

Exámenes resueltos y explicados de EvAU (Selectividad)
Madrid. Matemáticas II



Manuel Rodríguez Leret

Índice de Ejercicios

1	ÁLGEBRA MATRICIAL Y SISTEMAS-MADRID-	4
1.1	Opción A ordinaria 2019	4
1.2	Opción A extraordinaria 2019	9
1.3	Opción A ordinaria 2010	12
1.4	Opción A ordinaria 2016	14
1.5	Opción A ordinaria 2018	15
1.6	Opción B ordinaria 2018	17
1.7	Opción A ordinaria 2014	21
1.8	Opción A extraordinaria 2003	24
1.9	Opción B extraordinaria 2003	28
1.10	Opción A ordinaria 2008	30
1.11	Opción B ordinaria 2013	38
1.12	Opción A extraordinaria 2020	41
1.13	Opción B ordinaria 2021	46
1.14	Opción A ordinaria 2021	52
1.15	Opción A extraordinaria 2005	53
1.16	Opción B extraordinaria 2005	56
1.17	Opción B extraordinaria 2002	58
1.18	Opción A extraordinaria 2006	60
1.19	Opción B extraordinaria 2006	62
1.20	Opción A ordinaria 2007 ejercicio 1	63
1.21	Opción A ordinaria 2007 ejercicio 2	65
1.22	Opción A ordinaria 2008	67
2	ANÁLISIS Y CÁLCULO-MADRID-	71
2.1	Opción A ordinaria 2016	71
2.2	Opción B ordinaria 2016	77
2.3	Opción A extraordinaria 2019	79
2.4	Opción B extraordinaria 2019	82
2.5	Opción A extraordinaria 2011	86
2.6	Opción B extraordinaria 2011	92
2.7	Opción A ordinaria 2014	94
2.8	Opción B ordinaria 2014	96
2.9	Opción B extraordinaria 2014	98
2.10	Opción A ordinaria 2013 Ejercicio 3	101
2.11	Opción A ordinaria 2013 Ejercicio 4	105
2.12	Opción A ordinaria 2021	107
2.13	Opción B ordinaria 2021	110
2.14	Opción A extraordinaria 2021	116
2.15	Opción B extraordinaria 2021	119
2.16	Opción A extraordinaria 2002 Ejercicio 1	121

2.17	Opción A extraordinaria 2002 Ejercicio 2	124
2.18	Opción B extraordinaria 2002	126
3	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA-MADRID-	128
3.1	Opción B extraordinaria 2018	128
3.2	Opción A ordinaria 2019	130
3.3	Opción A extraordinaria 2017	133
3.4	Opción B ordinaria 2017	134
3.5	Opción A ordinaria 2018	136
3.6	Opción B ordinaria 2018	137
3.7	Opción A extraordinaria 2018	139
3.8	Opción B extraordinaria 2020	140
3.9	Opción B ordinaria 2020	143
3.10	Opción A ordinaria 2020	146
3.11	Opción A ordinaria 2021	148
3.12	Opción B ordinaria 2019	151
3.13	Opción A extraordinaria 2019	153
3.14	Opción B extraordinaria 2019	155
3.15	Opción A Extraordinaria 2020	156
4	GEOMETRÍA-MADRID-	159
4.1	Opción A ordinaria 2019	159
4.2	Opción B ordinaria 2019	168
4.3	Opción A extraordinaria 2019	170
4.4	Opción B ordinaria 2013	174
4.5	Opción B ordinaria 2020	177
4.6	Opción A ordinaria 2014	180
4.7	Opción B extraordinaria 2010	182
4.8	Opción B ordinaria 2008	185
4.9	Opción B ordinaria 2009	187
4.10	Opción A ordinaria 2012	189
4.11	Opción B ordinaria 2021	191
4.12	Opción A ordinaria 2021	194

1 ÁLGEBRA MATRICIAL Y SISTEMAS-MADRID-

1.1 Opción A ordinaria 2019

a)

Enunciado. Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 2 & 2-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{pmatrix}$$

Estudiar el rango según los valores de a

b) Sea

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcular, si se puede, la inversa de $A \cdot M$ cuando $a = 0$

Solución:

Lo primero que hay que ver es que el rango máximo de la matriz es 3. Es decir, la matriz cuadrada más grande que se puede formar es una matriz $\mathcal{M}_{3 \times 3}$. Así que o bien $rg(A) = 3$ o bien $rg(A) < 3$.

Imponemos la siguiente condición.

$$rg(A) < 3 \Leftrightarrow |A| = 0$$

Porque **queremos calcular los valores de a para los que $rg(A) < 3$.**

$$|A| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 2 & 2-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{vmatrix} = 0$$

Hay que aplicar operaciones elementales. Restamos la primera fila a la segunda

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & a-3 & -2 & 1-a \\ -1 & 2 & a & a-2 \end{vmatrix}$$

Sumamos la primera fila y la tercera fila

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & a-3 & -2 & 1-a \\ 0 & 5 & a+4 & a-1 \end{vmatrix}$$

Usando el adjunto con el primer elemento nos queda, sabiendo que $a-1 = -(1-a)$

$$\begin{vmatrix} a-3 & -2 & 1-a \\ 5 & a+4 & -(1-a) \end{vmatrix}$$

Sumo la primera fila a la segunda y aplicando propiedades

$$\begin{vmatrix} a-3 & -2 & 1-a \\ a+2 & a+2 & 0 \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} a-3 & -2 & 1-a \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Multiplicando la segunda fila por 2 y sumando a la primera fila. Se va a tener que la primera columna es combinación lineal de las columnas segunda y tercera.

$$(a+2) \begin{vmatrix} a+1 & 0 & 1-a \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 0 & 1-a \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)$$

Por tanto $|A| = 0 \Leftrightarrow (a+2)(a-1) = 0$

De aquí se concluye que

- Si $a = 1$ ó $a = -2 \Rightarrow \text{rg}(A) < 3$
- Si $a \neq 1$ $a \neq -2 \Rightarrow \text{rg}(A) = 3$

Aún así hay que ver qué rango tiene exactamente.

Si $a = -2$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -4 \end{vmatrix}$$

La segunda fila y la tercera son proporcionales (tercera fila = $-$ segunda fila). Podemos quitar la segunda fila

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -4 \end{vmatrix}$$

La suma de la segunda y cuarta columna es la tercera columna. Con lo cual podemos eliminar la tercera columna

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -4 \end{vmatrix}$$

Ahora se puede calcular los determinantes de los menores para ver que tendrá rango 2

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} &= 5 \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} &= -3 \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} &= -10 \neq 0 \end{aligned}$$

Si $a = 1$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Restando la primera y segunda fila; sumamos la primera y la tercera fila

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

Sumamos la tercera y segunda fila y restamos a la primera

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

Las columnas primera y cuarta son iguales con lo que se puede eliminar una de ellas. Eliminamos la cuarta. Por otro lado, multiplicando por $-\frac{5}{2}$ la segunda fila y sumando a la tercera eliminamos la tercera fila. Nos queda lo siguiente

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix}$$

Como la primera columna sumada a la segunda nos da la tercera, tenemos una *combinación lineal*.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

Por tanto, tiene $\text{rango}(A) = 2$. Así que la discusión de rango queda de la siguiente forma

- Si $a = 1$ ó $a = -2 \Rightarrow \text{rg}(A) = 2$
- Si $a \neq 1$ $a \neq -2 \Rightarrow \text{rg}(A) = 3$

b) La matriz A es $\mathcal{M}_{3 \times 4}$ y la matriz M es $\mathcal{M}_{4 \times 3}$. Esto es importante a la hora de ver si dos matrices se pueden multiplicar:

Siendo la matriz $\mathcal{M}_{p \times q}$ una matriz de p filas y q columnas y la matriz $\mathcal{M}_{r \times s}$ otra matriz de r filas y s columnas. Se cumple que:

- $\mathcal{M}_{p \times q} \cdot \mathcal{M}_{r \times s}$ se puede realizar solamente si $q = r$ (en el caso que nos ocupa que el número de columnas de A sea igual al número de filas de M).
- La matriz resultante del producto será una matriz $\mathcal{M}_{p \times s}$

Con esta situación la operación $A \cdot M$ se puede realizar porque el número de columnas de A coincide con el número de filas de M (que es 4). Por otro lado la matriz C es una matriz 3×3 . Con lo cual tiene que tener rango 3.

Operamos

$$A \cdot M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Al calcular el determinante de C nos sale que $|C| = -2 \neq 0$. Vamos a ir haciendo los pasos hasta calcular la inversa. La fórmula de la matriz inversa es

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} (C^t)^{adj}$$

Donde la matriz traspuesta es

$$C^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Hacemos los cálculos de la matriz adjunta de la traspuesta

$$(C^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}^{adj} = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

Así que

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -3 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Para la comprobación habría que hacer la siguiente operación

$$C \cdot C^{-1} = I_3$$

Donde I_3 es la matriz identidad 3×3

1.2 Opción A extraordinaria 2019

Enunciado. a) *Discutir el siguiente sistema en función del valor k*

$$\begin{cases} kx + (k+1)y + z = 0 \\ -x + ky - z = 0 \\ (k-1)x - y = -(k+1) \end{cases}$$

b) *Resolver para $k = -1$*

Solución:

a) Tenemos la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $\bar{A}$.

$$A = \begin{pmatrix} k & k+1 & 1 \\ -1 & k & -1 \\ k-1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \bar{A} = \begin{pmatrix} k & k+1 & 1 & 0 \\ -1 & k & -1 & 0 \\ k-1 & -1 & 0 & -(k+1) \end{pmatrix}$$

Analizamos la situación en A . El rango máximo de A es 3 ya que es $\mathcal{M}_{3 \times 3}$. Queremos saber para qué valores de k $rg(A) < 3$.

$$rg(A) < 3 \Leftrightarrow |A| = 0.$$

Aplicando la regla de Sarrus

$$|A| = 0 \Leftrightarrow 0 - (k+1)(k-1) + 1 - (k(k-1) + k) = 0 \Leftrightarrow 2 - 2k^2 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 1$$

Si $k = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Restando la 3ª y 2ª fila tenemos que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Las dos primeras filas son proporcionales. Quitando la 2ª

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Tenemos dos columnas iguales. Se puede eliminar una

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Y claramente tenemos rango 2.

Si $k=-1$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Sumando la 1ª fila y la 2ª nos da la 3ª fila. La 3ª fila es combinación lineal de las otras dos.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Sumando la 1ª y 2ª fila

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nos damos cuenta que la 1ª columna es combinación lineal de las otras dos. Con lo cual podemos eliminarla

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Y claramente, tiene rango 2.

Para analizar $\bar{A}$ lo que tenemos en cuenta es que el rango solo depende de lo que pase con $-(k+1)$.

Si $-(k+1) = 0 \Leftrightarrow k = -1$ entonces $rg(A) = rg(\bar{A}) < 3$

Si $-(k+1) \neq 0 \Leftrightarrow k \neq -1$ entonces $rg(\bar{A}) = 3$.

Con lo cual tenemos la discusión del sistema

$$\text{Si } k \neq \pm 1 \Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 3 \Rightarrow S.C.D$$

$$\text{Si } k = -1 \Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 2 < 3 \Rightarrow S.C.I$$

$$\text{Si } k = 1 \Rightarrow rg(A) = 2 \neq rg(\bar{A}) = 3 \Rightarrow S.I$$

b) En este caso tiene infinitas soluciones porque para este valor es un S.C.I.

Para $k = -1$ el sistema nos queda así

$$\begin{cases} -x + & +z = 0 & 1^a \\ -x + & -y & -z = 0 & 2^a \\ -2x - & y & = 0 & 3^a \end{cases}$$

Sumando la primera ecuación con la segunda nos queda la tercera. Podemos eliminar la segunda ecuación sin problemas

$$\begin{cases} -x + & +z = 0 & 1^a \\ -2x - & y & = 0 & 3^a \end{cases}$$

Tomamos un parámetro $t \in \mathbb{R}$. Así si $x = t$

Por la 1ª $\Rightarrow z = t$

Por la 3ª $\Rightarrow y = 2t$

Nuestra solución es $x = t, y = -2t, z = t$

1.3 Opción A ordinaria 2010

Enunciado. *Sabiendo que*

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 3$$

y utilizando las propiedades de los determinantes calcular:

a) *El determinante de la matriz*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}^4$$

b)

$$\begin{vmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3\alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix}$$

c)

$$\begin{vmatrix} 3\alpha + 2 & 3\beta + 4 & 3\gamma + 6 \\ 2\alpha & 2\beta & 2\gamma \\ \alpha + 6 & 3\beta & 3\gamma + 3 \end{vmatrix}$$

Solución:

a) Para este apartado lo primero que debemos hacer es tener en cuenta la siguiente propiedad

$$|A \cdot A| = |A| \cdot |A|$$

Así que

$$|A^4| = |A \cdot A \cdot A \cdot A| = |A| \cdot |A| \cdot |A| \cdot |A| = (|A|)^4$$

Como sabemos que $|A| = 3 \Rightarrow (|A|)^4 = 3^4 = 81$

b) En este caso, vamos factorizando las filas y buscamos la relación con el determinante que nos dan.

$$\begin{vmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3\alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \cdot 1 & 10 \cdot 2 & 10 \cdot 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 \cdot \alpha & 3 \cdot \beta & 3 \cdot \gamma \end{vmatrix} = 10 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 10 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{3} \cdot 6 & 0 & \frac{1}{3} \cdot 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} =$$

$$= 10 \cdot 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 10 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 30$$

c) En este caso tenemos que tener en cuenta dos propiedades, una de ellas aplicada anteriormente

$$1. \quad |\lambda A| = \lambda |A|$$

$$2. \quad |A + B| = |A| + |B|$$

Con lo cual

$$\begin{vmatrix} 3\alpha + 2 & 3\beta + 4 & 3\gamma + 6 \\ 2\alpha & 2\beta & 2\gamma \\ \alpha + 6 & 3\beta & 3\gamma + 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3\alpha & 3\beta & 3\gamma \\ 2\alpha & 2\beta & 2\gamma \\ \alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

Aquí aplicamos el hecho de que toda matriz con una fila o columna de ceros tiene determinante 0.

$$\begin{vmatrix} 3\alpha & 3\beta & 3\gamma \\ 2\alpha & 2\beta & 2\gamma \\ \alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3\alpha & 3\beta & 3\gamma \\ 2\alpha & 2\beta & 2\gamma \\ \alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix}$$

Por otro lado volviendo a factorizar como hemos hecho antes

$$\begin{vmatrix} 3\alpha & 3\beta & 3\gamma \\ 2\alpha & 2\beta & 2\gamma \\ \alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & 3\beta & 3\gamma \end{vmatrix}$$

Tiene dos filas iguales, por lo tanto su determinante es 0

1.4 Opción A ordinaria 2016

a)

Enunciado. Despeje X en la ecuación matricial

$$X(CD)^{-1} = A + X(D^{-1}C^{-1} - B)$$

siendo A, B, C, D matrices cuadradas invertibles. Expresa X de la forma más simple posible.

b) Para

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

determine la matriz Y tal que $YB = A$

Solución:

a) Hay que tener cuidado en las ecuaciones matriciales porque **no son generalmente conmutativas con la operación producto**. El primer paso es el siguiente

$$X(CD)^{-1} = A + X(D^{-1}C^{-1} - B) \Leftrightarrow X(CD)^{-1} - X(D^{-1}C^{-1} - B) = A$$

Es fácil ver que $(CD)^{-1} = D^{-1}C^{-1}$:

$$CD \cdot (CD)^{-1} = I \Leftrightarrow CD \cdot D^{-1}C^{-1} = I$$

Como $D \cdot D^{-1} = I$

$$C \cdot D \cdot D^{-1} \cdot C^{-1} = C \cdot C^{-1} = I$$

Luego efectivamente la afirmación que hemos hecho es cierta

$$X(CD)^{-1} - X((CD)^{-1} - B) = A \Leftrightarrow XB = A \Leftrightarrow X = A \cdot B^{-1}$$

b) La ecuación matricial que nos dan es $YB = A$

Para despejar tengamos en cuenta que B está a la derecha. Luego $Y = A \cdot B^{-1}$

Calculamos la inversa de B mediante la fórmula con $|B| = 2$

$$(B^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{adj} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De esta forma

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} (B^t)^{adj} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Comprobando que $B \cdot B^{-1} = I$ efectivamente se verifica que es la inversa. Solo nos falta calcular Y

$$Y = A \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

1.5 Opción A ordinaria 2018

Enunciado. Sea el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{cases} x & +my & & = 1 \\ -2x & -(m+1)y & +z & = -1 \\ x & +(2m-1)y & (m+2)z & = 2+2m \end{cases}$$

a) *Discutir el sistema en función de m*

b) *Resolver el sistema para $m = 0$*

Solución:

a)

Lo primero que hacemos es construir las dos matrices A y $\bar{A}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 0 \\ -2 & -(m+1) & 1 \\ 1 & 2m-1 & m+2 \end{pmatrix}; \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & m & 0 & 1 \\ -2 & -(m+1) & 1 & -1 \\ 1 & 2m-1 & m+2 & 2+2m \end{pmatrix}$$

Analizamos primero la matriz A . El rango máximo que tiene la matriz, por ser $\mathcal{M}_3 \times 3$ es 3. Vamos a ver primero para qué valores de m el rango de A es menor que 3.

$$|A| = 0 \Leftrightarrow rg(A) < 3$$

Imponiendo la condición $|A| = 0$ se tiene que

$$|A| = 0 \Leftrightarrow (-(m+1)(m+2) + m) - ((2m-1) - 2m(m+2)) = 0 \Leftrightarrow m^2 - 1 = 0$$

Así $m = \pm 1$

Con lo cual si $m = \pm 1 \Leftrightarrow rg(A) < 3$

Si $m = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Restamos la primera fila a la tercera.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Multiplicando la primera fila por 2 y sumando a la segunda

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Las dos últimas filas son proporcionales con lo cual $rg(A) = 2$

Si $m = -1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

1.6 Opción B ordinaria 2018

a)

Enunciado. Sean

$$A = \begin{pmatrix} m & 0 & 2 \\ -2 & 4 & m \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcular los valores para los cuales A no admite inversa

Solución:

$$A \text{ NO admite inversa} \Leftrightarrow |A| = 0$$

Aplicando la regla de Sarrus

$$|A| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} m & 0 & 2 \\ -2 & 4 & m \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (-4m + 0 - 4) - (m^2) = 0 \Leftrightarrow m^2 + 4m + 4 = 0$$

Resolvemos la ecuación de segundo grado

$$m = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 4}}{2} \Leftrightarrow m = \frac{-4}{2} = -2 (\text{raíz doble})$$

Razonamos de la siguiente forma

Si $m = -2 \Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow$ NO admite inversa
Si $m \neq -2 \Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow$ SÍ admite inversa

Los valores que nos sirven son todos aquellos tales que $m \neq -2$

b)

Enunciado. Calcular $A^{-1} \cdot B$ y $A \cdot B$ cuando $m = 0$

Solución:

Si $m = 0$ ($m \neq -2$) entonces la matriz A tiene inversa. Con lo cual existe A^{-1} . Por otro lado, A es $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ y B es $\mathcal{M}_{3 \times 1}$. Como el número de columnas de A es el mismo que el número de columnas de B la operación $A \cdot B$ existe. Lo mismo se puede decir de $A^{-1} \cdot B$. El resultado en ambos productos es una matriz $\mathcal{M}_{3 \times 1}$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos A^{-1} . Aplicando la regla de Sarrus $|A| = -4 - 0 = -4$

$$(A^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{adj} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -8 \\ -2 & 0 & -4 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La fórmula de la matriz inversa es $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(A^t)^*$. Por lo tanto

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Comprobamos que nos ha salido bien

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operando

$$A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

c)

Enunciado. Calcular $B \cdot B^t$ y $B^t \cdot B$

Solución:

Lo primero que vemos es que B es una matriz $\mathcal{M}_{3 \times 1}$ y, como trasponemos filas por columnas y viceversa, se concluye que B^t es una matriz $\mathcal{M}_{1 \times 3}$. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿existirán los productos que nos piden?. $B \cdot B^t$ tenemos que $\mathcal{M}_{3 \times 1}$ y $\mathcal{M}_{1 \times 3}$ respectivamente. El número de columnas de B es el mismo que el número de filas de B^t . En $B^t \cdot B$ son matrices $\mathcal{M}_{1 \times 3}$ y $\mathcal{M}_{3 \times 1}$ respectivamente. Al igual que antes el n° de columnas del primero es el mismo que el n° de filas del otro.

Así operamos. ¿Cuántas filas y columnas tendrán?

En el caso de $\mathcal{M}_{3 \times 1} \cdot \mathcal{M}_{1 \times 3} = \mathcal{M}_{3 \times 3}$

$$B \cdot B^t = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot (-2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En el otro caso $\mathcal{M}_{1 \times 3} \cdot \mathcal{M}_{3 \times 1} = \mathcal{M}_{1 \times 1}$

$$B^t \cdot B = t \begin{pmatrix} -2, & 0, & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 4$$

1.7 Opción A ordinaria 2014

a)

Enunciado. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & 0 & \alpha \\ 1 & \beta & \gamma \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcular α, β y γ para que $AX = B$ tenga solución

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Solución:

Tenemos que

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Con lo que construiremos un sistema con las incógnitas α, γ y β .

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & 0 & \alpha \\ 1 & \beta & \gamma \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Obteniendo el siguiente sistema

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + 3\gamma = 1 & (1^a) \\ 3\alpha + \gamma = 0 & (2^a) \\ 2\beta + 3\gamma = 0 & (3^a) \end{cases}$$

Sustituyendo la expresión de la 3ª ($2\beta + 3\gamma = 0$) en la 1ª obtenemos que $\alpha = 1$ Sustituyendo $\alpha = 1$ en la 2ª obtenemos que $\gamma = -3$ y, finalmente al sustituir los valores en la 3ª se obtiene $\beta = \frac{9}{2}$

b)

Enunciado. Si $\beta = \gamma = 1$ ¿Qué condición o condiciones debe cumplir α para que el sistema lineal homogéneo $AX = 0$ sea compatible determinado?

Solución:

Con los valores que nos dan nos quedan las siguientes matrices donde A es la matriz de coeficientes y $\bar{A}$ es la matriz ampliada

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \bar{A} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Está claro que $rg(A) = rg(\bar{A})$. La columna de ceros de la matriz ampliada no añade nada a la discusión del rango. Puede pasar dos cosas: o bien que sea Sistema Compatible Indeterminado (S.C.I) o que sea Sistema Compatible Determinado (S.C.D).

Vamos a ver para qué valores de α es S.C.I.

$$S.C.I \Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) < 3$$

$$\text{Pero como sabemos } rg(A) < 3 \Leftrightarrow |A| = 0$$

Aplicando la regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\alpha + 1) - (0 + \alpha^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow \alpha^2 + \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha(\alpha - 1) = 0$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \text{Si } \alpha = 0 \text{ ó } \alpha = 1 &\Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) < 3, S.C.I \\ \text{Si } \alpha \neq 0 \text{ y } \alpha \neq 1 &\Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 3, S.C.D \end{aligned}$$

Por tanto, para que sea S.C.D $\alpha \neq 0$ y $\alpha \neq 1$

c)

Enunciado. Para $\alpha = -1$, $\beta = 1$ y $\gamma = 0$ resuelve $AX = B$ Solución:

Sustituyendo los valores se obtiene

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Se puede resolver de dos formas

*1ª FORMA*Con la ecuación matricial $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$. Tenemos que calcular la inversa de A

$$(A^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

 $|A| = -2$ entonces

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Comprobamos que el cálculo está bien hecho

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es correcto. Ahora bien

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, $x = z = 0$ e $y = 1$

2ª FORMA

Construimos el sistema de ecuaciones con $AX = B$

$$\begin{cases} -x + y = 1 & (1^a) \\ -z = 0 & (2^a) \\ x + y = 1 & (3^a) \end{cases}$$

De la segunda ecuación $z = 0$. Sumando la 1ª ecuación y la 3ª tenemos que $2y = 2 \Leftrightarrow y = 1$. Sustituyendo en la 3ª ecuación $x = 0$

1.8 Opción A extraordinaria 2003

Enunciado. Se considera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + 4y + 3z = 9 \\ mx + 2y + z = 5 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

a) Valores de m para los que tenga solución única

b) Resolver el sistema para $m = 1$

Solución:

Como siempre tendremos nuestra matriz de coeficientes A

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ m & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Y la ampliada

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 & 9 \\ m & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Analizamos primero la matriz de coeficientes. Vamos a ver para qué valores de m se tiene que la matriz tiene rango menor que 3. No hace falta decir a estas alturas que el rango máximo de la matriz va a ser 3.

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 3 \\ m & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (6 + 4 + 3m) - (6 + 3 + 4m) = 0 \Leftrightarrow m = 1$$

Vamos a ver que rango tiene en este caso. Si nos fijamos en la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Al multiplicar la 3ª fila por 2, sumarle a la segunda fila y restar a la 1ª.

$$2(1, 1, 1) + (1, 2, 1) = (3, 4, 3) \Rightarrow (3, 4, 3) - (3, 4, 3) = (0, 0, 0)$$

Llegamos a la conclusión de que la 1ª fila es **linealmente dependiente** de las otras dos. Así que el rango por lo menos va a ser 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aquí nos fijamos en que la 1ª y 3ª columnas son iguales. Quitamos la primera

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Y el determinante es distinto de 0. Así tenemos

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(A) = 2 &\Leftrightarrow m = 1 \\ \operatorname{rg}(A) = 3 &\Leftrightarrow m \neq 1 \end{aligned}$$

Analizamos la matriz ampliada para $m = 1$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Al igual que antes si nos fijamos en las dos últimas filas

$$2(1, 1, 1, 2) + (1, 2, 1, 5) = (3, 4, 3, 9)$$

La primera fila es **linealmente dependiente** de las otras dos.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Eliminando la primera columna

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Analizamos los dos menores 2×2 advirtiendo que en todos los casos el determinante va a ser distinto de 0

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1; \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3; \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1;$$

Así que

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(\bar{A}) = 2 &\Leftrightarrow m = 1 \\ \operatorname{rg}(\bar{A}) = 3 &\Leftrightarrow m \neq 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto concluimos que

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(\bar{A}) = \operatorname{rg}(A) = 2 < n &\Leftrightarrow \text{infinitas soluciones} \Leftrightarrow m = 1 \\ \operatorname{rg}(\bar{A}) = \operatorname{rg}(A) = 3 = n &\Leftrightarrow \text{solución única} \Leftrightarrow m \neq 1 \end{aligned}$$

Así que tendrá solución única si $m \neq 1$

b) Para este apartado lo primero que tenemos que ver es que va a tener *infinitas soluciones* y, por esta razón, va ser un **S.C.I.**

$$\begin{cases} 3x + 4y + 3z = 9 \\ x + 2y + z = 5 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

Como la primera ecuación es linealmente dependiente con las otras dos (esto lo hemos visto en el apartado anterior) podemos tomar el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 & 1^{\text{a}} \\ x + y + z = 2 & 2^{\text{a}} \end{cases}$$

Resolvemos por reducción. Restando la 1ª ecuación menos la 2ª. Nos queda $y = 3$. Esto no va a causarnos problemas con lo anterior. Solo significa que en la componente y no se mueve esa recta.

Sustituyendo ese valor en la 2ª ecuación nos queda

$$x + z = -1 \Leftrightarrow x = -1 - z$$

Tomando un parámetro $t \in \mathbb{R}$ nos queda la siguiente solución con $z = t$

$$(x, y, z) = (-1 - t, 3, t)$$

1.9 Opción B extraordinaria 2003

Enunciado. a) Sean A y B dos matrices invertibles que verifican la identidad $A + B = AB$. Comprobar que entonces se tiene la fórmula

$$(I - B)^{-1} = -B^{-1}A$$

b) Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

hallar la matriz B para la cual verifica $A + B = AB$

Solución:

a) Podemos despejar la suma y factorizar de la siguiente forma

$$A + B = AB \Leftrightarrow A - AB = -B \Leftrightarrow A(I - B) = -B$$

Ahora hay que tener cuidado como despejamos A . Al estar a la izquierda, pasa dividiendo a la izquierda

$$(I - B) = -A^{-1}B$$

Vamos a demostrar que $(A^{-1}B)^{-1} = B^{-1}A$

$$A^{-1}B \cdot B^{-1}A = A^{-1}A = I$$

Con esto en mente

$$(I - B)^{-1} = -B^{-1}A$$

b) Definimos una matriz B tal que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Con la matriz que nos dan tenemos que

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1+a & b+1 \\ 2+c & d-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c-a & d-b \\ 2a-c & 2b-d \end{pmatrix}$$

Dos matrices A y B son iguales si todos sus elementos son iguales. Es decir

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a = a' \\ b = b' \\ c = c' \\ d = d' \end{cases}$$

En nuestro caso

$$\left\{ \begin{array}{l} a - 1 = c - a \\ c + 2 = 2a - c \\ b + 1 = d - b \\ d - 1 = 2b - d \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{c+1}{2} \\ a = c + 1 \\ d = 2b + 1 \\ d = \frac{2b+1}{2} \end{array} \right.$$

La única forma de que las dos primeras ecuaciones se cumplan es que $a = 0$, lo mismo con $d = 0$

Así nos queda

$$\left(\begin{array}{cc} -1 & b+1 \\ 2+c & -1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} c & -b \\ -c & 2b \end{array} \right)$$

Claramente $c = -1$ y $b = -\frac{1}{2}$. Nuestra matriz entonces es

$$\left(\begin{array}{cc} 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 \end{array} \right)$$

1.10 Opción A ordinaria 2008

Enunciado. Sea el sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} 4x + 4\lambda y + 2z = 2\lambda \\ \lambda x + y - \lambda z = \lambda \\ 4\lambda x + 4\lambda y + \lambda z = 9 \end{array} \right.$$

a) Discútelo

b) Resolver para $\lambda = -1$

Solución:

Construimos la matriz de coeficientes

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4\lambda & 2 \\ \lambda & 1 & -\lambda \\ 4\lambda & 4\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

El máximo rango posible es 3. Así que vamos a ver para qué valores el rango de la matriz es menor que 3

rango de la matriz es menor que 3 $\Leftrightarrow |A| = 0$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow -4\lambda (5\lambda^2 - 6\lambda + 1) = 0$$

Los valores que nos salen son $\lambda = 0$, $\lambda = 1$ y $\lambda = \frac{1}{5}$

Si $\lambda = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La tercera fila está llena de 0, esto es señal de que **no va a tener rango 3** y verifica lo que afirmábamos. En consecuencia, para ver el rango que tiene, podremos trabajar con el resto de filas.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si nos fijamos, la primera y tercera columnas son proporcionales. Así que podemos eliminar una. Eliminamos la primera.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Claramente el determinante de esta matriz es distinto de cero. Por esta razón si $\lambda = 0$ entonces tiene rango 2.

Si $\lambda = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Restamos la primera fila menos la tercera fila.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La tercera columna queda libre. Primero sumo la primera fila a la tercera para quitarme el -1 . Después, tras haber multiplicado 2 por la tercera fila y restándoselo a la primera fila; me quito el 2 de la primera fila

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vemos que las dos primeras filas son proporcionales. Quitamos una. Vamos a quitar la primera

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Las dos primeras columnas son iguales. Quitamos una

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Claramente el determinante es distinto de cero. Con lo cual la matriz tiene rango 2.

Si $\lambda = \frac{1}{5}$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & \frac{4}{5} & 2 \\ \frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Multiplicamos la primera fila por $\frac{1}{5}$ y por 4 la segunda; entonces

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{4}{25} & \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} & 4 & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Restamos la primera fila a la segunda y la primera fila a la tercera

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{4}{25} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{96}{25} & -\frac{6}{5} \\ 0 & \frac{16}{25} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Como el término $a_{11} = \frac{4}{5}$ queda libre sin los términos a_{21} ni a_{31} puedo simplificar toda la primera fila. Ante lo cual nos queda

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{96}{25} & -\frac{6}{5} \\ 0 & \frac{16}{25} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Las dos últimas filas son proporcionales. Multiplicar por 6 la 3ª fila y sumarla a la segunda fila para anularla completamente.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{16}{25} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

La segunda fila es de ceros, así que la puedo quitar

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{16}{25} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Las dos columnas del final son proporcionales. Quito una de ellas

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

De esta forma esta matriz tiene determinante distinto de cero. Con lo cual tiene rango 2

Recapitulando

- Si $\lambda = 0 \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 2
- Si $\lambda = 1 \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 2
- Si $\lambda = \frac{1}{5} \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 2
- Si $\lambda \neq 0, \lambda \neq 1$ o $\lambda \neq \frac{1}{5} \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 3

Ahora hay que construir la matriz ampliada

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 4\lambda & 2 & 2\lambda \\ \lambda & 1 & -\lambda & \lambda \\ 4\lambda & 4\lambda & \lambda & 9 \end{pmatrix}$$

Iremos viendo los casos según los valores de λ obtenidos antes. Es importante resaltar que la matriz tendrá rango máximo 3 porque la única matriz cuadrada que puedo formar es 3×3 .

Si $\lambda = 0$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

La primera y tercera columnas son proporcionales

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Este determinante es distinto de cero. Así que tiene **rango 3**

Si $\lambda = 1$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Multiplicando la segunda fila por 4

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & -4 & 4 \\ 4 & 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Restando la primera fila a la segunda y la primera a la tercera

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & .2 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

Las dos primeras columnas son iguales

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & .2 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

Quitamos las dos primeras columnas que son iguales y podemos, al estar solo el término a_{11} los términos a_{12} y a_{13} .

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & .2 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene determinante distinto de 0, luego tiene rango 3

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & \frac{4}{5} & 2 & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & 9 \end{pmatrix}$$

Los cálculos nos van a salir que tiene rango 3.

De esta forma nos queda

- Si $\lambda = 0 \Leftrightarrow rg(A) \neq rg(\bar{A}) \Leftrightarrow S.I$
- Si $\lambda = 1 \Leftrightarrow rg(A) \neq rg(\bar{A}) \Leftrightarrow S.I$
- Si $\lambda = \frac{1}{5} \Leftrightarrow rg(A) \neq rg(\bar{A}) \Leftrightarrow S.I$
- Si $\lambda \neq 0, \lambda \neq 1$ y $\lambda \neq \frac{1}{5} \Leftrightarrow rg(A) \neq rg(\bar{A}) \Leftrightarrow S.C.D$

b) Como $\lambda = -1$ entonces es S.C.D por las conclusiones del apartado a). Esta vez lo vamos a resolver por la *Regla de Cramer*

La Regla de Cramer nos dice que si un sistema de ecuaciones como el siguiente:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Que es S.C.D; entonces

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

En nuestro caso para $\lambda = -1$ se tiene

$$\begin{cases} 4x - 4y + 2z = -2 \\ -x + y + z = -1 \\ -4x - 4y - z = 9 \end{cases}$$

De esta forma

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 9 & -4 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -4 & -4 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-48}{48} = -1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ -4 & 9 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -4 & -4 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-48}{48} = -1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -4 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & -4 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -4 & -4 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-48}{48} = -1$$

1.11 Opción B ordinaria 2013

Enunciado. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Hallar el valor de λ para el que la ecuación matricial $XA = B$ tiene solución única

b) Calcular X para $\lambda = 4$

c) Calcular el determinante de la matriz A^2B en función de λ

Solución:

a) Para que dicha ecuación matricial tenga solución ha de ocurrir que

$$XA = B \Leftrightarrow X = BA^{-1}$$

Así que ha de existir $A^{-1} \Rightarrow |A| \neq 0$. Para ello vamos a ver primero para que valores **no existe la inversa**. Es decir, **A no tiene inversa** $\Rightarrow |A| = 0$. Mediante la Regla de Sarrus.

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -1 - (-2 - \lambda) = 2 + \lambda - 1 = \lambda + 1$$

$$\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1$$

Así que tenemos

$$A \text{ tiene inversa} \Leftrightarrow \lambda \neq -1$$

$$A \text{ no tiene inversa} \Leftrightarrow \lambda = -1$$

b) Para $\lambda = 4$ existe esa inversa

Calcularemos la inversa

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 5$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(A^{-1}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{4}{5} & \frac{8}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Vamos a comprobar que efectivamente esa es la inversa

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{4}{5} & \frac{8}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{5} & \frac{4}{5} - \frac{4}{5} & \frac{8}{5} - \frac{8}{5} \\ \frac{2}{5} - \frac{2}{5} & \frac{4}{5} - \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} - \frac{6}{5} \\ -\frac{1}{5} + \frac{1}{5} & \frac{1}{5} - \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} + \frac{6}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Hay que recordar que

$$|A \cdot A| = |A| \cdot |A|$$

Entonces

$$|A^2 \cdot B| = |A^2| \cdot |B| = |A|^2 \cdot |B|$$

Mediante la Regla de Sarrus

$$|B| \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1$$

Como $|A|^2 = (\lambda + 1)^2 = \lambda^2 + 2\lambda + 1$ entonces

$$|A^2 \cdot B| = |A^2| \cdot |B| = |A|^2 \cdot |B| \Leftrightarrow |A^2 \cdot B| = -\lambda^2 - 2\lambda - 1 = -(\lambda + 1)^2$$

1.12 Opción A extraordinaria 2020

Enunciado. Sea A una matriz de tamaño 3×4 tal que sus dos primeras filas son $(1, 1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3, 4)$ y sin ningún cero en la tercera fila. En cada uno de los apartados siguientes se pide poner un ejemplo de matriz A con la condición pedida.

- a) La tercera fila de A es combinación lineal de las dos primeras
- b) Las tres filas de A son linealmente independientes
- c) A es la matriz ampliada de un S.C.D
- d) A es la matriz ampliada de un S.C.I
- e) A es la matriz ampliada de un S.I

Solución:

La matriz A que nos dan se podría representar así

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$$

Ahora empezamos a resolver los enunciados

- a) Durante el curso se ve una **caracterización** de lo que significa que dos vectores

sean una combinación lineal en una matriz

Dos o más vectores están en combinación lineal dentro de una matriz $\Leftrightarrow$ el determinante es 0

Vale, nos sirve, pero hay una definición más precisa que nos va a servir en parte también para el siguiente apartado

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores y α y β dos números reales. Decimos que el vector $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si para algún α y β distinto de cero se cumple:

$$\vec{w} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v}$$

*Nota importante: Puede que α o bien β sea 0, **pero no los dos a la vez***

Es lo que vamos a utilizar. En nuestro caso $\vec{u} = (1, 1, 1, 1)$ y $\vec{v} = (1, 2, 3, 4)$ con $\vec{w} = (a, b, c, d)$. Si tomamos $\alpha = \beta = 1$

$$\vec{w} = (1, 1, 1, 1) + (1, 2, 3, 4) = (2, 3, 4, 5)$$

De esta forma nos queda

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Si sumamos la primera fila más la segunda fila y la restamos la tercera

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es 0 con lo cual tenemos una combinación lineal

b) Que sean linealmente independientes tiene que ser **opuesto a que sean combinación lineal**

Los vectores son linealmente independientes en una matriz $\Leftrightarrow$ el determinante de la matriz es distinto de 0

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores y α y β dos números reales. Decimos que los vectores son linealmente independientes combinación lineal si el sistema de ecuaciones formado por:

$$\vec{w} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v}$$

no tenga solución

En nuestro caso

$$\begin{cases} \alpha + \beta = a \\ \alpha + 2\beta = b \\ \alpha + 3\beta = c \\ \alpha + 4\beta = d \end{cases}$$

Para que β sea 0 lo que garantizo es que $a = b = 1$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha + 2\beta = 1 \\ \alpha + 3\beta = c \\ \alpha + 4\beta = d \end{cases}$$

Restando las dos primeras ecuaciones, me queda $\beta = 0$

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha = 1 \\ \alpha = c \\ \alpha = d \end{cases}$$

Tomando $c \neq 1$ y $d \neq 1$ tal que $c \neq d$ tendría salvada la situación. Tomaré $c = 2$ y $d = 4$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Haciendo 2ª fila - 1ª fila y 3ª fila - 1ª fila

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Resto la primera columna a las demás. Después multiplico por -2 a la segunda columna y sumo a la tercera columna. Multiplico por -3 a la segunda columna y sumo a la cuarta columna

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Que tiene determinante no nulo, lo cual verifica que tiene rango máximo 3. Así que son linealmente independientes los 3 vectores

c) Llamamos C a la matriz de coeficientes. Para que la matriz A sea la matriz ampliada de un S.C.D tiene que ocurrir que

$$rg(C) = rg(A) = 3$$

Utilizaremos los valores que hemos escogido para que sea **linealmente independiente** y veremos que $rg(C) = 3$. Restando la 3ª fila- 1ª fila y 2ª fila -1ª fila

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Así que nos queda **una matriz triangular** cuyo determinante es el producto de los elementos diagonales. Hemos demostrado que esta matriz sirve como matriz ampliada de un S.C.D porque $rg(C) = rg(A) = 3$

d) Para esta situación, donde se debe garantizar que $rg(C) = rg(A) = 2$ lo que tenemos que ver es que esto sólo puede pasar si:

- O bien $(a, b, c, d) = (1, 1, 1, 1)$
- O bien $(a, b, c, d) = (1, 2, 3, 4)$

Cogemos la primera opción. De esta forma

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Restando 2ª fila-1ª fila y después la primera columna menos las demás.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se concluye que $rg(C) = 2$. Así mismo en la ampliada, haciendo las mismas operaciones

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Que tiene $rg(A) = 2$. Así $rg(C) = rg(A) = 2 \Leftrightarrow$ S.C.I

e) Para el caso de que sea S.I, se necesita la siguiente condición: $rg(C) \neq rg(A)$. Lo más fácil es conseguir que $rg(C) = 2$ y $rg(A) = 3$. Para ello C va a ser el mismo que antes:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nos falta el valor de d . En realidad podría ser **cualquiera menos el 0 y el 1**. De esta forma si cogemos el 4; restando 3ª fila-1ª fila y 2ª fila -1ª fila

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1ª columna menos las demás, viendo que la 2ª columna y la 3ª son proporcionales y restando 3ª fila -2ª fila

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Tengo una matriz $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ con determinante distinto de cero. Luego $rg(C) = 2 \neq rg(A) = 3 \Leftrightarrow$ S.I

1.13 Opción B ordinaria 2021

Enunciado. Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax - 2y + (a - 1)z = 4 \\ -2x + 3y - 6z = 2 \\ -ax + y - 6z = 6 \end{cases}$$

a) Discutir el sistema según los diferentes valores de a

b) Resuelva el sistema para $a = 1$

Solución:

a) Hay que analizar la matriz de coeficientes

$$A = \begin{pmatrix} a & -2 & a-1 \\ -2 & 3 & -6 \\ -a & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

Esta matriz es $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ y, por lo tanto, la matriz tiene rango máximo 3. Vamos a buscar los valores para los que $rg(A) < 3$ y, como bien sabemos

$$rg(A) < 3 \Leftrightarrow |A| = 0$$

Mediante la Regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} a & -2 & a-1 \\ -2 & 3 & -6 \\ -a & 1 & -6 \end{vmatrix} = (-18a - 12a - 2(a-1)) - (-3a(a-1)) - 6a - 24 = 3a^2 - 29a + 26$$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow 3a^2 - 29a + 26 = 0$$

Resolvemos la ecuación de segundo grado

$$a = \frac{29 \pm \sqrt{29^2 - 4 \cdot 3 \cdot 26}}{6} \Leftrightarrow a = \frac{29 \pm \sqrt{841 - 312}}{6} \Leftrightarrow a = \frac{29 \pm 23}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{29-23}{6} = 1 \\ a = \frac{29+23}{6} = \frac{52}{6} = \frac{26}{3} \end{cases}$$

Ahora vemos que rango tiene A para cada valor.

Si $a = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -6 \\ -1 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

La suma de la primera y segunda fila me da la tercera, con lo que puedo directamente suprimir la tercera fila. Ahora operando por columnas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -6 \\ -1 & 1 & -6 \end{pmatrix} = A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Si $a = 1$ entonces tiene $rg(A) = 2$

Si $a = \frac{26}{3}$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{26}{3} & -2 & \frac{23}{3} \\ -2 & 3 & -6 \\ -\frac{26}{3} & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

Puedo quitarme las fracciones multiplicando por 3. Multiplico por 3 la primera fila y la tercera

$$A = \begin{pmatrix} 26 & -6 & 23 \\ -2 & 3 & -6 \\ -26 & 3 & -18 \end{pmatrix}$$

Lo que haré es 1ª fila + 2ª fila + 3ª fila

$$A = \begin{pmatrix} 26 & -6 & 23 \\ -2 & 3 & -6 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Para quitar $a_{12} = -6$ lo que hago es $2 \cdot 2^\text{a} \text{ fila} + 1^\text{a} \text{ fila}$

$$A = \begin{pmatrix} 22 & 0 & 11 \\ -2 & 3 & -6 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Aquí me fijo que la 3ª fila y la 1ª fila son **proporcionales** ya que $-11 \cdot (-2, 0, -1) = (22, 0, 11)$. Puedo quitar una de las dos filas: quito la primera y opero por columnas

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -6 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Si $a = \frac{26}{3}$ entonces tiene $rg(A) = 2$

◦ Si $a = 1 \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 2

◦ Si $a = \frac{26}{3} \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 2

◦ Si $a \neq 1$ o $a \neq \frac{26}{3} \Leftrightarrow$ Rango de la matriz es 3

Ahora debemos analizar la matriz ampliada

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a & -2 & a-1 & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -a & 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

La matriz es una $\mathcal{M}_{3 \times 4}$ con lo cual tendrá rango máximo 3. Vamos a ver el rango en cada uno de los valores que nos ha dad $rg(A) < 3$, en los demás no hará falta porque alcanzará el máximo rango.

Si $a = 1$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -1 & 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

Nos vuelve a ocurrir que $1^{\text{a}} \text{ fila} + 2^{\text{a}} \text{ fila} = 3^{\text{a}} \text{ fila}$ con lo cual podemos eliminar la 3^{a} fila y empezar a operar por columnas

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

Si $a = 1$ entonces $rg(\bar{A}) = 2$

Si $a = \frac{26}{3}$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \frac{26}{3} & -2 & \frac{23}{3} & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -\frac{26}{3} & 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

Se procede como antes multiplicando por 3 la 1^{a} fila y la 3^{a} fila

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 26 & -6 & 23 & 12 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -26 & 3 & -18 & 18 \end{pmatrix}$$

$1^{\text{a}} \text{ fila} + 2^{\text{a}} \text{ fila} + 3^{\text{a}} \text{ fila}$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 26 & -6 & 23 & 12 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -2 & 0 & -1 & 18 \end{pmatrix}$$

$2 \cdot 2^{\text{a}} \text{ fila} + 1^{\text{a}} \text{ fila}$ y opero por columnas

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 22 & 0 & 11 & 14 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -2 & 0 & -1 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 0 & 11 & 14 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 18 \end{pmatrix}$$

$11 \cdot 3^{\text{a}} \text{ fila} + 1^{\text{a}} \text{ fila}$ y opero por columnas

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 212 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 212 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 212 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nos ha quedado una matriz $\mathcal{M}_{3 \times 3}$ con determinante distinto de 0; luego si $a = \frac{26}{3} \Rightarrow rg(\bar{A}) = 3$

$$\text{Si } a \neq 1 \text{ o } a \neq \frac{26}{3} \Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 3 \Rightarrow S.C.D$$

$$\text{Si } a = 1 \Rightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 2 < 3 \Rightarrow S.C.I$$

$$\text{Si } a = \frac{26}{3} \Rightarrow rg(A) = 2 \neq rg(\bar{A}) = 3 \Rightarrow S.I$$

b) Para resolverlo tenemos que para $a = 1$ nos sale un S.C.I, es decir, **habrá infinitas soluciones** o lo que es lo mismo **será una solución dependiente de un parámetro**

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -2x + 3y - 6z = 2 \\ -x + y - 6z = 6 \end{cases}$$

Como hemos advertido en el análisis de la matriz, sumar la primera y la segunda ecuación nos da la tercera. Es decir, **la tercera ecuación sobra**. Así nos queda

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -2x + 3y - 6z = 2 \end{cases}$$

De la 1ª tenemos que si $y = t$

$$x = 4 + 2t$$

Sustituyendo en la tercera

$$-2(4 + 2t) + 3t - 6z = 2 \Leftrightarrow -t - 6z = 10 \Rightarrow z = \frac{-10 - t}{6}$$

Así que la solución es $(4 + 2t, t, \frac{-10-t}{6})$

1.14 Opción A ordinaria 2021

Enunciado. *Tres hermanos quieren repartirse de forma equitativa **un total de 540 acciones valoradas en 1560 euros**, que corresponden a tres empresas A, B y C . Sabiendo que **el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el valor de B y la mitad que el de C** , que **el número de acciones de C es la mitad que el de B** y que **el actual valor en bolsa de la acción B es 1 euro**, encuentra el número de acciones de cada tipo que corresponden a **cada hermano***

(Las partes en negrita son “subrayados míos”)

Solución:

Hay dos tipos de datos: valores y número de acciones. La incógnita es el número de acciones. Denominamos a las incógnitas

$$\begin{aligned} x &\rightarrow \text{n}^\circ \text{ acciones de } A \\ y &\rightarrow \text{n}^\circ \text{ acciones de } B \\ z &\rightarrow \text{n}^\circ \text{ acciones de } C \end{aligned}$$

Vamos primero a ver los valores. Por un lado nos dicen que cada acción de B vale 1 euro. Por otro, A es el triple del valor de B y el valor de A es la mitad que el de C . Como es el valor por cada acción

nº acción	relación	valor por el número de acciones
y	el valor es 1 euro por cada acción	y
x	$A = 3B$	$3y$
z	$C = 2A = 6B$	$6y$

Además, la suma de los valores tiene que sumar 1560

$$10y = 1560 \Leftrightarrow 10y = 1560$$

Ahora vamos con el **número**. Solo hay una condición y es que

$$x + y + z = 540$$

Por otro, el número de acciones de C es la mitad que las de B : $z = \frac{y}{2}$

Juntando condiciones nos sale un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas

$$\begin{cases} x + y + z = 540 \\ 10y = 1560 \\ y = 2z \end{cases}$$

De la segunda ecuación se deduce que $y = 156$ y de la tercera $z = 78$. De la primera se deduce que $x = 306$. Así que a cada hermano le corresponden

$$\begin{array}{rcl} A & \rightarrow & 102 \\ B & \rightarrow & 78 \\ C & \rightarrow & 26 \end{array}$$

1.15 Opción A extraordinaria 2005

Enunciado. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcular α y β para que $A^2 = \alpha \cdot A + \beta I$

b) Calcular A^5 utilizando la expresión anterior

c) Calcular todas las matrices cuadradas X tales que $(A - X)(A + X) = A^2 - X^2$

Solución:

a) Simplemente aplicando la condición que nos dan

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\alpha A + \beta I = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & 2\alpha + \beta \\ 0 & \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & 2\alpha + \beta \\ 0 & \alpha + \beta \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 & 1^a \\ 2\alpha + \beta = 4 & 2^a \end{cases}$$

Restando la 2ª a la 1ª nos queda

$$\alpha = 3$$

Sustituyendo en ambas para ver si está bien

$$\begin{cases} 3 + \beta = 1 & 1^a \\ 6 + \beta = 4 & 2^a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -2 & 1^a \\ \beta = -2 & 2^a \end{cases}$$

De esta forma nos queda

$$A^2 = 3A - 2I$$

b) Nos fijamos en que A^3 es

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Va a haber un patrón y es que

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto,

$$A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) La expresión nos queda

$$(A - X)(A + X) = A^2 - XA + AX - X^2$$

Es decir, en el fondo nos está pidiendo las matrices de la forma

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Tal que $AX = XA$

Una de las soluciones es que $X = I$ ya que $AI = IA$

Pero hay más soluciones. Vamos a buscarlas

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix}$$

$$AX = XA \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix}$$

Nos da un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a+2c = a \\ b+2d = 2a+b \\ c = c \\ d = 2c+d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2c = 0 \\ d = a \\ c = c \\ 0 = 2c \end{cases}$$

Nos quedan todas las matrices de esta forma

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

1.16 Opción B extraordinaria 2005

Enunciado. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & k & t \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcular A^{10}

b) Calcular la inversa de B

c) Calcular B^{10} cuando $k = 0$

Solución:

a) Hacemos los cálculos

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & k^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & k^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $A^{10} = A^3 \cdot A^3 \cdot A^3 \cdot A = O \cdot A = O$ donde O es la matriz cuyas componentes son todas cero. Como dato curioso a una matriz para la que existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $A^k = O$ se la denomina **nilpotente**.

b) Para agilizar los cálculos

El determinante de una matriz triangular es el producto de sus elementos diagonales

Luego se tiene que $|B| = 1$

$$B^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ t & k & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (B^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 1 & -k & k^2 - t \\ 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como la fórmula de la inversa es

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} (B^t)^{adj}$$

Así obtenemos que

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -k & k^2 - t \\ 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Hacemos los cálculos

$$B^2 = B \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Continuamos con el cálculo

$$B^3 = B^2 \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, sale un patrón de comportamiento

$$B^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & nt \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para $n = 10$

$$B^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 10t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.17 Opción B extraordinaria 2002

Enunciado. Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ tal que $A^2 = I$.

a) Calcular A^{-1} en función de A

b) A^n en términos de A e I

c) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$. Calcular a para que $A^2 = I$

Solución:

a) Razonamos de la siguiente forma

$$A^2 = I \Leftrightarrow A \cdot A = I \Leftrightarrow A = I \cdot A^{-1} \Leftrightarrow A^{-1} = A$$

b) Buscamos un patrón de comportamiento de la matriz

$$A^2 = I \Leftrightarrow A^3 = A^2 \cdot A = A \Leftrightarrow A^4 = A^2 \cdot A^2 = I \Leftrightarrow A^5 = A^4 \cdot A = A$$

Entonces concluimos

$$A^n = \begin{cases} I & \text{n par} \\ A & \text{n impar} \end{cases}$$

c) Operamos

$$A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1+a \\ 0 & a^2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = I \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1+a \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nos da un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 1+a=0 \\ a^2=1 \end{cases} \Leftrightarrow a=-1$$

Luego la matriz pedida es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

1.18 Opción A extraordinaria 2006

Enunciado. Sean $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -8 & -3 \end{pmatrix}$ e $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- a) Comprobar que $\det(A^2) = (\det(A))^2$ y que $\det(A + I) = \det(A) + \det(I)$
- b) ¿Para cualquier matriz $M \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$ podemos asegurar que $\det(M^2) = \det(M) \cdot \det(M)$?
- c) Encontrar todas las matrices $M \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$ que cumplan $\det(M + I) = \det(M) + \det(I)$

Solución:

- a) Calcularemos las dos expresiones y comprobaremos la igualdad

$\det(A^2)$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -8 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -8 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A^2) = 1$$

$(\det(A))^2$:

$$|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -8 & -3 \end{vmatrix} = (3 \cdot (-3)) - (-8 \cdot 1) = -9 + 8 = -1 \Rightarrow (\det(A))^2 = 1$$

Así que, efectivamente $\det(A^2) = (\det(A))^2$

Hacemos lo mismo con la otra expresión

$\det(A) + \det(I)$:

$$\det(A) + \det(I) = -1 + 1 = 0$$

$\det(A + I)$:

$$A + I = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -8 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -8 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A + I) = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -8 & -2 \end{vmatrix} = -8 + 8 = 0$$

Por lo tanto, se verifica la afirmación

b) Teniendo en cuenta la siguiente propiedad de los determinantes

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Está claro que

$$\det(M^2) = \det(M \cdot M) = \det(M) \cdot \det(M) = (\det(M))^2$$

Podemos afirmar que se cumple para cualquier matriz M

c) Definimos la matriz $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Haciendo los cálculos

$\det(M + I)$:

$$M + I = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{pmatrix} \Rightarrow |M+I| = \begin{vmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{vmatrix} = (a+1)(d+1) - bc = ad + d + a + 1 - bc$$

$\det(M) + \det(I)$:

$$|M| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Así que $|M| + |I| = ad - bc + 1$

Aplicamos la condición que nos piden

$$|M + I| = |M| + |I| \Leftrightarrow ad + d + a + 1 - bc = ad - bc + 1 \Leftrightarrow d + a = 0 \Leftrightarrow d = -a$$

La matriz M va a ser de la forma

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$$

1.19 Opción B extraordinaria 2006

Enunciado. Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$ entonces

a) Calcular todas las matrices (distintas de la 0) tales que $A^2 = A$

b) Para las matrices obtenidas calcular $M = A + A^2 + A^3 + \dots + A^{10}$

Solución:

Calculamos A^2

$$\begin{pmatrix} a & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & a^2 + ab \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a^2 & a^2 + ab \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = a \\ a^2 + ab = a \\ b^2 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(a-1) = 0 \\ a(a+b-1) = 0 \\ b(b-1) = 0 \end{cases}$$

$$b(b-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = 1 \end{cases}$$

Por la ecuación 1ª y la 3ª (se resuelven similarmente) obtenemos que o bien:

1) $a = 0$ y $b = 1$

2) $a = 1$ y $b = 0$

Ambos no pueden ser cero porque nos daría la matriz de ceros

En el primer caso

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En el segundo caso

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Tenemos que ver cómo va la recursión

$$A^2 = A \Leftrightarrow A^3 = A^2 \cdot A \Leftrightarrow A^3 = A^2 = A$$

Claramente $A^4 = A^2 \cdot A^2 = A \cdot A = A^2 = A$

En definitiva, podemos asegurar que $A^n = A$

Así que en cualquier caso

$$M = A + A^2 + \dots + A^{10} \Leftrightarrow M = A + A + \dots + A \Leftrightarrow M = 10A$$

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

1.20 Opción A ordinaria 2007 ejercicio 1

Enunciado. Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} m & m-1 & m(m-1) \\ m & 1 & m \\ m & 1 & m-1 \end{pmatrix}$ analizar el rango de la matriz según el valor de m

Solución:

Está claro que el rango máximo es 3 porque $A \in \mathcal{M}_{3 \times 3}$. Empezamos buscando los valores para los que el rango es menor que 3. $rg(A) < 3 \Leftrightarrow |A| = 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} m & m-1 & m(m-1) \\ m & 1 & m \\ m & 1 & m-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$|A| = [m(m-1) + m^2(m-1) + m^2(m-1)] - [m^2(m-1) + m^2 + m(m-1)^2] = 0$$

$$[m^2 - m + m^3 - m^2] - [m^2 + m(m^2 - 2m + 1)] = 0$$

$$[-m + m^3] - [m^2 + m^3 - 2m^2 + m] = 0 \Leftrightarrow m^2 - 2m = 0 \Leftrightarrow m(m-2) = 0$$

$$m(m-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m-2 = 0 \Leftrightarrow m = 2 \end{cases}$$

Ahora tenemos que ver qué rango tiene en cada caso.

Si $m = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Las dos primeras filas son proporcionales, quito una de ellas

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Me da una matriz $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ con determinante distinto de 0 $\Rightarrow$ tiene $rg(A) = 2$

Si $m = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Las dos primeras filas son iguales, quito una.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Las dos primeras columnas son proporcionales, quito una

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Me sale una matriz $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ con determinante distinto de 0. Por lo tanto tiene $rg(A) = 2$

Así que, resumiendo

$$\begin{aligned} \text{Si } m \neq 0 \text{ o } m \neq 2 &\Rightarrow rg(A) = 3 \\ \text{Si } m = 0 \text{ o } m = 2 &\Rightarrow rg(A) = 2 \end{aligned}$$

1.21 Opción A ordinaria 2007 ejercicio 2

Enunciado. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ 6 & -7 \end{pmatrix}$ dos matrices

Calcular la matriz X para la cual se cumple $XAX^{-1} = B$

Solución:

La condición que nos plantean se puede traducir equivalentemente como

$$XAX^{-1} = B \Leftrightarrow XAX^{-1}X = BX \Leftrightarrow XA = BX$$

Definiendo $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ vamos a calcular cada expresión

$$XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & -b \\ 2c & -d \end{pmatrix}$$

$$BX = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8a - 9c & 8b - 9d \\ 6a - 7c & 6b - 7d \end{pmatrix}$$

Lógicamente deducimos que

$$XA = BX \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2a & -b \\ 2c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8a - 9c & 8b - 9d \\ 6a - 7c & 6b - 7d \end{pmatrix}$$

Dos matrices son iguales si cada uno de sus elementos son iguales, lo que nos da un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2a = 8a - 9c \\ -b = 8b - 9d \\ 2c = 6a - 7c \\ -d = 6b - 7d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9c = 6a & 1^a \\ 9d = 9b & 2^a \\ 9c = 6a & 3^a \\ 8d = 6b & 4^a \end{cases}$$

Analizando la 2ª y la 4ª

$$\begin{cases} 9d = 9b \\ 8d = 6b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3d = 3b \\ 4d = 3b \end{cases} \Leftrightarrow d = 0 \Leftrightarrow d = b = 0$$

De la 1ª y 3ª sale que $6a = 9c \Leftrightarrow 2a = 3c \Leftrightarrow c = \frac{2a}{3}$

Con $a = 1$ nos queda la matriz $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$

Comprobamos

$$XA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ \frac{4}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$BX = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ \frac{4}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

1.22 Opción A ordinaria 2008

Enunciado. Sea el sistema

$$\begin{cases} x - ay = 2 \\ ax - y = a + 1 \end{cases}$$

a) Discutirlo en función de los valores de a y resolverlo cuando la solución sea única

b) Calcular el valor o valores de a para que la solución de $y = 2$

Solución:

a) Lo primero que debemos tener en cuenta es que la matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ a & -1 \end{pmatrix}$ y la ampliada $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -a & 2 \\ a & -a & a+1 \end{pmatrix}$ tienen rango máximo 2. Solo hay dos incógnitas con lo cual será $S.C.D \Leftrightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 2$

Vamos a buscar los valores para los que $rg(A) < 2 \Leftrightarrow |A| = 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -a \\ a & -1 \end{vmatrix} = a^2 - 1$$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow a^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (a+1)(a-1) = 0$$

Así que obtenemos dos valores $a = -1$ y $a = 1$

Si $a = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Las dos filas son iguales, luego $rg(A) = 1$

Si $a = -1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Las dos filas son proporcionales, luego $rg(A) = 1$

Ahora analizamos la ampliada $\bar{A}$.

Si $a = 1$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Las dos filas son iguales, luego $rg(\bar{A}) = 1$

Si $a = -1$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Sumando las dos filas

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nos da una matriz $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ con determinante distinto de 0. Así que tiene $rg(\bar{A}) = 2$

En resumen

$$\begin{aligned} \circ Si \ a \neq 1 \ a \neq -1 &\Leftrightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 2 \Leftrightarrow S.C.D \text{ (solución única)} \\ \circ Si \ a = 1 &\Leftrightarrow rg(A) = rg(\bar{A}) = 1 \Leftrightarrow S.C.I \text{ (infinitas soluciones)} \\ \circ Si \ a = -1 &\Leftrightarrow rg(A) \neq rg(\bar{A}) \Leftrightarrow S.I \text{ (ninguna solución)} \end{aligned}$$

Como nos piden resolver el sistema cuando existe solución única, tiene que ser un valor para el que sea S.C.D. Podemos tomar el más sencillo $a = 0$. De esta forma nos da $x = 2$ e $y = -1$

b) En este caso aplicaremos la Regla de Cramer

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ a & a+1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -a \\ a & -1 \end{vmatrix}} \Leftrightarrow y = \frac{1-a}{a^2-1}$$

$$\text{Como } y = 2 \Rightarrow 2a^2 - 2 = 1 - a \Leftrightarrow 2a^2 + a - 3 = 0$$

Resolvemos la ecuación de segundo grado

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-3) \cdot 2}}{2 \cdot 2} \Leftrightarrow a = \frac{-1 \pm 5}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Que nos dé el valor $a = 1$ es normal porque **todas las soluciones están contenidas en la recta infinita de soluciones**. Por lo tanto, también lo tenemos en cuenta ya que la solución del S.C.I es $(2+t, t)$ para $t = 2$ se cumple la solución pedida.

Pero si $a = -\frac{3}{2}$ estamos ante un S.C.D. Hay que verificar si se cumple

$$\begin{cases} x + \frac{3}{2}y = 2 \\ -\frac{3}{2}x - y = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

Multiplico la primera ecuación por -3 y la segunda por 2

$$\begin{cases} -6x + -9y = -12 \\ 6x + 4y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow -5y = -10 \Leftrightarrow y = 2$$

Se cumple para $a = 1$ y $a = -\frac{3}{2}$

2 ANÁLISIS Y CÁLCULO-MADRID-

2.1 Opción A ordinaria 2016

Enunciado. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-x)}{1-x} & x < 0 \\ xe^{-x} & x \leq 0 \end{cases}$$

a) Estudiar la continuidad y calcular el $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) Recta tangente en $x = 2$

c) $\int_{-1}^1 f(x)dx$

Solución:

a) Lo primero que tenemos que ver es el dominio de la función en cada una de las partes. Empezamos analizando qué pasa en $x < 0$. La función no está definida si

En el numerador la función NO está definida en

$$\ln(1-x) \Leftrightarrow 1-x < 0 \Leftrightarrow x > 1$$

El denominador se anula, lo que hace que $f(x)$ no esté definida, en $x = 1$

Por lo tanto, la función NO está definida en el intervalo $[1, +\infty)$

Pero como esa parte de la función está definida para $x < 0$ entonces no hay problemas de continuidad en esa parte. Concluimos que la función es continua en $(-\infty, 0)$.

¿Qué pasa en $x > 0$?

Como sabemos la función $g(x) = x$ es continua en $\mathbb{R}$. También $h(x) = e^{-x}$ es continua en $\mathbb{R}$. En esta parte la función $f(x)$ es el producto de estas dos funciones $f(x) = g(x) \cdot h(x)$.

Utilizamos la siguiente proposición

Toda función que sea suma o producto de funciones continuas es continua
NOTA: Esto no necesariamente se cumple para el cociente de funciones continuas

Por tanto, $f(x)$ es continua en $(0, +\infty)$.

El único sitio que nos falta por analizar la continuidad es en $x = 0$. Para ello usamos la definición

Decimos que la función es continua en $x = 0$ si cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Empezamos por $x < 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x)}{1-x} = \frac{\ln(1)}{1} = 0$$

Y para $x > 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{-x} = 0 \cdot 1 = 0$$

Por lo tanto, no presenta problemas de continuidad en ningún punto tal como está definida $f(x)$

Nos falta calcular el límite. Usaremos una propiedad de los límites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x)}{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \frac{\infty}{\infty}$$

Con este tipo de indeterminación podemos aplicar L'Hôpital. Lo que nos dice este teorema es que

Si f y g son funciones derivables

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Con lo cual, sabiendo que las funciones son derivables y conocemos su derivada

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x} \cdot 1 = 0$$

De esta forma concluimos que el límite que teníamos que calcular vale 0.

b) La recta tangente es una recta. Como tal tiene la forma de ecuación

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Donde m es la pendiente. Como queremos la pendiente de la recta tangente $m = f'(x_0)$

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

x_0 es el punto que nos dan ($x_0 = 2$). Por tanto, como $x_0 > 0$, estamos trabajando en $f(x) = xe^{-x}$

Calculamos y_0

$$y_0 = f(x_0) = 2e^{-2}$$

Calculamos $f'(x)$ aplicando la regla del producto

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x}$$

Por tanto, $f'(x_0) = e^{-2} - 2e^{-2} = -e^{-2}$

De esta forma nos queda la recta

$$y - 2e^{-2} = -e^{-2}(x - 2) \Leftrightarrow y = 4e^{-2} - xe^{-2}$$

c) Nos piden integrar en el intervalo de -1 a 1 . Como la función está definida a trozos tenemos que aplicar la siguiente propiedad

Dado un intervalo (a, b) para cualquier $c \in (a, b)$ se cumple que:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

En nuestro caso se tiene que

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx$$

En concreto, viendo como está definida la función

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx + \int_0^1 xe^{-x} dx$$

Lo resolveremos de forma separada y luego sumamos

Resolvemos $\int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx$

Nos fijamos que $\ln(1-x) \cdot \frac{1}{1-x}$ está la función de logaritmo neperiano y su derivada (salvo que tendría que estar en signo negativo). Por ello lo resolveremos mediante el Método de cambio de variable. Expondremos los cálculos de dos formas distintas para

el mismo cambio de variable.

1ª FORMA

Resolveremos la integral indefinida y luego haremos los cálculos con los límites de integración.

Utilizamos el cambio de variable $u = \ln(1 - x)$. De esta forma tendremos

$$du = \frac{-1}{1-x} dx \Leftrightarrow dx = -(1-x)du$$

De esta forma

$$\int \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx = \int \frac{udu}{1-x} (-(1-x)) du = - \int u du$$

La resolución de la integral es fácil

$$- \int u du = -\frac{u^2}{2}$$

En este caso necesitamos rehacer el cambio

$$u = \ln(1-x) \Rightarrow u^2 = \ln(1-x)^2$$

Por lo tanto,

$$- \int u du = -\frac{u^2}{2} = -\frac{\ln(1-x)^2}{2}$$

La integral definida, con los límites de integración en x sería

$$\int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx = - \left. \frac{\ln(1-x)^2}{2} \right|_{-1}^0 = \frac{\ln(2)^2}{2}$$

Y ese sería el resultado

2ª FORMA

Hacemos el mismo cambio que antes $u = \ln(1 - x)$. Pero en este caso cambiamos los límites de integración

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow u = \ln(1 - 0) = 0 \\ x = -1 \Rightarrow u = \ln(1 + 1) = \ln(2) \end{cases}$$

Haciendo los mismos cambios de dx como antes tenemos que

$$- \int_{\ln(2)}^0 u du$$

En este caso como $\ln(2) > 0$ tenemos que cambiar los límites de integración. Usamos la siguiente propiedad de las integrales

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Así tenemos que

$$- \int_{\ln(2)}^0 u du = \int_0^{\ln(2)} u du = \left. \frac{u^2}{2} \right|_0^{\ln(2)} = \frac{\ln(2)^2}{2}$$

Resolvemos $\int_0^1 x e^{-x} dx$

En este caso, siguiendo la regla del ALPES conviene resolverlo por el método de Integral por partes.

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x \\ dv = e^{-x} \end{array} \quad \begin{array}{l} du = dx \\ v = -e^{-x} \end{array} \right\} = -x e^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx$$

No hace falta seguir haciendo el método porque la integral que nos queda por calcular es inmediata

$$\int_0^1 xe^{-x} dx = -xe^{-x} \Big|_0^1 - e^{-x} \Big|_0^1 = -e^{-1} - (e^{-1} - 1) = 1 - 2e^{-1}$$

Por todo ello, tenemos que

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{\ln(1-x)}{1-x} dx + \int_0^1 xe^{-x} dx = \frac{\ln(2)^2}{2} + 1 - 2e^{-1}$$

2.2 Opción B ordinaria 2016

Enunciado. a) Sabiendo que $f'''(x) = 12$, $f(1) = 3$, $f'(1) = 1$ y $f''(1) = 4$ calcular el polinomio correspondiente

b) Sabiendo que $g''(x) = 6$, $\int_0^1 g(x) dx = 5$ y $\int_0^2 g(x) dx = 14$ deducir el polinomio $g(x)$

Solución:

Lo que tenemos que fijarnos es que la condición $f'''(x) = 12$ significa que para cualquier x la tercera derivada es constante. Como se trata de un polinomio hemos de concluir que es de grado 3.

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Calculamos las sucesivas derivadas de f

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3ax^2 + 2bx + c \\ f''(x) &= 6ax + 2b \\ f'''(x) &= 6a \end{aligned}$$

De la última condición se deduce que $6a = 12 \Leftrightarrow a = 2$. Sustituimos este valor en la segunda condición

$$f''(x) = 12x + 2b$$

$$\text{Para } x = 1 \Rightarrow f''(1) = 12 + 2b \Leftrightarrow 12 + 2b = 4 \Leftrightarrow 2b = -8$$

La solución es $b = -4$. Sustituyendo a y b en la $f'(x)$ nos queda

$$f'(x) = 6x^2 - 8x + c$$

$$f'(1) = 1 \Leftrightarrow -2 + c = 1 \Leftrightarrow c = 3$$

Finalmente sustituyendo todos estos valores en $f(x)$

$$f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 3x + d \Leftrightarrow f(1) = 2 - 4 + 3 + d$$

Como $f(1) = 3$

$$-2 + 3 + d = 3 \Leftrightarrow -2 + d = 0 \Leftrightarrow d = 2$$

El polinomio nos queda

$$f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 3x + 2$$

b) Bien, como antes, el polinomio va a tener grado 2. Va a ser de la forma

$$g(x) = ax^2 + bx + c$$

Calculamos las derivadas de $g(x)$

$$\begin{aligned}g'(x) &= 2ax + b \\g''(x) &= 2a\end{aligned}$$

Como $g''(x) = 6 \Leftrightarrow 2a = 6 \Leftrightarrow a = 3$

Sustituimos el valor de a y calculamos las integrales

$$\begin{aligned}\int_0^1 (3x^2 + bx + c)dx &= ax^3 + \frac{bx^2}{2} + cx \Big|_0^1 \\ \int_0^1 (3x^2 + bx + c)dx &= 1 + \frac{b}{2} + c\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^2 (3x^2 + bx + c)dx &= x^3 + \frac{bx^2}{2} + cx \Big|_0^2 \\ \int_0^2 (3x^2 + bx + c)dx &= 8 + 2b + 2c\end{aligned}$$

Nos queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, va a tener una solución única. Para quitar el 2 en la fracción de la primera ecuación multiplicamos todo por 2

$$\begin{cases} 2 + b + 2c = 10 \\ 8 + 2b + 2c = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b + 2c = 8 \\ 2b + 2c = 6 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema por Reducción. Así obtenemos, restando la segunda ecuación menos la primera nos da $b = -2$. Para quitar b , tendremos que multiplicar la primera ecuación por -2

$$\begin{cases} -2b - 4c = -16 \\ 2b + 2c = 6 \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones. $-2c = -10 \Leftrightarrow c = 5$.

Así que $g(x) = 3x^2 - 2x + 5$

2.3 Opción A extraordinaria 2019

Enunciado. a) Sean f y g dos funciones derivables de las que se conoce que $f(1) = 1$; $f'(1) = 2$, $g(1) = 3$, $g'(1) = 4$

Dada $h(x) = f((x+1)^2)$, use la regla de la cadena para calcular $h'(0)$. Dada $k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ calcular $k'(1)$

b) Calcule la integral $\int (\sin(x))^4 \cdot (\cos(x))^3 dx$. (se puede usar el cambio de variable $t = \sin(x)$)

Solución:

Como nos dice el enunciado, aplicamos la regla de la cadena. Antes de nada, recordamos qué nos decía

Si $h(x) = f(r(x))$ entonces:

$$h'(x) = f'(r(x)) \cdot r'(x)$$

En este caso nos queda

$$h'(x) = f'((x+1)^2) \cdot 2(x+1)$$

Evalando en $x = 0$ entonces

$$h'(0) = f'(1) \cdot 2 = 4$$

Para calcular $k'(x)$ aplicamos la regla del cociente.

$$k'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{g(x)^2}$$

Así, al evaluar en $x = 1$,

$$k'(1) = \frac{f'(1) \cdot g(1) - g'(1) \cdot f(1)}{(g(1))^2} = \frac{2 \cdot 3 - 4 \cdot 1}{3^2} = \frac{6 - 4}{9} = \frac{2}{9}$$

b) Nos proponen usar el cambio $t = \text{sen}(x)$ (Se puede renombrar por $u = \text{sen}(x)$).
Cogiendo ese cambio

$$dt = \cos(x)dx \Leftrightarrow dx = \frac{dt}{\cos(x)}$$

De esta forma nos quedaría

$$\int t^4 \cdot \frac{(\cos(x))^3}{\cos(x)} dt = \int t^4 \cdot \cos^2(x) dt$$

Aún no podemos calcular la integral. Tenemos que sustituir $\cos^2(x)$. Para ello utilizamos la fórmula fundamental de la trigonometría

$$\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1 \Leftrightarrow \cos^2(x) = 1 - \text{sen}^2(x) \Leftrightarrow \cos^2(x) = 1 - t^2$$

Nos queda finalmente

$$\int t^4(1 - t^2) dt = \int t^4 - t^6 dt$$

Este cálculo es fácil ya que se trata de un polinomio

$$\int t^4 - t^6 dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7}$$

De esta forma, deshaciendo el cambio

$$\int (\text{sen}(x))^4 \cdot (\cos(x))^3 dx = \frac{(\text{sen}(x))^5}{5} - \frac{(\text{sen}(x))^7}{7}$$

2.4 Opción B extraordinaria 2019

Enunciado. Un brote de una enfermedad se propaga a lo largo de unos días. El número de enfermos t días después de iniciarse el brote viene dado por una función $F(t)$ tal que $F'(t) = t^2(10 - t)$.

- a) Sabiendo que inicialmente había 6 personas afectadas, calcule la función $F(t)$
- b) Calcule cuántos días después de iniciarse el brote se alcanza el número máximo de enfermos y cuál es ese número
- c) Calcule, usando el teorema de Bolzano, cuántos días dura el brote

Solución:

a) Lo primero que tenemos que advertir es que en $t = 0$ entonces $F(0) = 6$. Para calcular la función debemos calcular la integral porque nos dan la derivada $F'(t)$. Aplicando que

$$F(t) = \int F'(t)dt$$

De esta forma

$$\int F'(t)dt = \int 10 \cdot t^2 - t^3 dt = \frac{10}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + C$$

Como $F(t) = \frac{10}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + C$ entonces concluimos que

$$F(0) = 6 \Leftrightarrow C = 6 \Rightarrow F(t) = \frac{10}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + 6$$

La ecuación que nos representa el número de enfermos en función del número de días

$$F(t) = \frac{10}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + 6$$

b) Nos piden el número máximo de enfermos. Es decir, el máximo de la función. Aplicamos la afirmación siguiente

Sea x_0 un punto fijo. Si x_0 es un máximo o un mínimo entonces:

$$f'(x_0) = 0$$

En nuestro caso nos dan la derivada. Sólo hay que igualar a 0.

$$F'(t) = 0 \Leftrightarrow t^2(10 - t) = 0 \begin{cases} t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$$

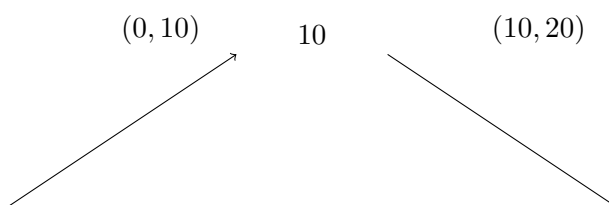
Se podría analizar de dos formas

1ª FORMA

Si analizamos la situación, lo que nos damos cuenta es que no tiene sentido que el máximo número de enfermos esté al comienzo de la enfermedad. Por tanto, el único máximo es $t = 10$. No hace falta hacer más cálculos a la hora de ver máximos y mínimos.

2ª FORMA

Hacemos un análisis de intervalo de crecimiento. Por un lado, nos fijamos en que la función es positiva ($t^2 > 0$ siempre) salvo en los puntos $t > 10$. Con lo cual tenemos que



Con lo que estamos ante un máximo

Para calcular el número de enfermos, sólo hay que sustituir $t = 10$ en $F(t)$

$$F(10) = \frac{10^4}{3} - \frac{10^4}{4} + 6 = 839$$

c) Lo primero que hay que saber es qué nos dice el teorema de Bolzano

Sea f una función continua en un intervalo $[a, b]$. Si tenemos que:

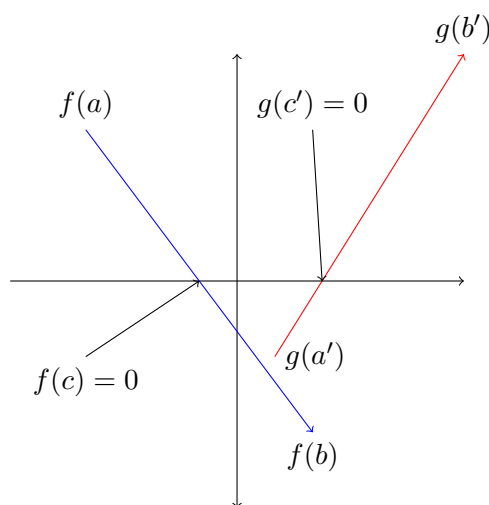
$$f(a) < 0 \quad y \quad f(b) > 0$$

o bien

$$f(a) > 0 \quad y \quad f(b) < 0$$

Entonces existe c dentro del intervalo $[a, b]$ tal que $f(c) = 0$

Lo que nos quiere decir el teorema es algo bastante obvio a primera vista.



En el dibujo tenemos que $f(a) > 0$ y $f(b) < 0$. Como la función es continua en el intervalo $[a, b]$ es lógico pensar que en algún punto intermedio c del intervalo la función pase por $y = 0$. Es decir que $f(c) = 0$. Lo mismo se puede decir de la función g . Al ser continua existirá un punto c' en el intervalo $[a', b']$ donde $g(c') = 0$

Una vez que tenemos claro esto, tenemos que seguir razonando. Si la enfermedad termina es una vez que hemos alcanzado el máximo de enfermos. Entonces nuestro a del

intervalo será $a = 10$. En este caso $F(a) > 0$, debemos encontrar un b tal que $F(b) < 0$.

Si tomamos $b = 20$.

$$F(20) = \frac{10 \cdot 20^3}{3} - \frac{20^4}{4} + 6 = -13327'3333 < 0$$

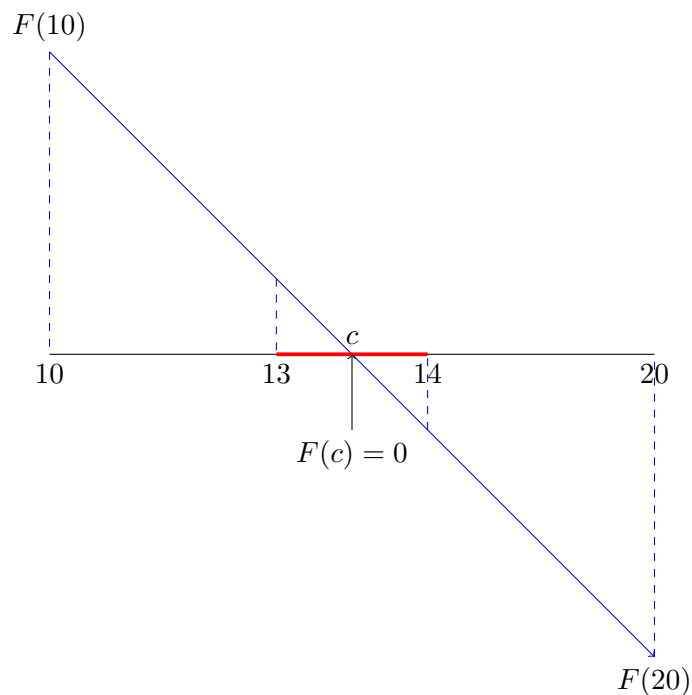
Con lo cual c debe estar en $[10, 20]$. El intervalo es muy grande, hay que coger un intervalo más pequeño. Buscamos a ver si hay algún valor $t > 10$ para el que $F(t) > 0$. Entonces, tomando $t = 13$

$$F(13) = \frac{10 \cdot 13^3}{3} - \frac{13^4}{4} + 6 = 189'08 > 0$$

Luego nuestro intervalo ahora es $[13, 20]$. Vamos a tomar $t = 14$ a ver qué pasa

$$F(14) = \frac{10 \cdot 14^3}{3} - \frac{14^4}{4} + 6 = -451'33$$

Concluimos por tanto que c está en $[13, 14]$ con lo cual la enfermedad terminará entre los 13 y 14 días.



Lo que se quiere representar en el dibujo **no es la función en sí**; sino la tendencia de la función y dónde debería estar la solución c en el intervalo $[a, b]$ marcado en rojo.

2.5 Opción A extraordinaria 2011

Enunciado. a) *Calcular los límites*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4 + e^{-(x+1)}}; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{4 + e^{-(x+1)}}$$

b) *Calcular la integral*

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + 3x^2} dx$$

c) *Hallar el dominio de definición de la función*

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9x + 14}$$

Hallar el conjunto de puntos en los que la función f tiene derivada

Solución:

Empezamos por $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4+e^{-(x+1)}}$ Como el exponente del número e está en negativo lo expresamos de una forma conveniente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4 + \frac{1}{e^{(x+1)}}}$$

Como se cumple que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x+1}} = e^0 = 1$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4 + \frac{1}{e^{(x+1)}}} = \frac{2}{4 + 1} = \frac{2}{5}$$

Ahora vamos con $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{4+e^{-(x+1)}}$

En este caso hacemos el siguiente truco

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$$

Con lo cual haciendo esto

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{4 + e^{-(x+1)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4 + e^{-(-x+1)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4 + e^{x-1}}$$

Como $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-1} = +\infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4 + e^{x-1}} = \frac{2}{4 + \infty} = 0$$

b)

Si tenemos que $f(x)$ es una función y $f'(x)$ su derivada. Entonces

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x))$$

Esto se debe a la Regla de la Cadena

$$g(f(x))' = g'(f(x)) \cdot f'(x) \Rightarrow \ln(f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Y el **Teorema Fundamental del Cálculo** nos dice que **la derivada y la integral son inversas la una de la otra**

$$\int \ln(f(x))' = \int \frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(f(x))$$

1ª FORMA

Podemos fijarnos en que si hacemos la derivada de $\ln(1 + 3x^2)$ se tiene lo siguiente

$$\ln(1 + 3x^2)' = \frac{6x}{1 + 3x^2}$$

Lo único que diferencia $\frac{x}{1+3x^2}$ y $\frac{6x}{1+3x^2}$ es el 6. Hay que obtenerlo. Sabemos que siempre hay un 1 multiplicando a cualquier expresión puesto que $1 \cdot f(x) = f(x)$. Si yo multiplico por 6 y divido por 6 obtenemos que $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$.

Así que

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + 3x^2} dx = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{6x}{1 + 3x^2} dx = \frac{1}{6} \ln(1 + 3x^2) \Big|_0^1$$

Sustituyendo en los límites de integración

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + 3x^2} dx = \frac{1}{6} (\ln(4) - 0) = \frac{\ln(4)}{6}$$

2ª FORMA

Aplicamos el cambio de variable

$$\int_0^1 \frac{x}{1+3x^2} dx = \left[\begin{array}{ll} u = 1 + 3x^2 & du = 6x dx \\ dx = \frac{1}{6x} du \end{array} \right] = \int_0^1 \frac{x}{u} \frac{1}{6x} du = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{1}{u} du = \frac{1}{6} \ln(u) \Big|_0^1$$

Deshaciendo el cambio y aplicando la Regla de Barrow

$$\int_0^1 \frac{x}{1+3x^2} dx = \frac{1}{6} \ln(1+3x^2) \Big|_0^1 = \frac{\ln(4)}{6} - 0 = \frac{\ln(4)}{6}$$

Para el dominio de la función se puede hacer de dos formas: pensando en positivo o en negativo

PENSANDO EN NEGATIVO

En este caso vemos en qué puntos no está definida en los reales. La única forma de que no esté definida es que el interior de la raíz sea negativa

$$x^2 - 9x + 14 < 0$$

Vamos a ver qué raíces tiene esa ecuación. Resolvemos la ecuación de segundo grado

$$x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 4 \cdot 14}}{2} = \frac{9 \pm 5}{2}$$

Con raíces $x = 2$ y $x = 7$. De esta forma

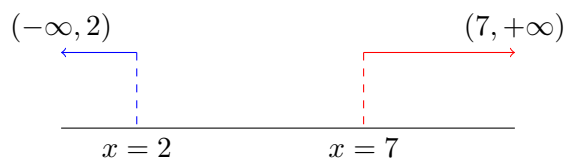
$$(x - 2)(x - 7) < 0$$

Esto sólo puede ocurrir cuando:

$$\begin{array}{ccccc} x-2 < 0 & y & x-7 > 0 & \Leftrightarrow & x < 2 & y & x > 7 \\ & & o & & & & o \\ x-2 > 0 & y & x-7 < 0 & \Leftrightarrow & x > 2 & y & x < 7 \end{array}$$

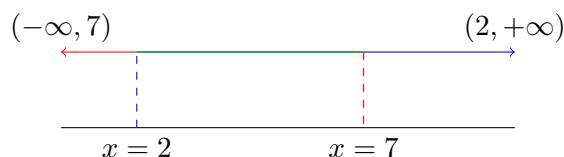
Pensamos en cada uno de los casos

Si $x < 2$ y $x > 7$



Si nos fijamos no hay puntos que puedan cumplir a la vez $x < 2$ y $x > 7$. Con lo que este intervalo NUNCA se va a cumplir

Si $x > 2$ y $x < 7$



En este caso tenemos en cuenta los puntos que están entre 2 y 7. La recta verde lo que significa es que, en esos puntos, el intervalo $(-\infty, 7)$ y $(2, +\infty)$ se cruzan y, por lo tanto, los valores de x pertenecen a ambos intervalos **a la vez**. Es decir, x está en el intervalo $(2, 7)$.

Bien, con esta información la función $f(x)$ NO está definida en $(2, 7)$. Con lo cual el dominio donde está definida la función es el complementario

$$(2, 7)^c = (-\infty, 2] \cup [7, +\infty)$$

La diferencia entre esto y lo que hemos rechazado antes es el hecho de que es LA

UNIÓN DE PUNTOS, NO LA INTERSECCIÓN. Esto significa que las soluciones están en $(-\infty, 2]$ o $[7, +\infty)$ pero no en los dos a la vez. Se puede comprobar el resultado.

Si $x < 2$ Por ejemplo, $x = 1 \Rightarrow (1 - 2)(1 - 7) = -1 \cdot -6 = 6 > 0$ OK

Si $x = 2 \Rightarrow 0 \cdot -5 = 0$ OK

Si $x = 7 \Rightarrow 5 \cdot 0 = 0$ OK

Si $x > 7$ Por ejemplo, $x = 8 \Rightarrow 6 \cdot 1 = 6 > 0$ OK

PENSANDO DE FORMA POSITIVA

En este caso buscamos los puntos donde SÍ está definida la función

$$x^2 - 9x + 14 \geq 0$$

Calculando las raíces como antes se tiene que

$$(x - 2)(x - 7) \geq 0$$

Nos podemos hacer una tabla como la que sigue

	$(-\infty, 2)$	2	$(2, 7)$	7	$(7, +\infty)$
$x - 2$	-	0	+	+	+
$x - 7$	-	-	-	0	+
$f(x)$	+	0	-	0	+

Solo podemos tomar los resultados que nos den positivo. Así que

$$\text{Dom}(f(x)) = \{x \in \mathbb{R} / x \in (-\infty, 2] \cup [7, +\infty)\}$$

Calculamos la derivada

$$f'(x) = \frac{2x - 9}{2\sqrt{(x - 2)(x - 7)}}$$

En este caso, puesto que no nos dan límites que calcular, tenemos que ver dónde está definida la función. Es decir, **la derivabilidad se traduce en ver en qué puntos están definidos la función derivada $f'(x)$** . Los únicos problemas que se van a presentar la función es en el denominador y donde sea negativa el interior de la raíz.

Una función racional o en forma de fracción no está definida donde se anule el denominador

Vemos que se anula el denominador en $x = 2$ y $x = 7$. Parte de la información que hemos obtenido antes nos sirve porque hemos analizado en qué puntos el interior de la raíz es positiva. Así que concluimos con este razonamiento que la función será derivable en $(-\infty, 2) \cup (7, +\infty)$.

2.6 Opción B extraordinaria 2011

Enunciado. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ k & \text{si } x = 0 \\ \frac{\cos(x)-1}{\sin(x)} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Hallar el valor de k para que f sea continua en $x = 0$. Justificar la respuesta

Solución:

Lo primero que vemos es que $e^{\frac{1}{x}}$ es continua en todo $\mathbb{R}$. Y la función $\frac{\cos(x)-1}{\sin(x)}$ tiene discontinuidad en $x = 0$. Pero ahí no está definida esa parte de la función.

Utilizamos la definición de continuidad

La función es continua en 0 si:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Empezaremos con la parte fácil

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x) - 1}{\operatorname{sen}(x)} = \frac{0}{0}$$

Estamos ante una indeterminación $\frac{0}{0}$. Tendremos que aplicarl L'Hôpital. Hay que saber que nos quiere decir,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Haciendo las derivadas

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} = \frac{0}{1}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

Vamos a por el otro límite lateral. La idea que debemos aplicar es que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(-x)$$

Por lo que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}}$$

Ahora bien $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^\infty} = 0$$

Concluimos de esta forma que como $\lim_{x \rightarrow 0} k = 0 \Leftrightarrow k = 0$

2.7 Opción A ordinaria 2014

Enunciado. *Calcular justificadamente*

a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2x - e^x + \operatorname{sen}(3x)}{x^2}$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(5x^2 + 2)(x - 6)}{(x^2 - 1)(2x - 1)}$$

Solución:

a) Empecemos con

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2x - e^x + \operatorname{sen}(3x)}{x^2} = \frac{0}{0}$$

Nos da una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ por lo que *aplicamos L'Hôpital*

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 - e^x + 3\cos(3x)}{2x} = \frac{0}{0}$$

Volvemos a derivar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x - 6\operatorname{sen}(3x)}{2} = \frac{-1}{2}$$

b) Antes de empezar multiplicamos los términos quedando lo siguiente

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 30x^2 + 2x - 12}{2x^3 - x^2 - 2x + 1} = \frac{5}{2}$$

Esto se puede justificar ya que es el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado (grado 3). Otra forma de ser "más técnico" en la justificación es hacer lo siguiente. Si dividimos por el término de mayor grado (x^3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x^3}{x^3} - \frac{30x^2}{x^3} + \frac{2x}{x^3} - \frac{12}{x^3}}{\frac{2x^3}{x^3} - \frac{x^2}{x^3} - \frac{2x}{x^3} + \frac{1}{x^3}}$$

Haciendo el cociente nos queda

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{30}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{12}{x^3}}{2 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}$$

Como sabemos, al haber mayor grado en el denominador, el límite de x cuando tiende a infinito éste tiende a cero.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$$

2.8 Opción B ordinaria 2014

Enunciado. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} a + \ln(1-x) & x < 0 \\ x^2 e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- b) Calcular el valor de a , para que $f(x)$ sea continua en $\mathbb{R}$
- c) Estudiar la derivabilidad de f y calcular f' , donde sea posible

Solución:

a) Empezamos por $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. En este caso, toma todos los valores $x > 0$. Por lo que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x}$$

Se puede razonar de dos formas

1ª FORMA

O simplemente nos acordamos que e^x crece más rápido que x^2 con lo cual en este caso, al estar en el denominador e^x , el límite de la fracción tiende a 0.

2ª FORMA

Supongamos que no nos acordamos de lo dicho anteriormente. Estamos ante una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos L'Hôpital. Lo que nos indica L'Hôpital es la valoración de crecimiento de cada una de las funciones para ver el resultado final de la tendencia del cociente

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x}$$

Se podría hacer otra vez L'Hôpital; pero no es necesario. Una función lineal crece más lento que una función exponencial. Así que el límite tiende a 0.

Para $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ tenemos que contar con todos los valores tales que $x < 0$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a + \ln(1 - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} a + \ln(1 + x) = a + \infty = \infty$$

b) La función es continua para los valores de $x \geq 0$ y $x < 0$ por separado. Esto es porque están formadas por funciones continuas y bien definidas en esas regiones. Nos falta saber qué pasa en el 0.

Para ello tiene que pasar que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Hacemos los respectivos límites

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} a + \ln(1 - x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{e^x} = 0$$

Para que sea continua tiene que ocurrir que $a = 0$

c) Primero derivamos

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{1-x} & x < 0 \\ 2xe^{-x} - e^{-x}x^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

Lo que hay que comprobar es que las derivadas son continuas, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{1}{1-x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2xe^{-x} - e^{-x}x^2 = 0$$

No es derivable en 0

2.9 Opción B extraordinaria 2014

Enunciado. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5\operatorname{sen}(x)}{2x} + \frac{1}{2} & x < 0 \\ a & x = 0 \\ xe^x + 3 & x > 0 \end{cases}$$

- a) Valor de a para que sea continua
- b) Derivable en 0 para algún valor de a
- c) $\int_1^{\ln(5)} f(x)dx$

Solución:

a) Para que sea continua debe cumplir que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Donde la correspondencia es:

$$x \rightarrow 0^- \Leftrightarrow x < 0$$

$$x \rightarrow 0^+ \Leftrightarrow x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5\operatorname{sen}(x)}{2x} + \frac{1}{2} = \frac{0}{0} + \frac{1}{2}$$

La primera parte tiene una indeterminación, para resolverla aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5\cos(x)}{2} = \frac{5}{2}$$

Uniando estos datos a lo anterior

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5\operatorname{sen}(x)}{2x} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^x + 3 = 3$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$$

Entonces $a = 3$

Para cualquier valor a la derivada queda de la siguiente forma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5x\cos(x) - 5\sin(x)}{2x^2} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ xe^x + e^x & x > 0 \end{cases}$$

Para que sea derivable se ha de cumplir que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5x\cos(x) - 5\sin(x)}{2x^2} = \frac{0}{0}$$

Aplicando L'Hôpital 2 veces.

$$\frac{5\sin(x) - 5\sin(x) - 5x\cos(x) - 5\sin(x)}{4} = 0$$

Ahora si hacemos el siguiente cálculo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^x + e^x = 1$$

No es derivable en todo $\mathbb{R}$ para cualquier valor de a .

c) Hacemos el cálculo de la integral tomando la parte de $x > 0$

$$\int_1^{\ln(5)} f(x)dx = \int_1^{\ln(5)} xe^x + 3dx = \int_1^{\ln(5)} xe^x dx + \int_1^{\ln(5)} 3dx$$

Calculamos primero $\int xe^x dx$. Lo haremos con el método por partes

$$\int xe^x dx = \left[\begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^x & v = e^x \end{array} \right] = xe^x - \int e^x = xe^x - e^x$$

Haciendo las sustituciones

$$xe^x - e^x \Big|_1^{\ln(5)} = 5\ln(5) - 5 - e + e = 5(\ln(5) - 1)$$

La otra integral es sencilla ya que es $\int 3dx = 3x$. Sustituyendo los límites sería $3(\ln(5) - 1)$

$$\int_1^{\ln(5)} xe^x dx + \int_1^{\ln(5)} 3dx = 5(\ln(5) - 1) + 3(\ln(5) - 1) = 8(\ln(5) - 1)$$

2.10 Opción A ordinaria 2013 Ejercicio 3

Enunciado. Dada la función

$$f(x) = \frac{x^3}{(x-3)^2}$$

a) Hallar las asíntotas de su gráfica

b) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica $f(x)$ en el punto $x = 2$

Solución:

a) Lo primero es ver las definiciones de *Asíntota Vertical*, *Asíntota Horizontal* y *Asíntota Oblicua*

Asíntota Vertical:

Definimos una asíntota vertical como una recta vertical por el cual no pasa la función. Matemáticamente se expresaría como que $x = a$ es una asíntota vertical si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

Con lo cual, en las **funciones racionales**, hay una relación con los puntos donde presenta problemas de dominio

Problemas de dominio $\Rightarrow$ Puntos donde se anula el denominador $\Rightarrow$ *Asíntotas Verticales*

Asíntota Horizontal:

Definimos una asíntota horizontal como una recta horizontal por la cual no pasa la función, salvo en un conjunto finito de puntos. Matemáticamente se expresaría como que $y = b$ es asíntota horizontal si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

Nota de vital importancia: las rectas horizontales tienen pendiente m igual a 0

Asíntotas Oblicuas

Son rectas de la forma

$$y = mx + n$$

Por las que no pasa la función. Recordemos que $y = f(x)$. La pendiente de la recta es m . Para calcular los elementos de la recta

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx$$

Las asíntotas horizontales no dejan de ser asíntotas oblicuas con $m = 0$ por lo que

SI HAY ASÍNTOTAS HORIZONTALES $\Rightarrow$ NO HAY ASÍNTOTAS OBLICUAS

NO hay asíntotas horizontales $\Rightarrow$ PUEDE HABER asíntotas oblicuas

A. Verticales Atendiendo la definición, nos fijamos dónde se anula el denominador

$$(x - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

Hay un problema de dominio en $x = 3$ en una función racional por lo que

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3}{(x - 3)^2} = \pm\infty$$

Hemos demostrado que $x = 3$ es **asíntota vertical**

A. Horizontales Atendiendo a la definición

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 - 6x + 9}$$

Por la Regla de los grados ese límite tiende a ∞ por lo que **no tiene asíntotas horizontales**.

Hay que ver si tiene oblicuas

A.Oblicuas

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x^2 - 6x + 9)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^3 - 6x^2 + 9x}$$

Por la Regla de los grados el límite es $m = 1$

A continuación calculamos n

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - x \Leftrightarrow n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x^3 + 6x^2 - 9x}{x^2 - 6x + 9}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 9x}{x^2 - 6x + 9}$$

Por la Regla de los grados ese límite es $n = 6$

Así que la asíntota oblicua es $y = x + 6$

b) Debemos calcular, como siempre, una recta de este estilo

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = f(2) = \frac{8}{1} = 8$$

Nos falta la pendiente en el punto

$$f'(x) = \frac{3x^2(x-3)^2 - x^3(2x-6)}{(x-3)^4} = \frac{3x^4 - 18x^3 + 27x^2 - 2x^4 + 6x^3}{(x-3)^4}$$

$$f'(x) = \frac{x^4 - 12x^3 + 27x^2}{(x-3)^4} \Rightarrow f'(2) = 28$$

La recta tangente nos queda

$$y - 8 = 28(x - 2) \Leftrightarrow y = 28x - 48$$

2.11 Opción A ordinaria 2013 Ejercicio 4

Enunciado. Calcular las siguientes integrales:

a)

$$\int \frac{x-3}{x^2+9} dx$$

b)

$$\int_1^2 \frac{3-x^2+x^4}{x^3} dx$$

Solución:

a) Primero dividimos la integral en 2 integrales ya que nos fijamos que $x^2 + 9$ no se puede factorizar

$$\int \frac{x-3}{x^2+9} = \int \frac{x}{x^2+9} dx - 3 \int \frac{1}{x^2+9} dx$$

En la primera nos tenemos que fijar en que $(x^2 + 9)' = 2x$. Tendríamos el resultado en el numerador si no fuera porque falta un 2.

$$\int \frac{x}{x^2 + 9} \cdot 1 dx = \int \frac{x}{x^2 + 9} \cdot \frac{2}{2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 9} dx$$

Esa integral tiene como resultado un logaritmo

$$\int \frac{x}{x^2 + 9} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 9)$$

En la segunda integral nos tenemos que fijar en que

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctg(x)$$

Lo que tenemos que hacer es factorizar en el denominador

$$3 \int \frac{1}{x^2 + 9} dx = 3 \int \frac{1}{9(1 + \frac{x^2}{9})} = \frac{3}{9} \int \frac{1}{1 + (\frac{x}{3})^2} = \frac{1}{3} \arctg(\frac{x}{3})$$

De esta forma

$$\int \frac{x - 3}{x^2 + 9} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 9) + \frac{1}{3} \arctg\left(\frac{x}{3}\right)$$

b) No se puede simplificar, con lo que dividimos la integral en 3 integrales

$$\int_1^2 \frac{3 - x^2 + x^4}{x^3} dx = \int_1^2 \frac{3}{x^3} dx - \int_1^2 \frac{x^2}{x^3} + \int_1^2 \frac{x^4}{x^3} dx$$

Resolvemos las indefinidas

$$\int \frac{3}{x^3} dx = 3 \int x^{-3} dx = 3 \cdot \frac{1}{-2} x^{-2} = \frac{-3}{2x^2}$$

$$\int \frac{x^2}{x^3} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln(x)$$

$$\int \frac{x^4}{x^3} dx = \int x dx = \frac{1}{2} x^2$$

Lo único que nos queda es aplicar la Regla de Barrow

$$\int_1^2 \frac{3 - x^2 + x^4}{x^3} dx = \left[\frac{-3}{2x^2} \right]_1^2 - [\ln(x)]_1^2 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2$$

Nos queda

$$\int_1^2 \frac{3 - x^2 + x^4}{x^3} dx = \left(-\frac{3}{8} + \frac{3}{2} \right) - (\ln(2) - \ln(1)) + \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{9}{8} - \ln(2) + \frac{3}{2} = \frac{21}{8} - \ln(2)$$

2.12 Opción A ordinaria 2021

Enunciado. Calcule el área de la región delimitada por las gráficas de las funciones

$$f(x) = 2 + x - x^2$$

$$g(x) = 2x^2 - 4x$$

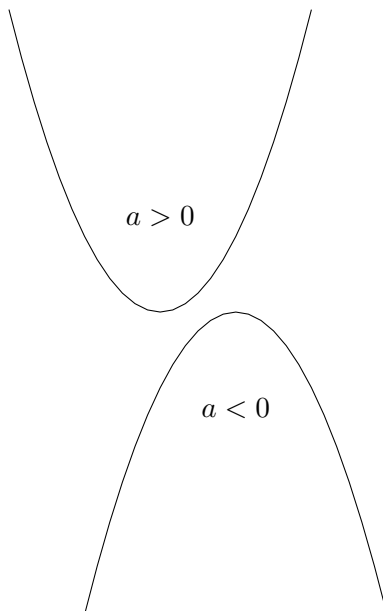
Solución:

Lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte. Solo nos interesa la componente x

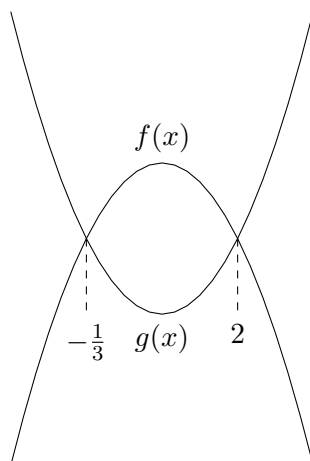
$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 2 + x - x^2 = 2x^2 - 4x \Leftrightarrow 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 3 \cdot (-2)}}{6} \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm 7}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{12}{6} = 2 \\ x = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Sabiendo que una ecuación de segundo grado tiene la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y cumple que



Así que en este caso, viendo el coeficiente a en $f(x)$ ($a = -1$) y el coeficiente de $g(x)$ ($a = 2$), la región a integrar será más o menos así



Con lo cual la integral, para que salga positiva debe ser

$$\int_{-\frac{1}{3}}^2 f(x) - g(x) dx = \int_{-\frac{1}{3}}^2 2 + 5x - 3x^2$$

$$\int_{-\frac{1}{3}}^2 2+5x-3x^2 = \left[-x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 2x\right]_{-\frac{1}{3}}^2 = \left(-8 + \frac{1}{27}\right) + \left(10 - \frac{5}{18}\right) + \left(4 - \left(-\frac{2}{3}\right)\right) = \frac{271}{54}$$

2.13 Opción B ordinaria 2021

Enunciado. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen}(x) & x < 0 \\ xe^x & x \geq 0 \end{cases}$$

a) Estudiar la continuidad y la derivabilidad

b) Intervalo de crecimiento y decrecimiento en el intervalo restringido de $(-\pi, 2)$ y demostrar que existe x_0 en $[0, 1]$ tal que $f(x_0) = 2$

c) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x)dx$

Solución:

a) Continuidad.

El primer trozo ($x < 0$) no presenta problemas de dominio ya que $\operatorname{sen}(x)$ tiene dominio en $\mathbb{R}$. Así que en ese trozo no hay problemas de continuidad. En el segundo trozo ($x \geq 0$) el producto de funciones continuas es continua. Así que el único problema posible de continuidad es en $x = 0$

Aplicamos la condición de continuidad, será continua en $x = 0$ si

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Nos queda

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sen}(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^x = 0$$

Por lo tanto la función es continua en $\mathbb{R}$

Derivabilidad.

Hacemos la derivada

$$f'(x) = \begin{cases} \cos(x) & x < 0 \\ e^x + x e^x & x \geq 0 \end{cases}$$

El único problema posible de derivabilidad va a estar en $x = 0$. Así que aplicamos la condición de derivabilidad

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \cos(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x + x e^x = 1 + 0 = 1$$

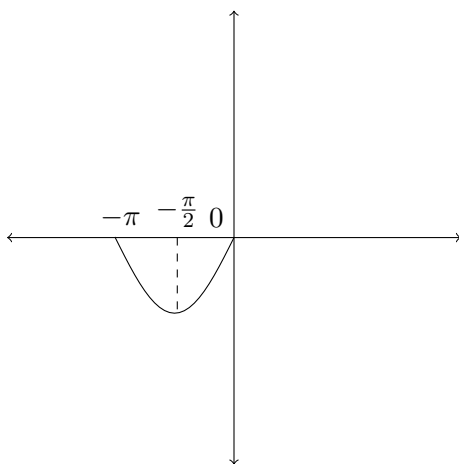
Luego es derivable en todo $\mathbb{R}$

b) Para este apartado analizaremos la situación dividiéndolo en dos partes.

$$(-\pi, 2) = (-\pi, 0) \cup [0, 2)$$

Analizaremos la función $f(x) = \sin(x)$ en $(-\pi, 0)$

No sería estrictamente necesario hacer ningún cálculo conociendo cómo va la función $\text{sen}(x)$



Donde $-\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$. Así que $\text{sen}(\frac{3\pi}{2}) = -1$. Pero, para quien no se fíe, vamos a hacer los cálculos

Vamos a ver dónde están los máximos o mínimos relativos

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \end{cases}$$

Con lo cual $-\frac{\pi}{2}$ es un posible máximo o mínimo. A partir de aquí se puede proceder de dos formas

1ª FORMA

Aplicamos el criterio de la segunda derivada. Entonces

$$f''(x) = -\text{sen}(x) \Rightarrow f''\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1 > 0 \Rightarrow \text{es un mínimo}$$

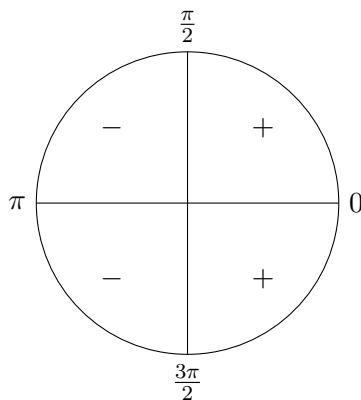
2ª FORMA

Aplicamos la tabla de valores para $f'(x) = \cos(x)$

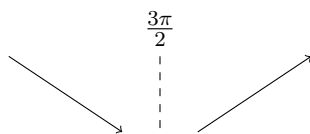
$$\left(-\infty, \frac{3\pi}{2}\right) \rightarrow \cos(x) < 0$$

$$\left(\frac{3\pi}{2}, \infty\right) \rightarrow \cos(x) > 0$$

Recordemos que en los cuadrantes de la circunferencia, los signos del coseno son



Así que las rectas tangentes van de la siguiente forma



Con lo cual es un mínimo.

Concluimos que decrece en $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$ y crece en $(-\frac{\pi}{2}, 0)$

Analizamos ahora la función $f(x) = xe^x$ en $[0, 2)$. Lo primero es calcular la derivada

$$f'(x) = e^x + xe^x \Rightarrow f'(x) = e^x(1+x)$$

La derivada se anula en $x = -1$, pero $-1 \notin [0, 2)$, con lo cual no se anula en el intervalo. Es decir, **no tiene máximos ni mínimos: o bien decrece o bien crece en todo el intervalo**. Nos tenemos que fijar en el signo. e^x es **positivo siempre**. El único problema estaría en $1+x$; pero está claro que en ese intervalo $[0, 2)$ es también **positiva**.

En conclusión, es creciente en $[0, 2)$. Así que concluimos

Decreciente: $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$

Creciente: $(-\frac{\pi}{2}, 2) = (-\frac{\pi}{2}, 0) \cup [0, 2)$

Para demostrar que existe un x_0 en $[0, 1]$ tal que $f(x_0) = 2$ hay que aplicar el **Teorema de Bolzano**. Pero hay un problema: ¡No puedo aplicarlo directamente porque $f(x_0) \neq 0$! ¿Cómo lo hacemos?

Pues hay que darse cuenta que $f(x_0) = 2 \Leftrightarrow f(x_0) - 2 = 0$

Pero esto es equivalente a definir una función $g(x)$ tal que

$$g(x) = f(x) - 2$$

Donde, al estar en el intervalo $[0, 1]$, $f(x) = xe^x$. Para poder aplicar el teorema deben cumplirse las condiciones. En primer lugar, hemos demostrado que $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, $f(x)$ es continua en $[0, 1]$. Por otro lado, cualquier función constante es continua en $\mathbb{R}$; lo será en $[0, 1]$. En consecuencia, como la suma/resta de funciones continuas es continua, $g(x)$ es continua

$$g(x) = f(x) - h(x) \Rightarrow \begin{cases} f(x) = xe^x & \text{continua en } [0, 1] \\ h(x) = 2 & \text{continua en } [0, 1] \end{cases}$$

Ahora lo que nos falta ver es que si tenemos el intervalo $[0, 1]$ entonces

$$\begin{cases} \text{O bien } g(0) < 0 & g(1) > 0 \\ \text{O bien } g(0) > 0 & g(1) < 0 \end{cases}$$

$$g(0) = -2 < 0$$

$$g(1) = e - 2 > 0 \quad (e = 2.718)$$

Con lo cual concluimos que existe $x_0 \in [0, 1]$ tal que $g(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = 2$

c) El cálculo de la integral se traduce en

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \operatorname{sen}(x) dx + \int_0^1 x e^x dx$$

$$\underline{\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \operatorname{sen}(x) dx:}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \operatorname{sen}(x) dx = [-\cos(x)]_{-\frac{\pi}{2}}^0 = -1 - 0 = -1$$

$$\underline{\int_0^1 x e^x dx:}$$

Integramos por partes

$$\int_0^1 x e^x dx = \left[\begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^x & v = e^x \end{array} \right] = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = [x e^x]_0^1 - [e^x]_0^1 = (e - 0) - (e - 1) = 1$$

Así que

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx = -1 + 1 = 0$$

2.14 Opción A extraordinaria 2021

Enunciado. a) Calcule, en caso de existir, el valor de los siguientes límites

$$a.1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1-2x)}{x-2x^2-\operatorname{sen}(x)} \quad a.2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \left(\frac{3}{x} - \frac{2}{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)} \right)$$

Use el cambio $t = \frac{1}{x}$

b) Calcule las siguientes integrales

$$b.1) \int \frac{x}{x^2-1} dx \quad b.2) \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$$

Solución:

a.1) Haciendo primero el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1-2x)}{x-2x^2-\operatorname{sen}(x)} = \frac{0}{0}$$

Estamos ante una **indeterminación**. Con este tipo de indeterminación tendremos que aplicar el Teorema de L'Hôpital

El Teorema de L'Hôpital, dadas dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, afirma que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$$

*Lo que estamos evaluando es la forma en que crecen las dos funciones y ver **por dónde tiende el cociente de ambas***

De esta forma $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Calculando

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 4x^2}{1 - 4x - \cos(x)} = \frac{0}{0}$$

Nos da otra indeterminación, no pasa nada; hacemos la segunda derivada

Así $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}$. Calculando

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 8x}{-4 + \sin(x)} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$$

Con todo lo anterior, concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - 2x)}{x - 2x^2 - \sin(x)} = -\frac{1}{2}$$

a.2) En este caso haremos el cambio. Si $t = \frac{1}{x}$, se deduce que si $x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0$

De esta forma

$$\lim_{t \rightarrow 0} t \left(3t^2 - \frac{2}{\sin(t)} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(3t^2 - \frac{2t}{\sin(t)} \right)$$

Se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Por lo tanto,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(3t^2 - \frac{2}{\sin(t)} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} 3t^2 - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\sin(t)} = 0 - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\sin(t)}$$

Calculamos el limite que nos falta

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\operatorname{sen}(t)} = \frac{0}{0}$$

En conclusión aplicamos L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\cos(t)} = 2$$

Volviendo a la expresión general

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(3t^2 - \frac{2}{\operatorname{sen}(t)} \right) = 0 - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\operatorname{sen}(t)} = 0 - 2 = -2$$

b.1) La integral se resuelve mediante el cambio de variable

$$\int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \left[\begin{array}{l} u = x^2 - 1 \\ du = 2x dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2u} du \end{array} \right] = \int \frac{x}{u} \cdot \frac{1}{2x} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} = \frac{1}{2} \ln(u) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1)$$

b.2) La integral se resuelve mediante integración por partes

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^{-x} dx &= \left[\begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x \\ dv = e^{-x} & v = -e^{-x} \end{array} \right] = -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 -2x e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = \\ &= \left[\begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^{-x} & v = -e^{-x} \end{array} \right] = -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 - 2x e^{-x} \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 -e^{-x} dx \\ &= -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 - 2x e^{-x} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 - 2x e^{-x} \Big|_0^1 - 2e^{-x} \Big|_0^1 \end{aligned}$$

Finalmente aplicando la Regla de Barrow

$$\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = -e^{-1} - 2e^{-1} - 2e^{-1} + 2 = 2 - 5e^{-1}$$

2.15 Opción B extraordinaria 2021

Enunciado. Sea la función $f(x) = x^3 - |x| + 2$.

- a) Estudie la continuidad y derivabilidad en $x = 0$
- b) Determine los extremos relativos de $f(x)$ en la recta real
- c) Calcular el área de la región determinada por la gráfica de f , el eje de abscisas $y = 0$ y las rectas $x = -1$ y $x = 1$

Solución:

Antes de empezar los apartados tenemos que describir $f(x)$ a trozos

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x + 2 & x < 0 \\ x^3 - x + 2 & x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Comenzamos con la continuidad en $x = 0$. Aplicamos la condición de continuidad

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^3 + x + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 - x + 2 = 2$$

Es continua.

Vamos a ver si es derivable. Antes de nada, derivamos la expresión

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & x < 0 \\ 3x^2 - 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Aplicamos la condición de derivabilidad

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 3x^2 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x^2 - 1 = -1$$

No es derivable en $x = 0$

b) Sabemos que, para que haya un máximo o un mínimo relativo $\Rightarrow f'(x) = 0$. Entonces nos fijamos en $f'(x)$. Por la expresión que nos ha quedado, en $x < 0$ no habrá ni máximo ni mínimo porque

$$3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = -1 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{1}{3}$$

No existe la raíz cuadrada de un número negativo

Ahora bien, para $x > 0$

$$3x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Por tratarse de un polinomio, usaremos el criterio de la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo

$$f''(x) = 6x \begin{cases} f''\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 2\sqrt{3} & \Rightarrow \text{es un mínimo} \\ f''\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right) = -2\sqrt{3} & \Rightarrow \text{es un máximo} \end{cases}$$

Hay un mínimo en $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{18-2\sqrt{3}}{9}\right)$ y un máximo en $\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}, \frac{18+2\sqrt{3}}{9}\right)$

c) Para la integral lo que tenemos es que

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x^3 + x + 2) dx + \int_0^1 (x^3 - x + 2) dx = \\ &= \left[\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^0 + 2x \Big|_{-1}^0 + \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + 2x \Big|_0^1 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 2 = -1 \end{aligned}$$

2.16 Opción A extraordinaria 2002 Ejercicio 1

Enunciado. Se considera la función de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

a) Determinar sus máximos y mínimos relativos

b) Calcular el valor $a > 0$ para el cual $\int_0^a f(x) dx = 1$

Solución:

a) Para calcular los máximos y mínimos hay que tener en cuenta que

máximos o mínimos en una función diferenciable $\Leftrightarrow f'(x) = 0$

Derivamos

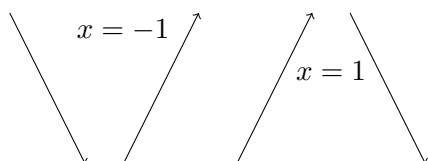
$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Lo mejor en este caso es **hacer una tabla de valores y no acudir al criterio de la segunda derivada porque al hacer la segunda derivada de una función racional es un estorbo**. Hacemos la tabla de valores **con la función derivada**

	$x = -2$	$x = 0$	$x = 2$
	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$-x^2 + 1$	-	+	-
$(x^2 + 1)^2$	+	+	+
$\frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$	$\frac{-}{+} = -$	$\frac{+}{+} = +$	$\frac{-}{+} = -$

Es decir que las rectas tangentes de la función en estos dos puntos van así:



En conclusión tenemos un mínimo en $(-1, f(-1)) = (-1, -\frac{1}{2})$ y un máximo en $(1, f(1)) = (1, \frac{1}{2})$

b) Calculamos la integral de dos formas

1ª FORMA

Aplicamos el cambio de variable

$$\int_0^a \frac{x}{x^2+1} dx = \left[\begin{array}{ll} u = x^2 + 1 & du = 2x dx \\ & dx = \frac{du}{2x} \end{array} \right] = \int_0^a \frac{x}{u} \cdot \frac{1}{2x} du = \frac{1}{2} \int_0^a \frac{1}{u} du$$

Lo que nos queda, ya que integramos respecto a u , deshaciendo el cambio y aplicando la Regla de Barrow, es que

$$\frac{1}{2} \int_0^a \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln(u) \Big|_0^a = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_0^a = \frac{1}{2} \ln(a^2 + 1)$$

2ª FORMA

Sabiendo que

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x))$$

Entonces $f'(x) = 2x$ Así que necesito un 2 para que $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln(x^2 + 1)$

$$\int_0^a \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^a \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_0^a$$

Aplicamos la Regla de Barrow

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_0^a = \frac{1}{2} \ln(a^2 + 1) - 0 = \frac{1}{2} \ln(a^2 + 1)$$

Aplicando la condición

$$\frac{1}{2}\ln(a^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow \ln(\sqrt{a^2 + 1}) = 1 \Leftrightarrow \sqrt{a^2 + 1} = e$$

$$a^2 + 1 = e^2 \Leftrightarrow a^2 = 1 - e^2 \Leftrightarrow a = \sqrt{1 - e^2}$$

No cogemos el valor negativo porque $a > 0$

2.17 Opción A extraordinaria 2002 Ejercicio 2

Enunciado. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x-2} & x \geq 2 \\ x(x-2) & x < 2 \end{cases}$$

1) Analizar la continuidad y la derivabilidad

2) Ecuación de la recta tangente en $(3, 1)$

Solución:

a) Continuidad

En el primer trozo ($x < 2$) no presenta discontinuidades por ser un polinomio. Así que es continua en $(-\infty, 2)$.

En el segundo trozo ($x \geq 2$) tampoco ya que $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ está definida siempre en $\mathbb{R}$ porque tiene índice impar. Recuerda que $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8 \Rightarrow \sqrt[3]{-8} = -2$. En definitiva, es continua en $(2, +\infty)$.

El problema sólo está en $x = 2$. Aplicamos la condición de continuidad

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

Haciendo los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} x(x-2) = 2(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt[3]{x-2} = \sqrt[3]{0} = 0$$

Luego es continua en $\mathbb{R}$

Derivabilidad.

Hacemos la derivada

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-2)^2}} & x \geq 2 \\ 2x - 2 & x < 2 \end{cases}$$

El único problema, como antes, será en $x = 2$. Aplicamos la condición de derivabilidad

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x)$$

Haciendo los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} 2x - 2 = 4 - 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$$

Los límites son distintos, luego **no es derivable en** $x = 2$

b) Lo primero que tenemos que fijarnos es que **sí es derivable en** $x = 3$ **por el apartado anterior**. De no serlo, no podríamos calcular la recta tangente.

Calcular la recta tangente significa sacar la recta de la forma

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

En nuestro caso $y_0 = 1$ y $x_0 = 3$. Ahora bien $m = f'(x_0)$ ¿Qué derivada cogemos? $x = 3 > 2$ luego

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-2)^2}} \Rightarrow m = f'(3) = \frac{1}{3}$$

La recta tangente queda de la siguiente forma

$$y - 1 = \frac{1}{3}(x - 3) \Leftrightarrow 3y - 3 = x - 3 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3}x$$

Es fácil comprobar que el punto $(3, 1)$ está en la recta tangente

$$1 = \frac{1}{3} \cdot 3$$

2.18 Opción B extraordinaria 2002

Enunciado. Sea una función $f(x)$ tal que cumple:

$$f(0) = 1 \quad f(1) = 2 \quad f'(0) = 3 \quad f'(1) = 4$$

a) Calcular $g'(0)$ sabiendo que $g(x) = f(x + f(0))$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(f(x))^2 - f(x+1)}{e^x - 1}$

Solución:

a) Lo primero que debemos tener en cuenta es la Regla de la cadena

$$g'(x) = f'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Así

$$g'(x) = f'(x + f(0)) \cdot 1 \Leftrightarrow g'(0) = f'(0 + f(0)) \Leftrightarrow g'(0) = f'(0 + 1) \Leftrightarrow g'(0) = f'(1) = 4$$

b) Calculamos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(f(0))^2 - f(0 + 1)}{e^0 - 1} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Nos da una indeterminación, la resolvemos aplicando L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Derivando

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f(x) \cdot f'(x) - f'(x + 1)}{e^x} = \frac{4 \cdot 3 - 4}{1} = 8$$

3 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA-MADRID-

3.1 Opción B extraordinaria 2018

Enunciado. Una variable aleatoria X se distribuye mediante una normal de media $\mu = 8'5$ y desviación típica $\sigma = 2'5$. Se pide:

a) Calcular el valor de a para que $P(X \leq a) = 0'05$

b) $P(8 \leq x \leq 9'3)$

Solución:

a)

Lo importante de este ejercicio es saber dónde buscar las cosas en la tabla de la normal. **NO NOS ESTÁN DANDO** $z = 0'05$. Es decir, hay que buscar en el interior de la tabla de la normal. Nos fijamos en que **no está**.

¿Qué hacemos? Buscamos el complementario.

$$1 - P\left(z \leq \frac{a - 8'5}{2'5}\right) = 1 - 0'05 \Leftrightarrow P\left(z \leq -\frac{a - 8'5}{2'5}\right) = 0'95$$

Ahora solo hay que igualar. Puesto que buscando 0'95 en el interior de la tabla corresponde a 1'6 en la fila y en la columnas estaría entre 0'4 y 0'5. Tiramos por la calle del medio en las columnas y alcanzamos a ver que $z = 1'645$ (0'45 está entre 0'4 y 0'5).

Entonces

$$-\frac{a - 8'5}{2'5} = 0'95$$

Despejando llegamos a que $a = 4'3875$.

b)

Hay que tipificar sabiendo el valor de la media y la desviación típica.

Una normal $N(\mu, \sigma)$ se tipifica para una variable aleatoria X tal que se $X \rightarrow N(\mu, \sigma)$ de la siguiente forma

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow N(0, 1)$$

La idea de la tipificación es "arreglar" la normal "torcida". De esta forma podemos ver los valores que debería tomar y que son conocidos por la tabla

De esta forma

$$P(8 \leq X \leq 9'3) = P\left(\frac{8 - 8'5}{2'5} \leq Z \leq \frac{9'3 - 8'5}{2'5}\right) = P(Z \leq 0'32) - P(Z \leq -0'2)$$

El segundo término $Z \leq -2$ está en negativo. Pero tomar el complementario.

$$P(Z \leq 0'32) - P(Z \leq -0'2) = P(Z \leq 0'32) - (1 - P(Z \leq 0'2))$$

Ahora sí buscamos por filas y columnas.

z	0'00	0'01	0'02
0'3	0'6179	0'6217	0'6255

z	0'00
0'2	0'5793

De esta forma nos queda

$$P(Z \leq 0'32) - (1 - P(Z \leq 0'2)) = 0'6255 - (1 - 0'5793) = 0'2048$$

3.2 Opción A ordinaria 2019

Enunciado. *La probabilidad de que sobreviva un pez más de 5 años es del 10 por ciento. Se pide:*

a) Si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie nacidos este año, hallar la probabilidad de que al menos dos de ellos sigan vivos dentro de 5 años.

b) Si en un tanque de una piscifactoria hay 200 peces de esta especie nacidos este mismo año, usando una aproximación mediante la distribución normal correspondiente, hallar la probabilidad de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10 de ellos.

Solución:

Lo primero que debemos determinar es qué tipo de probabilidad tenemos entre manos. Estamos viendo que hay dos estados complementarios y sin intersección posible: vivo o muerto. Con lo cual estamos ante una *binomial*. La binomial es una distribución **discreta** (importante para los cálculos). Como sabemos tiene la probabilidad de casos favorables p y de casos desfavorables $q = 1 - p$. De esta forma

$$p = 0'1 \Rightarrow q = 0'90$$

Nuestra binomial entonces es $B(10, 0'1)$. Recordemos algunas cosas

La binomial $B(n, p)$ es una distribución discreta. Esto significa que

$$P(X \leq k) = P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = k)$$

Donde

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

La fórmula de las combinaciones es

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Hay que acordarse de lo que es un factorial

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Por ejemplo

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Hay un truco importante que se puede realizar a veces. Usando el siguiente hecho

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

Se puede hacer, a modo ejemplo, lo siguiente

$$\frac{4!}{3!} = \frac{4 \cdot 3!}{3!} = 4$$

El problema se puede plantear de dos formas:

1ª Forma:

Calculamos lo que nos piden

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + \dots P(X = 10)$$

2ª Forma:

Calculamos usando la probabilidad del contrario

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1))$$

Yo voy a tomar el camino más sencillo, la 2ª forma. Vamos a hacer los cálculos

$$P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{10!}{10! - 0!} \cdot (0'9)^{10} + \frac{10!}{9! \cdot 1!} \cdot 0'1 \cdot (0'9)^9 = (0'9)^{10} + (0'9)^9 = 0'7361$$

De esta forma

$$1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 0'2639$$

b)

La binomial en este caso es $B(200, 0'1)$. Nos piden que usemos la distribución normal. Con lo cual tenemos que hacer

$$B(200, 0'1) \rightarrow N(\mu, \sigma) \rightarrow N(0, 1)$$

Este tipo de aproximaciones se hacen para n "grandes" y para p que no esté muy próximo a 0 ó 1. Como eso no es decir mucho, lo que se hace es que

$$np \geq 5; nq \geq 5; n \geq 30$$

Lo comprobamos

$$\begin{aligned} np &= 20 > 5 \\ nq &= 200 \cdot 0'9 = 180'25 > 5 \\ n &= 200 > 30 \end{aligned}$$

Con lo cual sí se puede. Lo que nos falta es saber la media y la desviación típica de esta normal

La media de una binomial $B(n, p)$ es $\mu = np$ y su desviación típica es $\sigma = \sqrt{npq}$

NOTA IMPORTANTE: Si nos dan la varianza σ^2 en vez de la desviación típica σ sólo hay que calcular su raíz

La normal nueva es $N(np, \sqrt{npq}) = N(20, 4'24)$

Ya sólo nos queda tipificar. Como pasamos de una distribución discreta a una distribución continua, tenemos que aplicar la corrección continua de Yates.

$$P(X \geq 10) = P(X > 9'5) = P(Z > \frac{9'5 - 20}{4'24}) = P(z > -2'48) = 1 - P(z < -2'48) = 1 - (1 - (P(z < 2'48)))$$

$$P(X > 9'5) = P(z < 2'48) = 0'9934$$

3.3 Opción A extraordinaria 2017

Enunciado. Dados dos sucesos, A y B , de un experimento aleatorio, con probabilidades tales que $P(A) = \frac{4}{9}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$, se pide:

- a) Comprobar si los sucesos A y B son independientes o no
- b) Calcular $P(\bar{A}|B)$ donde denota el suceso complementario de A

Solución:

a)

Dos sucesos A y B son independientes si y sólo si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Entonces usando la fórmula de la unión de probabilidades vamos a calcular la $P(A \cap B)$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

Sustituyendo los valores que nos dan nos sale que $P(A \cap B) = \frac{5}{18}$.

Como $P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{18}$. En consecuencia, no son independientes.

b)

Podemos usar el complementario $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$. Así que

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{5}{18} : \frac{1}{2} = \frac{10}{18}$$

Finalmente $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{10}{18} = \frac{4}{9}$

3.4 Opción B ordinaria 2017

Enunciado. En un 40 por ciento de los sábados Marta va al cine, el 30 por ciento va de compras y el 30 por ciento restante juega a videojuegos. Cuando va al cine, el 60 por ciento de las veces lo hace con sus compañeros de baloncesto. Lo mismo ocurre el 20 por ciento de las veces que va de compras, y el 80 por ciento de las veces que juega a videojuegos. Se pide:

a) Hallar la probabilidad de que el próximo sábado Marta no quede con sus compañeros de baloncesto.

b) Si se sabe que Marta ha quedado con los compañeros de baloncesto ¿cuál es la probabilidad de que vayan al cine?

Solución:

a)

Lo primero que debemos hacer es un diagrama con las distintas probabilidades

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cine}(0'4) \left\{ \begin{array}{l} \text{Con compañeros}(0'6) \\ \text{Sin compañeros}(0'4) \end{array} \right. \\ \text{Compras}(0'3) \left\{ \begin{array}{l} \text{Con compañeros}(0'2) \\ \text{Sin compañeros}(0'8) \end{array} \right. \\ \text{Videojuegos}(0'3) \left\{ \begin{array}{l} \text{Con compañeros}(0'8) \\ \text{Sin compañeros}(0'2) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Nos piden la probabilidad de que no vaya con compañeros. Llamaremos a esa probabilidad $P(NC)$. Aplicaremos el teorema de la Probabilidad Total que dice

Sea X un espacio muestral y A_j sucesos del espacio muestral. Si dichos sucesos son incompatibles dos a dos, es decir, que para un $i \neq j$ entonces $A_i \cap A_j \Rightarrow P(A_i \cap A_j) = 0$, dado un suceso B dentro de la muestra se cumple que

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_n)P(B|A_n)$$

En este caso, los sucesos incompatibles dos a dos son los de Cine, Compras y Videojuegos porque el sábado que está yendo al cine no va de compras. O que el sábado que va de compras no juega a videojuegos. Así que nuestra fórmula quedaría

$$P(NC) = P(Ci)P(NC|Ci) + P(Co)P(NC|Co) + P(V)P(NC|V) = 0'4 \cdot 0'4 + 0'3 \cdot 0'8 + 0'3 \cdot 0'2 = 0'46$$

Es decir, la probabilidad sería del 46 por ciento.

b)

El enunciado es la clave en estos ejercicios. Si **se sabe que Marta ha quedado con sus compañeros de baloncesto** es que la probabilidad va a estar condicionada a ese hecho. Aplicamos la fórmula de la probabilidad condicionada

$$P(Ci|C) = \frac{P(Ci \cap C)}{P(C)}$$

Conocemos, porque así lo hemos calculado en el apartado anterior, la probabilidad $P(NC)$. Así que, aplicando la fórmula del complementario

$$P(Ci|C) = \frac{P(Ci \cap C)}{P(C)} = \frac{P(Ci \cap C)}{1 - P(NC)} = 0'44$$

La probabilidad será del 44 por ciento.

3.5 Opción A ordinaria 2018

El 60 por ciento de las ventas en unos grandes almacenes corresponden a artículos con precios rebajados. Los clientes devuelven el 15 por ciento de los artículos que compran rebajados, porcentaje que disminuye al 8 por ciento si los artículos han sido adquiridos sin rebajas.

- a) Determine el porcentaje global de artículos devueltos.
- b) ¿Qué porcentaje de artículos devueltos fueron adquiridos con precios rebajados?

Solución:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rebajados}(0'6) \\ \text{No rebajados}(0'4) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Devueltos}(0'15) \\ \text{No devueltos}(0'85) \\ \text{Devueltos}(0'08) \\ \text{No devueltos}(0'92) \end{array} \right.$$

Utilizamos el teorema de Probabilidad Total, ya que los sucesos de rebajados y no rebajados son incompatibles. Sabiendo que los sucesos de Rebajados y No Rebajados son incompatibles entre sí.

Entonces

$$P(D) = P(D|R) \cdot P(R) + P(D|NR) \cdot P(NR) = 0'15 \cdot 0'6 + 0'08 \cdot 0'4 = 0'122$$

Es decir, la probabilidad de que devuelvan un producto es del 12'2 por ciento.

b)

La pregunta puede interpretarse de la siguiente forma: "Si sabemos que se ha devuelto un producto, cuál es la probabilidad de que haya sido rebajado". Vamos, una probabilidad condicionada.

$$P(R|D) = \frac{P(D \cap R)}{P(D)} = \frac{0'60 \cdot 0'15}{0'122} = 0'7377$$

3.6 Opción B ordinaria 2018

Enunciado. En una fábrica se elaboran dos tipos de productos: A y B. El 75 por ciento de fabricados son A y el 25 por ciento son B. De B salen defectuosos un 5 por ciento mientras que de A salen defectuosos un 2'5 por ciento.

a) Si se fabrican 5000 productos en un mes. ¿Cuántos de ellos se esperan que sean defectuosos?

b) Un mes, por motivos logísticos, se cambió la producción de modo que se fabricaron exclusivamente productos del tipo A. Sabiendo que se fabricaron 6000 unidades, determinar, aproximando la distribución por una normal, la probabilidad de que haya más de 160 unidades defectuosas.

Solución:

Como siempre hacemos nuestro diagrama:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Producto A}(0'75) \\ \text{Producto B}(0'25) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Defectuosos}(0'025) \\ \text{No Defectuosos}(0'975) \\ \text{Defectuosos}(0'05) \\ \text{No Defectuosos}(0'95) \end{array} \right.$$

a)

Lo primero que tenemos que calcular es la probabilidad de productos defectuosos. Entonces aplicamos el Teorema de la Probabilidad Total.

$$P(D) = P(A) \cdot P(D|A) + P(B) \cdot P(D|B) = 0'75 \cdot 0'025 + 0'25 \cdot 0'05 = 0'03125$$

Como queremos saber el número de defectuosos, lo único que nos queda es que $5000 \cdot 0'03125 = 156'25$

Redondeando son 156 productos los defectuosos

b)

Analizamos lo que pasa con el producto A. Sólo hay dos sucesos posibles: defectuoso o que esté bien. Como sólo hay dos estados posibles y complementarios entre sí, trabajamos con una binomial. La binomial será $B(6000, 0'025)$. Tomamos los defectuosos como casos favorables porque nos piden saber cuáles son los defectuosos.

En el diagrama se ve perfectamente que $p = 0'025$ y $q = 1 - p = 0'975$. Vamos a ver si la podemos aproximar a una Normal.

$$\begin{aligned} np &= 6000 \cdot 0'025 = 150 > 5 \\ nq &= 6000 \cdot 0'975 = 5850 > 5 \\ n &= 6000 > 30 \end{aligned}$$

Nuestra Normal es $N(np, \sqrt{npq}) = N(150, 12'09)$

Estamos convirtiendo una variable discreta a una variable continua. Aplicamos la Corrección de Yates. En este caso, nos exigen que sea mayor estrictamente que sea mayor estricto que 160.

$$P(X > 160) = P(X \geq 160'5) = P(Z \geq \frac{160'5 - 150}{12'09}) = P(Z \geq 0'87)$$

$$P(Z \geq 0'87) = 1 - P(z \leq 0'87)$$

Buscando en la tabla de la normal

z	0'05	0'06	0'07
0'8	0'8023	0'8051	0'8078

$$P(Z \geq 0'87) = 1 - P(z \leq 0'87) = 1 - 0'8078 = 0'1922$$

3.7 Opción A extraordinaria 2018

Enunciado. Según los datos de la Fundación para la Diabetes, el 13'8 por ciento de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes aunque el 43 por ciento de ellos no sabe que la tiene. Se elige al azar un español mayor de 18 años.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea diabético y lo sepa? ¿Cuál la de que no sea diabético o no sepa que lo es?

b) Cierta test diagnostica correctamente el 96 por ciento de los casos positivos de diabetes, pero da un 2 por ciento de falsos positivos. Si un español mayor de 18 años da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente diabético?

Solución:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Diabetes}(0'138) \\ \text{No Diabetes}(0'862) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{No Sabe}(0'43) \\ \text{Sabe}(0'57) \\ \text{No Sabe}(i?) \\ \text{Sabe}(i?) \end{array} \right.$$

a)

Lo primero que debemos pensar es que estas probabilidades **son independientes**. El hecho de que no sepa que tiene diabetes es independiente al hecho de que la tenga o no la tenga. Por tanto, la probabilidad de que tenga diabetes y lo sepa es

$$P(D \cap S) = 0'138 \cdot 0'57 = 0'07866 \Rightarrow 7'866 \text{ por ciento}$$

Para la siguiente pregunta debemos aplicar las *Leyes de Morgan*

Sean A y B dos sucesos y $\bar{A}$ y $\bar{B}$ sus complementarios respectivamente. Entonces se cumple que

$$\begin{aligned} \bar{A} \cup \bar{B} &= \overline{A \cap B} \\ \bar{A} \cap \bar{B} &= \overline{A \cup B} \end{aligned}$$

Entonces en el caso que se nos presenta

$$P(ND \cup NS) = P(\bar{D} \cup \bar{S}) = P(\overline{D \cap S}) = 1 - P(D \cap S) = 0'92134$$

b)

Sabiendo que el test sea positivo, la probabilidad de que sea diabético. Es decir, probabilidad condicionada.

$$P(D|P) = \frac{P(D \cap P)}{P(P)}$$

Para conocer la probabilidad de dar positivo $P(P)$ hay que utilizar el Teorema de la Probabilidad Total porque no es compatible ser diabético con no serlo, intersección vacía entre sí.

$$P(P) = P(D) \cdot P(P|D) + P(\bar{D})P(P|\bar{D}) = 0'138 \cdot 0'96 + 0'862 \cdot 0'02 = 0'14972$$

Sustituyendo

$$P(D|P) = \frac{P(D \cap P)}{P(P)} = \frac{0'96 \cdot 0'138}{0'14972} = 0'88485$$

El 88'48 por ciento

3.8 Opción B extraordinaria 2020

Enunciado. En un experimento aleatorio hay dos sucesos independientes X e Y . Sabemos que $P(X) = 0'4$ y que $P(X \cap \bar{Y}) = 0'08$. Se pide:

a) Calcular $P(Y)$

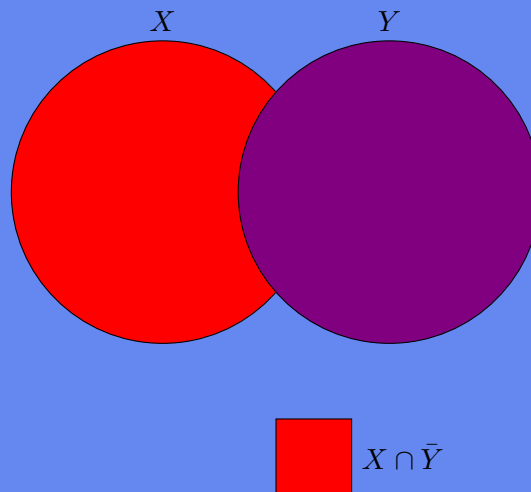
b) Calcular $P(X \cup Y)$

c) Si X es el resultado NO DESEADO, de manera que consideramos que el experimento es un éxito cuando X NO sucede, repitiendo el experimento en 8 ocasiones; hallar la probabilidad de haber tenido éxito al menos 2 veces.

Solución

a) Para este apartado debemos tener en cuenta lo siguiente

La región que nos describe $X \cap \bar{Y}$ es



Entonces la fórmula será:

$$P(X \cap \bar{Y}) = P(X) - P(X \cap Y)$$

Como los sucesos son independientes entonces

$$P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y)$$

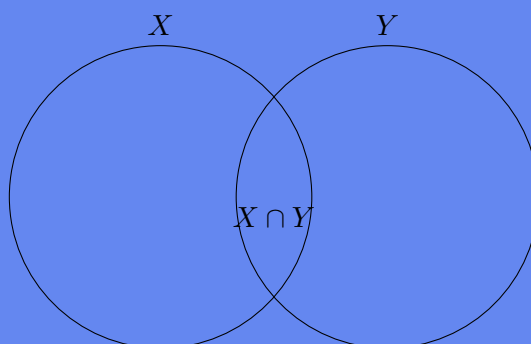
Uniendo las dos fórmulas

$$P(X \cap \bar{Y}) = P(X) - P(X \cap Y) \Leftrightarrow P(X \cap \bar{Y}) = P(X) + P(X) \cdot P(Y) \Leftrightarrow P(X \cap \bar{Y}) = P(X)[1 - P(Y)]$$

Sustituimos los valores

$$0'08 = 0'4[1 - P(Y)] \Leftrightarrow 0'2 = 1 - P(Y) \Leftrightarrow P(Y) = 0'8$$

b) La fórmula de la unión de sucesos



De esta forma tendríamos que darnos cuenta que la probabilidad de $P(X \cup Y)$ es

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$$

Esto es porque si no restamos $P(X \cap Y)$ estamos considerando que se sumen dos veces las posibilidades de que X e Y sucedan

Con esto en firme, aplicamos la fórmula

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$$

Como son sucesos independientes

$$P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y) = 0'32$$

Sustituyendo ese dato en la ecuación de la probabilidad de la unión

$$P(X \cup Y) = 0'4 + 0'8 - 0'32 = 0'88$$

c) Aplicamos la binomial

3.9 Opción B ordinaria 2020

Enunciado. Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0'5$, $P(B) = 0'25$ y $P(A \cap B) = 0'125$. Responder de manera o calcular lo que se pide en los siguientes casos

a) Sea C otro suceso, incompatible con A y con B . ¿Son compatibles los sucesos C y $A \cup B$?

b) ¿Son A y B independientes?

c) Calcular la probabilidad de $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ donde $\bar{A}$ denota el suceso complementario al suceso A .

d) Calcular $P(\bar{B}|A)$

Solución:

El primer apartado es de *razonar* por ello vamos a hacer una aclaración.

*Dos sucesos son **incompatibles** si no ocurren al mismo tiempo, es decir*

$$A \text{ y } B \text{ son incompatibles} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

Eso significa que $P(A \cap B) = 0$

Nos dice que C es **incompatible** con A y B así que se cumple

$$A \cap C = \emptyset; B \cap C = \emptyset$$

Ahora vamos a ver si es compatible con $A \cup B$

$$C \cap (A \cup B) = C \cap A \cup C \cap B = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

Por tanto C es incompatible con $A \cup B$

b) Para que los sucesos A y B sean independientes entonces

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Vamos a calcular el siguiente valor

$$P(A) \cdot P(B) = 0'125 \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Así que **son independientes**

c)

Tenemos que saber por las leyes de Morgan que

$$\bar{A} \cap \bar{B} = A \cup B$$

Como sabemos

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

Para ello calculamos $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0'5 + 0'25 - 0'125 = 0'625 \Rightarrow 1 - P(A \cup B) = 0'375$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0'375$$

d) La fórmula en este caso sería la siguiente

$$P(\bar{B}|A) = \frac{P(\bar{B} \cap A)}{P(A)}$$

Como sabemos

$$P(\bar{B} \cap A) = P(A) - P(A \cap B) = 0'5 - 0'125 = 0'375$$

Así

$$P(\bar{B}|A) = \frac{0'375}{0'5} = 0'75$$

3.10 Opción A ordinaria 2020

Enunciado. *Un arquero aficionado dispone de 4 flechas y dispara a un globo colocado en el centro de una diana. La probabilidad de alcanzar el blanco en el primer tiro es del 30 por ciento. En los lanzamientos sucesivos la puntería se va afinando, de manera que en el segundo es del 40 por ciento, en el tercero del 50 por ciento y en el cuarto del 60 por ciento. Se pide:*

- a) Calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo*
- b) Calcular la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo*
- c) En una exhibición participan diez arqueros profesionales, que aciertan un 85 por ciento de sus lanzamientos. Calcular la probabilidad de que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos al primer disparo.*

Solución:

Primero nos hacemos un esquema de los aciertos y fallos

Con esta situación empezamos los apartados

a) En este caso tenemos que

- 1) O acertamos al primer disparo $P(A_1)$
- 2) O fallamos en el primer disparo y acertamos el segundo $P(\bar{A}_1 \cap A_2)$
- 3) O fallamos los dos primeros y acertamos en el tercero $P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3)$

Y estos “o” **no son excluyentes**. Es decir, el hecho de que explote antes del cuarto disparo es **la suma de esos sucesos descritos anteriormente**

$$P(\text{explote el globo antes del 4º disparo}) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 \cap A_2) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3)$$

Los sucesos son independientes, así que

$$P(\text{explote el globo antes del 4º disparo}) = 0'3 + 0'7 \cdot 0'4 + 0'7 \cdot 0'6 \cdot 0'5 = 0'79$$

b) Calcular la probabilidad de que el globo no explote en el cuarto disparo es lo mismo que decir **calcula la probabilidad de fallar en el primer disparo, en el segundo, en el tercero y en el cuarto**. Es decir

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4) = 0'7 \cdot 0'6 \cdot 0'5 \cdot 0'4 = 0'084$$

c) Solo tenemos un disparo, 10 arqueros que participan en ese único disparo y la probabilidad de acierto ($p = 0'85$) y error ($q = 0'15$), esto huele claramente a **binomial**.

Acordémonos como iba la binomial

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

De esta forma, que exploten 6 globos significa que **aciertan 6 arqueros de los 10 que hay**

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} p^6 \cdot q^4 = \frac{10!}{6! \cdot 4!} \cdot (0'85)^6 \cdot (0'15)^4 = 0'0400957$$

3.11 Opción A ordinaria 2021

Enunciado. El tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8'8 meses y desviación típica de 3 meses

a) ¿Qué porcentaje de individuos de esta especie supera los 10 meses? ¿Qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses?

b) Si se toman al azar 4 especímenes ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida?

c) ¿Qué valor c es tal que el intervalo $(8'8 - c, 8'8 + c)$ incluye el tiempo de vida (medido en meses) del 98 por ciento de los individuos de esta especie?

Solución:

a) Estamos ante una $N(8'8, 3)$, con lo que nos piden calcular

$$P(X > 10) = 1 - P(X < 10)$$

Como tenemos que pasar a la $N(0, 1)$ tendremos que tipificar

$$P(X < 10) = P\left(Z < \frac{10 - 8'8}{3}\right) = P(Z < 0'4)$$

Buscando en la tabla

z	0'00
0'4	0'6554

Tenemos que $P(Z < 0'4) = 0'6554$ con lo cual $P(X > 10) = 1 - 0'6554 = 0'3446$

Es decir, la probabilidad de que sobrevivan más de 10 meses es del 34'46 por ciento

Para el siguiente parte del apartado simplemente

$$P(7 \leq X \leq 10) = P\left(\frac{7-8'8}{3} \leq Z \leq \frac{10-8'8}{3}\right) = P(Z \leq 0'4) - P(Z \leq -0'6)$$

Pasándolo a positivo

$$P(Z \leq 0'4) - (1 - P(Z \leq 0'6))$$

Buscamos el valor que nos falta en la tabla

z	0'00
0'6	0'7257

$$P(Z \leq 0'4) - (1 - P(Z \leq 0'6) = 0'6554 - 1 + 0'7257 = 0'3811$$

Es decir, la probabilidad de que sobrevivan entre 7 y 10 meses es del 38'11 por ciento.

b) Hay dos cuestiones importantes. La primera es que cambiamos a una **distribución binomial**. La otra es que nos preguntan por los que **no sobreviven**. Esto es importante porque debemos tomar, del apartado a), los valores como

$$p = P(X < 10) = 0'6554$$

$$q = P(X > 10) \Leftrightarrow q = 1 - p = 0'3446$$

Tomo el éxito como el hecho de que no sobrevivan y el fracaso como el hecho de que sobrevivan.

De esta forma, al aplicar la fórmula de la binomial nos piden la probabilidad $P(X \geq 1)$. Si se hiciera directamente, sería

$$P(X \geq 1) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

Pero como en este examen los ejercicios fueron largos no compensa esta solución. Vamos a la vía más rápida: coger la probabilidad del contrario

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X \leq 1)$$

Aplicando la fórmula

$$P(X < 1) = P(X = 0) = \binom{4}{0} p^0 \cdot q^4 = \frac{4!}{4!0!} q^4 = q^4$$

Con lo cual

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0'0141 = 0'986$$

c) Lo que nos están dando es un **intervalo de confianza para la media** con un **nivel de confianza** del 98 por ciento

Dado un nivel de confianza $1 - \alpha$ construimos un intervalo de confianza para la estimación de la media de esta forma

$$1 - \alpha = P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$1 - \alpha = P\left(\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$IC_{\alpha} = \left(\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Como no nos dan n consideraremos $n = 1$. Así que nuestro intervalo de confianza queda como

$$\left(\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma\right)$$

Así que $c = z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma$. Para desarrollar el ejercicio necesitamos conocer $z_{\frac{\alpha}{2}}$

Como deben estar el 98 por ciento de los individuos, este es nuestro **nivel de confianza**

$$0'98 = 1 - \alpha \Leftrightarrow \alpha = 0'02 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0'01$$

Como ocurre que

$$P\left(Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow P\left(Z \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0'99$$

Buscamos en la tabla. Esta vez nos tenemos que fijar en los **valores centrales**

z	2'32	2'33
2'3	0'9898	0'9901

Por lo tanto, está entre 2'32 y 2'33. Tomamos $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2'325$

Concluimos que $c = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sigma \Leftrightarrow c = 2'325 \cdot 3 = 6'975$

3.12 Opción B ordinaria 2019

Enunciado. *Una compañía vende un medicamento que alivia la dermatitis atópica en un 80 por ciento de los casos. Si un enfermo es tratado con placebo, la probabilidad de mejoría espontánea es del 10 por ciento. En un estudio experimental la mitad de los pacientes han sido tratadas con medicamento y la otra con placebo*

a) Determinar cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar haya mejorado

b) Si un paciente elegido al azar ha mejorado, hallar la probabilidad de que haya sido tratado con el medicamento

Solución:

Lo primero que hacemos es un diagrama de árbol

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Medicamento}(0'5) \left\{ \begin{array}{l} \text{Recupera}(0'8) \\ \text{No recupera}(0'2) \end{array} \right. \\ \\ \text{Placebo}(0'5) \left\{ \begin{array}{l} \text{Recupera}(0'1) \\ \text{No recupera}(0'9) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Ahora empezamos a resolver los apartados

a) Los sucesos de “usar medicamentos” y “usar placebo” son independientes entre sí. Con lo cual, podemos utilizar el Teorema de la Probabilidad total

$$P(\text{Recuperar}) = P(\text{Medicamento}) \cdot P(\text{Recuperarse}|\text{Medicamento}) + P(\text{Placebo}) \cdot P(\text{Recuperarse}|\text{Placebo})$$

Con los datos del diagrama

$$P(\text{Recuperar}) = 0'5 \cdot 0'8 + 0'5 \cdot 0'1 = 0'45$$

b) Para este apartado, simplemente tendremos que aplicar la probabilidad condicionada

$$P(\text{Medicamento}|\text{Recuperar}) = \frac{P(\text{Medicamento} \cap \text{Recuperar})}{P(\text{Recuperar})}$$

Con los datos del diagrama y lo que hemos calculado

$$P(\text{Medicamento}|\text{Recuperar}) = \frac{0'4}{0'45} = 0'888$$

3.13 Opción A extraordinaria 2019

Enunciado. Una empresa ha llevado a cabo un proceso de selección de personal

a) Se sabe que el 40 por ciento del total de aspirantes han sido seleccionados en el proceso. Si entre los aspirantes había un grupo de 8 amigos, calcule la probabilidad de que al menos 2 de ellos hayan sido seleccionados

b) Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el proceso de selección siguen una distribución normal, X , de media 5'6 y desviación típica σ . Sabiendo que la probabilidad de obtener una puntuación $X \leq 8'2$ es 0'67, calcule σ

Solución:

a) Tenemos que identificar que tipo de distribución es. Por un lado, el grupo de 8 amigos se enfrentan a dos posibilidades: ser seleccionados (*éxito*) o no ser seleccionados (*fracaso*). Además, los elementos que sufren el éxito o el fracaso se contabilizan de **de forma discreta**. Así que estamos ante una **distribución binomial**

Como nos piden la probabilidad de que sean seleccionados, **tomamos el éxito como el hecho de que sean seleccionados**. Así $p = 0'4$, $q = 0'6$ y $n = 8$ porque nos dicen que el grupo está formado por 8 amigos.

La probabilidad que nos piden calcular es $P(X \geq 2)$. Utilizando la probabilidad del contrario

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$$

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

Aplicando la fórmula

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

$$P(X = 0) = \binom{8}{0} p^0 \cdot q^8 = \frac{8!}{8!} q^8 = q^8$$

$$P(X = 1) = \binom{8}{1} p^1 \cdot q^7 = \frac{8!}{7!1!} p q^7 = \frac{8 \cdot 7!}{7!} p q^7 = 8 p q^7$$

De esta forma

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = q^8 + 8 p q^7 = 0'017 + 0'0896 = 0'1066$$

Hacemos el contrario

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - 0'1066 = 0'8934$$

b) Nos dan una normal $N(5'6, \sigma)$ y nos dan $P(X \leq 8'2) = 0'67$

Como siempre tipificamos para pasar a una normal $N(0, 1)$

$$P(Z \leq \frac{8'2 - 5'6}{\sigma}) = 0'67 \Leftrightarrow \frac{8'2 - 5'6}{\sigma} = z_{0'67}$$

Necesitamos conocer el valor de $z_{0'67}$, pero ese valor está en los **valores del centro de la tabla**. Necesitamos los **valores de la columna izquierda y fila superior**

$$\begin{array}{r} z \\ 0'4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0'04 \\ 0'6700 \end{array}$$

En conclusión

$$\frac{8'2 - 5'6}{\sigma} = 0'44 \Leftrightarrow \sigma = \frac{8'2 - 5'6}{0'44} = 5'91$$

3.14 Opción B extraordinaria 2019

Enunciado. Un concesionario dispone de vehículos de baja y alta gama, siendo los de alta gama $\frac{1}{3}$ de las existencias. Entre los de baja gama, la probabilidad de tener un defecto de fabricación que obligue a revisarlos durante el rodaje es del 1'6 por ciento, mientras que para los de alta gama es del 0'9 por ciento. En un control de calidad preventiva, se elige al azar un vehículo para examinarlo

- a) Calcule la probabilidad de que el vehículo elegido resulte defectuoso
- b) Si se comprueba que el vehículo elegido es defectuoso, calcule la probabilidad de que sea de gama baja

Solución:

Antes de hacer los apartados, dispongamos los datos en forma de diagrama de árbol

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{B.Gama}(\frac{2}{3}) \\ \text{A. Gama}(\frac{1}{3}) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Defectuoso}(0'016) \\ \text{No defectuoso}(0'984) \\ \text{Defectuoso}(0'009) \\ \text{No defectuoso}(0'991) \end{array} \right.$$

- a) Un coche del concesionario no puede ser de alta gama y baja gama a la vez, por lo que no son compatibles ambos sucesos. Luego podemos aplicar el teorema de la Probabilidad Total

$$P(\text{Defectuoso}) = P(B.\text{Gama}) \cdot P(\text{Defectuoso}|B.\text{Gama}) + P(A.\text{Gama}) \cdot P(\text{Defectuoso}|A.\text{Gama})$$

$$P(\text{Defectuoso}) = \frac{2}{3} \cdot 0'016 + \frac{1}{3} \cdot 0'009 = 0'0107 + 0'003 = 0'137$$

b) Nos piden la siguiente probabilidad condicionada

$$P(B.\text{Gama}|\text{Defectuoso}) = \frac{P(B.\text{Gama} \cap \text{Defectuoso})}{P(\text{Defectuoso})} \Leftrightarrow P(B.\text{Gama}|\text{Defectuoso}) = \frac{0'0107}{0'01367} = 0'783$$

3.15 Opción A Extraordinaria 2020

Enunciado. Se tienen tres urnas A , B y C . La urna A contiene 4 bolas rojas y 2 negras, la urna B contiene 3 bolas de cada color y la urna C contiene 6 bolas negras. Se elige una urna al azar y se extraen de ella dos bolas de manera consecutiva y sin reemplazamiento. Se pide:

- Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja
- Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja y la segunda negra
- Sabiendo que la primera bola extraída es roja, calcular la probabilidad de que la segunda sea negra

Solución:

Antes de resolver cada apartado tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que al ser tres urnas y elegir las al azar **cada urna va a tener la misma probabilidad de ser elegida**. Por esta razón $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$

Además, el espacio muestral a la hora de coger dos bolas es

$$X = \{RR, RN, NR, NN\}$$

En este caso el diagrama quedaría así

$$\left\{ \begin{array}{l} A(\frac{1}{3}) \left\{ \begin{array}{l} P(RR) \left(\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \right) \\ P(RN)=P(NR) \left(\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \right) \\ P(NN) \left(\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} \right) \end{array} \right. \\ \\ B(\frac{1}{3}) \left\{ \begin{array}{l} P(RR) \left(\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \right) \\ P(RN)=P(NR) \left(\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \right) \\ P(NN) \left(\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \right) \end{array} \right. \\ \\ C(\frac{1}{3}) \left\{ \begin{array}{l} P(RR) \left(\frac{0}{6} \cdot \frac{0}{6} = 0 \right) \\ P(RN)=P(NR) \left(\frac{0}{6} \cdot \frac{6}{6} = 0 \right) \\ P(NN) \left(\frac{6}{6} \cdot \frac{5}{5} = 1 \right) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Ahora empezamos con los apartados

a) Como no se eligen dos urnas a la vez, se garantiza la condición para aplicar el Teorema de Probabilidad Total. Como en la urna C no hay bolas rojas, razonado en el diagrama de árbol

$$P(1^a R) = P(RR \cup RN) = P(A) \cdot [P(RR|A) + P(RN|A)] + P(B) \cdot [P(RR|B) + P(RN|A)]$$

$$P(RR \cup RN) = \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \right] + \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \right]$$

Simplificando y operando

$$P(RR \cup RN) = \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \right] + \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \right]$$

$$P(RR \cup RN) = \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{2}{5} + \frac{4}{15} \right] + \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{1}{5} + \frac{3}{10} \right]$$

$$P(RR \cup RN) = \frac{2}{15} + \frac{4}{45} + \frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{18 + 8 + 9}{90} = \frac{35}{90} = \frac{7}{18}$$

b) Ahora nos pide la probabilidad $P(RN)$. Es casi lo mismo

$$P(A) \cdot P(RN|A) + P(B)P(RN|B) = \frac{1}{3} \left(\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \right) = \frac{4}{45} + \frac{1}{10} = \frac{8 + 9}{90} = \frac{17}{90}$$

c) Esta probabilidad se refiere a que

$$P(2^a N | 1^a R) = \frac{P(RN)}{P(1^a R)} = \frac{\frac{17}{90}}{\frac{7}{18}} = \frac{17}{90} \cdot \frac{18}{7} = \frac{17 \cdot 18}{90 \cdot 7} = \frac{17}{35}$$

4 GEOMETRÍA-MADRID-

4.1 Opción A ordinaria 2019

Enunciado. Dadas las rectas

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-2} = z \quad \text{y} \quad \text{la recta } s \text{ que pasa por } (2, -5, 1) \text{ y tiene dirección } (-1, 0, -1)$$

Se pide:

- a) Posición relativa de las dos rectas
- b) Plano paralelo a r y que contenga a s
- c) Plano perpendicular a r y que pasa por el origen

Solución:

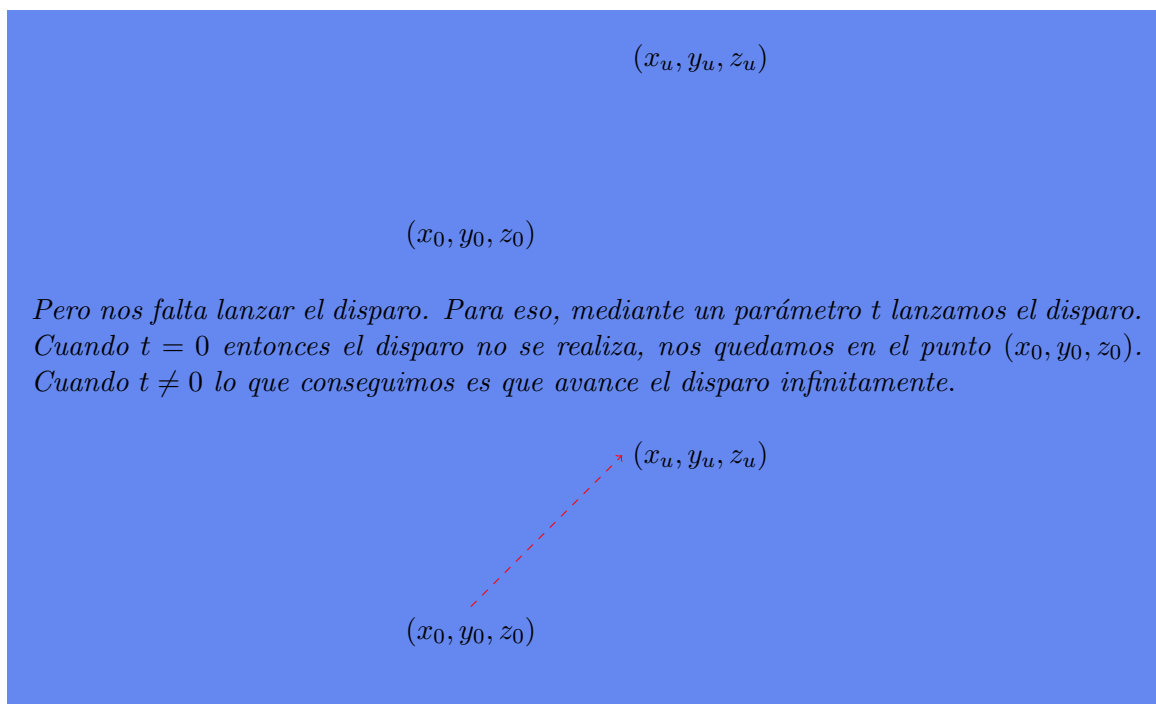
a)

Vamos a sacar la expresión implícita de s

La expresión de una recta en forma vectorial dado un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y un vector director $\vec{u} = (x_u, y_u, z_u)$ es la siguiente:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(x_u, y_u, z_u)$$

La idea es que fijando un punto desde el que “disparamos” $P(x_0, y_0, z_0)$ y el punto hacia el que “disparamos” (x_u, y_u, z_u) .



En nuestro caso concreto nos queda la siguiente forma **vectorial**

$$(x, y, z) = (2, -5, 1) + t(-1, 0, -1)$$

Despejando nos queda la siguiente forma de la recta

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = -5 \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Despejando e igualando el parámetro t obtendremos la ecuación implícita de s

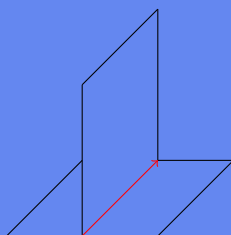
$$\begin{cases} t = 2 - x \\ 0 = y + 5 \\ t = 1 - z \end{cases} \Leftrightarrow 2 - x = 1 - z \Leftrightarrow x - z - 1 = 0$$

Ahora tenemos que conseguir la expresión implícita en r .

Solo necesitamos despejar en las dos ecuaciones

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-2} = z \Rightarrow \begin{cases} y-3 = -2z \\ x-1 = 2z \end{cases}$$

Esa expresión tan “rara” se corresponde con la intersección de dos planos



La recta roja representa la intersección de los dos planos que es, en la práctica, nuestra recta r

Con lo que la posición relativa de las dos rectas es analizar el sistema que me forma las 3 ecuaciones:

$$\begin{cases} y + 2z = 3 \\ x - 2z = 1 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

Lo que tenemos que analizar es de qué forma intersecan. Si son paralelas no intersecan claramente y si son proporcionales la una a la otra entonces tampoco intersecan en un punto, sino que todos los puntos coinciden. Por eso analizamos el sistema de ecuaciones. Podemos tener 3 casos:

	Sistema	Número de Soluciones	Posición Relativa
$rg(A) = rg(\overline{A}) = n$	$S.C.D$	Solución única	Corta en un punto
$rg(A) = rg(\overline{A}) < n$	$S.C.I$	Infinitas Soluciones	Infinitos puntos en común: coincidentes
$rg(A) \neq rg(\overline{A})$	$S.I$	Ninguna Solución	Paralelas en el mundo euclídeo

La matriz de coeficientes que tenemos es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

El rango máximo de la matriz es 3. Restamos a la tercera fila la primera

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sumando la tercera fila a la primera

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicando por -2 la tercera fila y sumando a la segunda

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

El determinante es distinto de 0 (el determinante de una matriz diagonal es la multiplicación de sus elementos diagonales) luego tiene rango 3.

Ahora analizamos la matriz ampliada

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

El rango máximo que puede tener es 3. restando la primera fila a la tercera

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Todos los elementos de la tercera columna se pueden eliminar al hacer

1. Multiplicar -2 por la tercera fila y sumarle a la segunda fila
2. Sumar la tercera fila a la primera fila

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Aquí nos fijamos en que la tercera columna es una combinación lineal de las dos primeras. Ya que si

$$(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) = (1, 3, 0)$$

Entonces eliminamos la cuarta columna quedándonos las 3 filas que, como sabemos, tienen determinante distinto de 0. Así que $rg(\overline{A}) = 3$. Por lo tanto

$$rg(A) = rg(\overline{A}) \Leftrightarrow S.C.D \Leftrightarrow \text{Solución única} \Leftrightarrow \text{Las dos rectas cortan en un punto}$$

Podemos calcular la solución con el método de Cramer o resolviendo usualmente el sistema. Lo vamos a hacer de la segunda forma

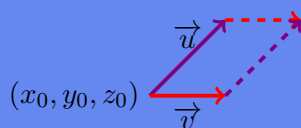
El sistema de ecuaciones que tenemos es

$$\begin{cases} y + 2z - 3 = 0 \\ x - 2z - 1 = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases}$$

Restando la tercera ecuación a la segunda nos queda que $z = 0$. De ahí se deduce que $x = 1$ e $y = 3$

b) Antes de empezar a hacer el ejercicio necesitamos saber qué elementos necesita un plano

Un plano requiere de un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y dos vectores directores: u y v



La condición para que estén estos elementos en el mismo plano es que el siguiente determinante sea igual a 0

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = 0$$

Tomamos como punto uno de s porque la recta s está contenida en el plano que llamaremos π . Como vectores directores tomaremos $(-1, 0, -1)$ y $(2, -2, 1)$.

Vamos a hacerlo de dos formas

1ª FORMA

Directamente haremos el determinante fijando ya el punto como hemos indicado antes

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y + 3 & z - 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Haciendo el cálculo nos sale la siguiente ecuación del plano π .

$$2z - 2x - y - 1 = 0$$

Comprobamos primero que el punto pertenece al plano sustituyendo $(2, -3, 1)$ en la ecuación

$$2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 3 - 1 = 0 \Leftrightarrow 2 - 4 + 3 - 1 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$$

Ahora comprobamos que el plano contiene los vectores directores sustituyendo por $\vec{u} = (-1, 0, -1)$ y por $\vec{v} = (2, -2, 1)$

$$\begin{cases} 2 \cdot (-1) - 2 \cdot (-1) - 0 = 0 \Leftrightarrow 2 - 2 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \\ 2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 2 = 0 \Leftrightarrow 4 - 4 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \end{cases}$$

Así que, efectivamente, esa es la ecuación del plano requerido.

2ª FORMA

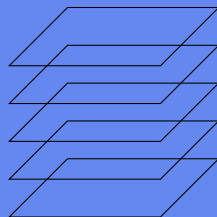
La segunda forma sería, en principio, no contar con el punto fijo

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

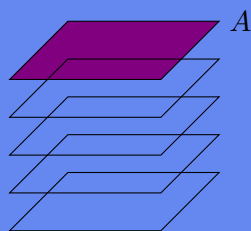
De esta forma nos quedaría la siguiente ecuación

$$-2x - y + 2z + d = 0$$

¿Qué es d ? Imaginemos que tenemos un montón de planos paralelos.



El d nos va a señalar en cuál de los planos paralelos está nuestro punto. Para ello sustituiremos el punto en la ecuación determinando el plano exacto



Que será donde está el punto que queremos A

Claro, de esta forma

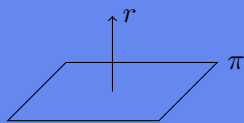
$$-4 + 3 + 2 + d = 0 \Leftrightarrow d = -1$$

Así que todo va bien. Nos ha salido el mismo plano que en la 1ª forma.

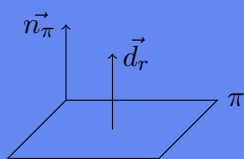
c) Nos piden ahora un plano perpendicular a r que pase por el origen

Lo primero que debemos saber es qué significa que un plano sea perpendicular a una recta

Si tenemos un plano π y una recta r que son perpendiculares entre sí



Lo que nos damos cuenta es que el vector normal de π ($\vec{n}_\pi$) es **paralelo** al vector director de r al que denominaremos $\vec{d}_r$



En consecuencia se puede afirmar que si r es perpendicular a π entonces:

$$\vec{n}_\pi = \vec{d}_r$$

El vector normal entonces va a ser el vector director de la recta r . Con lo cual $n = (2, -2, 1)$

$$Ax + By + Cz + D = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + z + D = 0$$

Como nos dicen que pasa por el origen

$$0 + 0 + 0 + D = 0 \Leftrightarrow D = 0$$

Así nos queda

$$2x - 2y + z = 0$$

4.2 Opción B ordinaria 2019

Enunciado. Sean $A(2, 1, 0)$ un punto y $\pi = 2x + 3y + 4z - 36 = 0$ un plano. Se pide

- a) Distancia del punto A al plano π
- b) Hallar las coordenadas del punto que está en π más próximo a A
- c) Hallar el punto simétrico de A respecto a π

La fórmula de la distancia entre un punto y el plano

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

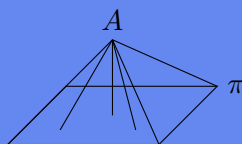
La explicación es

- a) Aplicando la fórmula, donde $A = 2$; $B = 3$; $C = 4$ y $D = -36$ y $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ el punto.

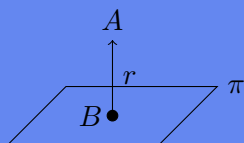
$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 - 36|}{\sqrt{4 + 9 + 16}} = \frac{29}{\sqrt{29}}$$

- b) Para ver el punto más próximo, hay que hacer una observación.

*La distancia que hemos calculado realmente vale para **todos** los puntos del plano π*



Pero el más próximo va estar justo en la recta perpendicular trazada desde el plano π hasta el punto A



Con lo cual el objetivo es calcular $r \cap \pi$ que es el punto B

Para ello tenemos que trazar la recta r . Eso se hace tomando el vector normal del plano (recuerda que como r es perpendicular a π entonces $\vec{n}_\pi = \vec{d}_r$). Por lo tanto, teniendo que $\vec{n}_\pi = (2, 3, 4)$ y que pasa por $A = (2, 1, 0)$

$$r = \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 4t \end{cases}$$

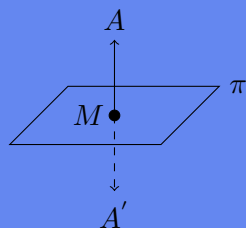
Con lo que haciendo $r \cap \pi$, es decir, sustituyendo (x, y, z) en π . Así sabremos para qué valor de t la recta r está en la perpendicular.

$$2(2 + 2t) + 3(1 + 3t) + 4(4t) - 36 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Así que $B = (4, 4, 4)$

c) Nos piden calcular el punto simétrico

El punto simétrico respecto a un plano es un punto A' que, si nos fijamos en la figura



Tiene las siguientes propiedades:

$$\circ M = \frac{A+A'}{2}$$

$$\circ d(A, \pi) = d(A', \pi)$$

Como seguramente os estaréis fijando, en nuestro caso $B = M$. Así que, siendo $A' = (x', y', z')$ donde $A = (2, 1, 0)$

$$\begin{cases} 4 = \frac{2+x'}{2} \\ 4 = \frac{1+y'}{2} \\ 4 = \frac{z'}{2} \end{cases} \Leftrightarrow A' = (6, 7, 8)$$

Vamos a comprobar si esto es cierto. Aplicando la fórmula de la distancia de un punto a un plano

$$d(A', \pi) = \frac{|Ax'_0 + By'_0 + Cz'_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \Leftrightarrow d(A', \pi) = \frac{|2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 - 36|}{\sqrt{29}} = \frac{29}{\sqrt{29}}$$

La conclusión es correcta.

4.3 Opción A extraordinaria 2019

Enunciado. Sean 3 puntos $A(1, 1, 1)$; $B(1, 3, -3)$ y $C(-3, -1, 1)$. Determinar

a) Determinar la ecuación del plano que contiene a los 3 puntos

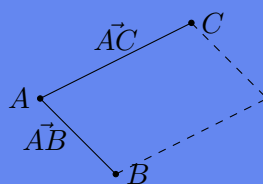
- b) Obtener D (distinto de A , B y C) tal que $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AD}$ son linealmente dependientes
- c) Encontrar un punto P del eje OX de modo que el volumen del tetraedro de vértices A , B , C y P sea igual a 1

Solución:

Cuando tenemos 3 puntos y queremos construir un plano, lo primero que debemos hacer es coger un punto fijo. En este caso, decidimos coger A .

$A \bullet$

Para conseguir los 2 vectores directores que necesitamos, simplemente podemos unir A y con B y A con C y construir el plano como vemos en la figura



Renombrando $\vec{u} = \vec{AB}$ y $\vec{v} = \vec{AC}$ formamos el plano

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = 0$$

a) Entonces pasamos a la solución del problema propuesto

Calculando los vectores directores:

$$\vec{AB} = (1 - 1, 3 - 1, -3 - 1) = (0, 2, -4)$$

$$\vec{AC} = (-3 - 1, -1 - 1, 1 - 1) = (-4, -2, 0)$$

Con el punto $A = (1, 1, 1)$ se tiene

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 0 & 2 & -4 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2y + z - x - 2 = 0$$

b) El punto D debe estar en ese plano. Podemos tomar un x y un z que no sean los mismos que los de A , B o C . Por ejemplo, $D = (0, y, 0)$. Como dicho punto debe estar en el plano obtenido, debe ocurrir

$$2y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

3 vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente dependientes si

$$\begin{vmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \\ x_w & y_w & z_w \end{vmatrix} = 0$$

Nuestro punto D es $D = (0, 1, 0)$. Nuestro vector $\vec{AD} = (-1, 0, -1)$ para que sea linealmente dependiente a los otros dos debe ocurrir que, aplicando la Regla de Sarrus

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 0 + 0) - (8 - 8 + 0) = 0$$

Con lo cual, son linealmente dependientes

Si tenemos 4 puntos A, B, C y D entonces los vectores directores asociados, fijado A , son $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ y $\vec{AD}$. Renombrándolos como $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AC}$, $\vec{w} = \vec{AD}$

Así, si hacemos el determinante

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \\ x_w & y_w & z_w \end{vmatrix}$$

El volumen de un tetraedro es, entonces

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$$

c) El punto P en el eje OX es del estilo $P = (x, 0, 0)$. Entonces, tenemos los vectores directores $\vec{AB} = (0, 2, -4)$, $\vec{AC} = (-4, -2, 0)$ y $\vec{AP} = (x - 1, -1, -1)$

Viendo la fórmula y que el volumen que nos piden es $V_{\text{tetraedro}} = 1$ la condición se reduce a que

$$\begin{vmatrix} x - 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 6$$

Aplicando la Regla de Sarrus nos queda

$$-24 + 8(x - 1) = 6 \Leftrightarrow x = \frac{19}{4}$$

Se puede comprobar que el determinante

$$\begin{vmatrix} \frac{15}{4} & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 6$$

y así se tiene que $V_{tetraedro} = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1$

4.4 Opción B ordinaria 2013

Enunciado. a) Hallar los puntos de corte de la recta de dirección $\vec{u} = (2, 1, 1)$ y que pasa por el punto $P(4, 6, 2)$ con la superficie esférica de centro $C(1, 2, -1)$ y de radio $\sqrt{26}$

b) Hallar la distancia desde $Q(-2, 1, 0)$ a la recta:

$$r = \frac{x-1}{2} = y+2 = \frac{z-3}{2}$$

Solución:

Lo primero es ver qué ecuación tiene una circunferencia o, en este caso, una esfera. Empezamos por la ecuación de una circunferencia de centro $C(x_0, y_0, z_0)$ y radio r .

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Pero, al trabajar en 3D, entonces la ecuación de la esfera va a ser, con el mismo centro y el mismo radio:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

a) Cogiendo el centro que nos plantean $C(1, 2, -1)$ se tiene la siguiente ecuación de la esfera

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 26$$

Lo que nos queda finalmente

$$x^2 - 2x + z^2 + 2z + y^2 - 4y = 20$$

Ahora construimos la recta que pasa por $P(4, 6, 2)$ y tiene dirección $\vec{u} = (2, 1, 1)$

$$s = (4, 6, 2) + t(2, 1, 1)$$

$$s = \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 6 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} t = \frac{x-4}{2} \\ t = y - 6 \\ t = z - 2 \end{cases}$$

Igualando

$$\frac{x-4}{2} = y - 6 = z - 2$$

Al final tomamos dos sistemas de ecuaciones

$$s = \begin{cases} x - 4 = 2y - 12 \\ y - 6 = z - 2 \end{cases} \Rightarrow s = \begin{cases} x - 2y + 8 = 0 \\ y - z - 4 = 0 \end{cases}$$

Con lo cual

$$\begin{cases} x = 2y - 8 \\ y = z + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2z \\ y = z + 4 \end{cases}$$

Los puntos de la recta s serán de la forma $(2z, z + 4, z)$ con lo que, sustituyendo en la ecuación de la esfera

$$x^2 - 2x + z^2 + 2z + y^2 - 4y = 20 \Rightarrow 4z^2 - 4z + z^2 + (z + 4)^2 - 4(z + 4) = 20$$

$$3z^2 + z - 10 = 0$$

Resolviendo la ecuación nos dan los puntos $R(1, 2, 5)$ y $S(-\frac{8}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3})$

¿Tiene sentido que una recta corte a una esfera en 2 puntos?

b) Lo primero es conocer qué fórmula utilizar para calcular la distancia de un punto a una recta

Sea A un punto y sea r una recta con un punto B y un vector director $\vec{u}$. La distancia del punto A a la recta r se determina por

$$d(A, r) = \frac{|\vec{AB} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

Lo primero es calcular el punto T y el vector director $\vec{v}$ de la recta r

$$\frac{x-1}{2} = y+2 = \frac{z-3}{2}$$

$$\begin{cases} x-1=2t \\ y+2=t \\ z-3=2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1+2t \\ y=-2+t \\ z=3+2t \end{cases}$$

Tenemos ya el punto $T(1, -2, 3)$ y el vector director $\vec{v} = (2, 1, 2)$. Así que

$$\vec{QT} = (3, -3, 3)$$

$$\vec{QT} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-7, 4, 5)$$

Calculamos el módulo de $\vec{QT} \times \vec{v}$

$$|(-7, 4, 5)| = \sqrt{49 + 16 + 25} = \sqrt{3^2 \cdot 10} = 3\sqrt{10} = 3\sqrt{10}$$

El módulo de $\vec{v}$ es

$$|(2, 1, 2)| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{3^2} = 3$$

De esta forma la distancia será

$$d(Q, r) = \frac{3\sqrt{10}}{3} = \sqrt{10}$$

4.5 Opción B ordinaria 2020

Enunciado. *Dados los puntos $P(-3, 1, 2)$ y $Q(-1, 0, 1)$ y el plano π de ecuación $x + 2y - 3z = 4$, se pide:*

- a) Hallar la proyección de Q sobre π*
- b) Escribir la ecuación del plano paralelo a π que pasa por el punto P .*
- c) Escribir la ecuación del plano perpendicular a π que contiene a los puntos P y Q*

Solución:

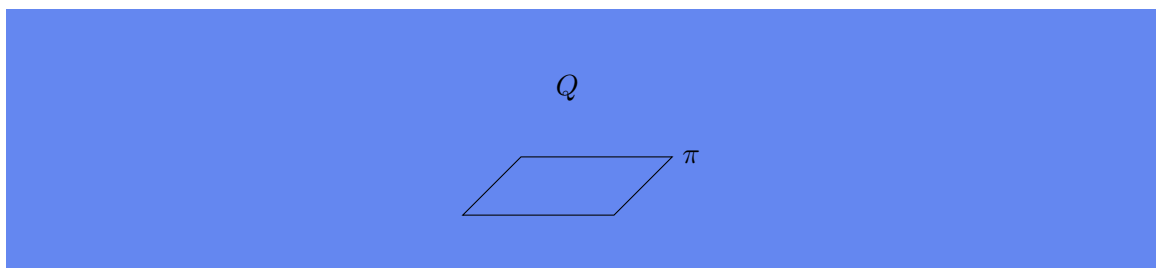
- a) Lo primero que tenemos que comprobar es que, efectivamente, el punto Q está fuera del plano.

$$\pi|_A = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

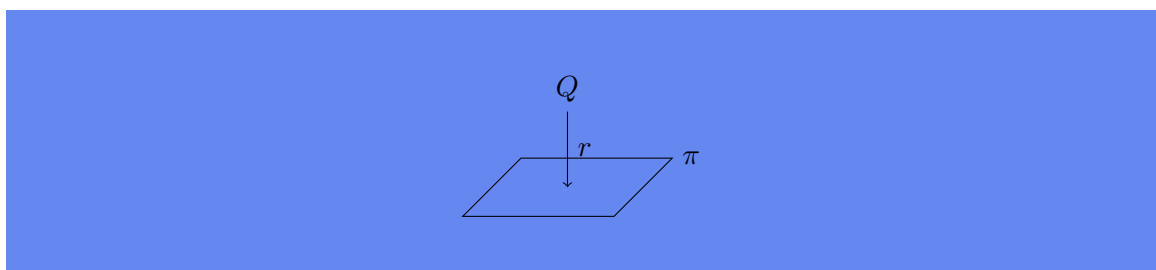
Un punto $A = (x_0, y_0, z_0)$ **pertenece** al plano si y sólo si

En nuestro caso $\pi|_Q = -1 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 1 - 4 \Leftrightarrow \pi|_Q = -8 \neq 0$, es decir, Q **no está** en π .

Así que nos puede quedar algo parecido a esto



Para la proyección lo primero es determinar la recta que va desde el punto Q al plano π



La recta es perpendicular al plano. Así que $\vec{n}_\pi = \vec{d}_r$ con esa condición y teniendo que $\vec{n}_\pi = (1, 2, -3)$. La recta comienza en el punto Q . Sabiendo que $r = Q + t \cdot \vec{d}_r$ nos queda la siguiente recta

$$r = \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$$

Hacemos $r \cap \pi$, al intersectar la recta con el plano

$$\left(-1+t\right)+4t-3+9t-4=0 \Leftrightarrow t=\frac{4}{7}$$

Sustituyendo ese valor en la recta

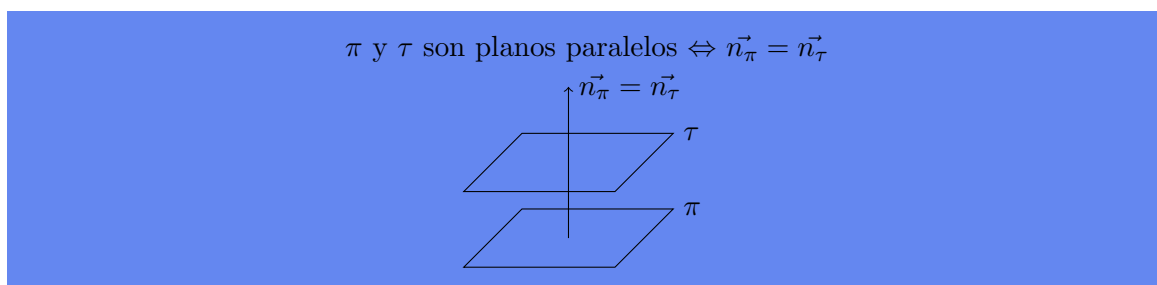
$$Q' = \begin{cases} x = -\frac{3}{7} \\ y = \frac{8}{7} \\ z = -\frac{5}{7} \end{cases}$$

Ese es el punto de proyección

b) Hay dos formas de hacer este apartado

1ª FORMA

Tenemos que tener en cuenta que



Con lo cual, la forma que tendrá la ecuación es

$$x+2y-3z+d=0$$

Como comentamos anteriormente, hay muchos planos paralelos que cumplen esta condición.

Tenemos que saber cuál es el valor de d . Esto lo sabremos viendo **qué plano contiene el punto** $P = (-3, 1, 2)$. Sustituyendo el punto en el plano.

$$-3 + 2 - 6 + d = 0 \Leftrightarrow d = 7$$

Nos queda $\tau = x + 2y - 3z + 7 = 0$

2ª FORMA

Directamente consideramos la condición anterior de los vectores normales. Simplemente imponemos directamente que pase por el punto de la siguiente forma

Siendo un punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ y el vector normal del plano $\vec{n}_\pi = (A, B, C)$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

De esta forma

$$x + 3 + 2(y - 1) - 3(z - 2) = 0 \Leftrightarrow x + 3 + 2y - 2 - 3z + 6 = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 3z + 7 = 0$$

Así nos sale el mismo resultado que antes

c)

4.6 Opción A ordinaria 2014

Enunciado. *Dados el punto $P(1, 0, 1)$, el plano $\pi \simeq x + 5y - 6z = 1$ y la recta*

$$r \simeq \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

- a) Calcular el punto P' simétrico a P respecto de π
- b) Hallar la distancia de P a r
- c) Calcular el volumen del tetraedro formado por el origen de coordenadas $O = (0, 0, 0)$ y las intersecciones de π con los ejes coordenados OX , OY y OZ

Solución:

Como hemos hecho en ejercicios anteriores, tomamos el punto P y el $\vec{d}_r = \vec{n}_\pi$. La recta r resultante será $r = P + t\vec{d}_r$ entonces

$$r \simeq \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 5t \\ z = 1 - 6t \end{cases}$$

Sustituyendo en el plano, calculamos el valor de t

$$1 + t + 25t - 6 + 36t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{5}{62}$$

El punto medio será

$$M = \begin{cases} x = \frac{67}{62} \\ y = \frac{25}{62} \\ z = -\frac{16}{31} \end{cases}$$

Una vez que tenemos el punto medio simplemente

Tomando un punto P , su simétrico P' y el punto medio M tienen la siguiente relación

$$M = \frac{P + P'}{2}$$

De esta forma

$$\begin{cases} \frac{67}{62} = \frac{1+x'}{2} \\ 62 = \frac{y'}{2} \\ \frac{16}{31} = \frac{1+z'}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{36}{31} \\ y' = 124 \\ z' = \frac{1}{31} \end{cases}$$

El punto simétrico es $P' = (\frac{36}{31}, 124, \frac{1}{31})$

b)

4.7 Opción B extraordinaria 2010

Enunciado. *Dados el plano*

$$\pi_1 \simeq 2x - 3y + z = a$$

y el plano π_2 determinado por el punto $P(0, 2, 4)$ y los vectores $v_1 = (0, 2, 6)$ y $v_2 = (1, 0, b)$ se pide

- Calcular los valores de a y b para que π_1 y π_2 sean paralelos*
- Para $a = 1$ y $b = 0$ determinar las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección π_1 y π_2*
- Para $a = 4$ y $b = -2$ determinar los puntos que están a igual distancia de π_1 y π_2*

Solución:

- a) Lo primero que debemos ver es cómo queda el plano π_2 . Para ello lo calculamos

$$\begin{vmatrix} x & y-2 & z-4 \\ 0 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & b \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2bx + 6y - 2z - 4 = 0$$

Si comparamos las ecuaciones de π_1 y π_2

$$\begin{cases} 2x - 3y + z - a = 0 \\ 2bx + 6y - 2z - 4 = 0 \end{cases}$$

Para que sean paralelos, por un lado el vector normal va a ser proporcional. Me fijo en el coeficiente de y y z dándome cuenta que son proporcionales. Multiplicando n_{π_1} por menos dos nos queda que $b = -2$. El valor a puede tomar cualquier valor menos el 8 ya que si fuera así, todos los puntos del plano π_1 estarían en π_2

b) En este caso tomando los valores que nos dan

$$\begin{cases} 2x - 3y + z - 1 = 0 \\ 6y - 2z - 4 = 0 \end{cases}$$

Simplificamos la segunda ecuación

$$\begin{cases} 2x - 3y + z - 1 = 0 \\ 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

Sumando la primera y la segunda ecuación

$$2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

Si sustituimos la x en la primera ecuación, nos queda lo mismo (compruébalo). Esto significa que podemos tomar la segunda ecuación y que, al contar con 2 ecuaciones y 3 incógnitas, nos sale un S.C.I.

$$3y - z - 2 = 0 \Leftrightarrow z = 3y - 2$$

En consecuencia, tomando $y = t$

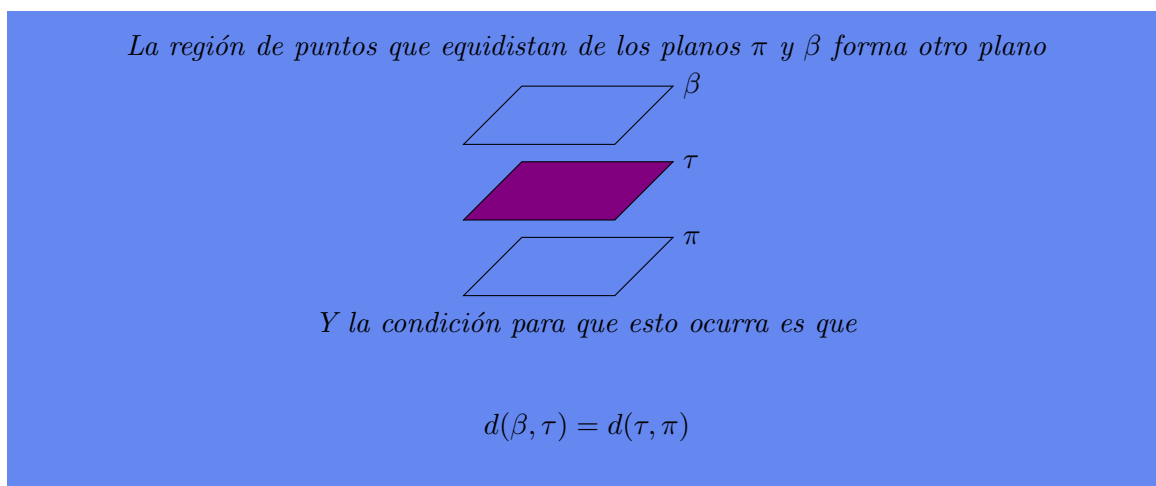
$$\begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = t \\ z = 3t - 2 \end{cases}$$

c) Lo primero que tenemos que ver es que, claramente, estos dos planos que nos dan son *paralelos*

$$\begin{cases} 2x - 3y + z - 4 = 0 \\ -4x + 6y - 2z - 4 = 0 \end{cases}$$

Multiplicando por dos la primera ecuación y sumando nos queda; $-12 = 0$ lo cual es imposible. No se corta en ningún punto, entonces son *paralelos*.

La situación que vamos a tener es la siguiente



Aplicamos la condición

$$\frac{|2x - 3y + z - 4|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{|-4x + 6y - 2z - 4|}{\sqrt{4^2 + 6^2 + 2^2}}$$

$$\frac{|2x - 3y + z - 4|}{\sqrt{14}} = \frac{|-4x + 6y - 2z - 4|}{2 \cdot \sqrt{14}}$$

$$4x - 6y + 2z - 8 = -4x + 6y - 2z - 4$$

$$2x - 9y + z - 1 = 0$$

4.8 Opción B ordinaria 2008

Enunciado. Sean $A(0, 0, 1)$, $B(1, 0, -1)$, $C(0, 1, -2)$ y $D(1, 2, 0)$ se pide:

- a) Demostrar que los cuatro puntos no son coplanarios
- b) Obtener la ecuación del plano π determinado por los puntos A, B y C
- c) Calcular la distancia del punto D al plano π

Solución:

- a) Tiene que ocurrir lo siguiente

4 puntos A, B, C y D son coplanarios si

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 0$$

Donde $\det()$ es el determinante. Para que **no** sean coplanarios debe ocurrir

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \neq 0$$

Así que calculamos los vectores. Nos sale $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, -3)$ y $\overrightarrow{AD} = (1, 2, -1)$. De esta forma

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 8 = 7 \neq 0$$

Luego no son coplanarios.

b) Para este apartado lo único que necesitamos es un punto A y dos vectores directores AB y AC . Entonces, aquí obligamos que vivan en el mismo plano; es decir, que sean **coplanarios**

$$\begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

Lo que nos sale es la siguiente ecuación

$$\pi : 2x + 3y + z - 1 = 0$$

Comprobamos que los 3 puntos pertenecen

$$A \in \pi \rightarrow 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \checkmark$$

$$B \in \pi \rightarrow 2 - 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \checkmark$$

$$C \in \pi \rightarrow 3 - 2 - 1 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \checkmark$$

c)

La fórmula de la distancia de un punto P a un plano π es

$$d(P, \pi) = \frac{|A \cdot P_x + B \cdot P_y + C \cdot P_z + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Donde $\vec{n}_\pi = (A, B, C)$ y $P = (P_x, P_y, P_z)$

En nuestro caso sería

$$d(D, \pi) = \frac{|2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \frac{7}{\sqrt{14}}$$

4.9 Opción B ordinaria 2009

Enunciado. Dadas las rectas

$$r : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}; s : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$$

- Hallar la ecuación del plano π que contiene a r y es paralelo a s
- Determinar la distancia entre las rectas r y s
- Estudiar la recta t paralela a r y que pasa por $O(0,0,0)$ corta a la recta s

Solución:

a) Para obtener un plano necesitamos un punto y dos vectores directores. Como r está contenida en el plano, entonces el punto y uno de los vectores directores serán de r . Como el plano es paralelo a s entonces otro vector director es de s

De r : El punto $A(1, 2, 0)$ y $\vec{d}_r = (2, 3, 1)$

De s : El vector director $\vec{d}_s = (2, 1, 1)$

Así

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Mediante la Regla de Sarrus:

$$-2z + x - 1 = 0$$

b)

c) Lo primero que debemos tener en cuenta es que

*Dos rectas son **paralelas** si sus vectores directores son iguales*

Con lo cual $t \parallel r \Leftrightarrow \vec{d}_t = (2, 3, 1)$

Así, una recta que pase por $(0,0,0)$ y tenga como vector director $\vec{d}_t = (2, 3, 1)$ tiene la siguiente ecuación paramétrica

$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Hay dos opciones

1ª FORMA

Si tomamos la ecuación paramétrica y sustituimos en la ecuación de s , nos tiene que salir el mismo valor de λ en caso de cortar

$$\frac{2\lambda + 2}{2} = 3\lambda = \frac{\lambda - 2}{1}$$

Es equivalente a que

$$\lambda + 1 = 3\lambda = \lambda - 2$$

No tiene solución porque $\lambda + 1 \neq \lambda - 2$

Así que **no se cortan**

2ª FORMA

Sacamos la ecuación general de la recta t

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = z \Leftrightarrow x = 2z; y = 3z$$

Sustituimos en s por lo que

$$z + 1 = z = z - 2$$

Lo cual **no tiene sentido**; así que no tiene solución y por tanto **no se cortan**

4.10 Opción A ordinaria 2012

Enunciado. Dados los puntos $P_1(1, 3, -1)$, $P_2(a, 2, 0)$, $P_3(1, 5, 4)$ y $P_4(2, 0, 2)$ se pide:

- a) Hallar el valor de a para que los cuatro puntos estén en el mismo plano
- b) Hallar los valores de a para que el tetraedro con vértices en los cuatro puntos tenga volumen igual a 7
- c) Hallar la ecuación del plano cuyos puntos equidistan de P_1 y P_3

Solución:

- a) Para este apartado lo primero es calcular los vectores $\overrightarrow{P_1P_2} = (a - 1, -1, 1)$, $\overrightarrow{P_1P_3} = (0, 2, 5)$ y $\overrightarrow{P_1P_4} = (1, -3, 3)$

Ahora vemos **cuando son coplanarios**, es decir, **cuando el determinante se hace 0**

$$\begin{vmatrix} a-1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Por la Regla de Sarrus

$$(6(a-1) - 5) - (2 - 15(a-1)) = 0$$

$$21(a-1) - 7 = 0 \Leftrightarrow 21a - 28 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{28}{21} \Leftrightarrow a = \frac{4}{3}$$

b) Tenemos que aplicar la fórmula del volumen del tetraedro que hemos visto para ejercicios anteriores

$$7 = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} a-1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix}$$

De esta forma

$$\frac{1}{6} (21a - 28) = 7 \Leftrightarrow 21a - 28 = 42 \Leftrightarrow 21a = 70 \Leftrightarrow 3a = 7 \Leftrightarrow a = \frac{7}{3}$$

c) Aplicamos la fórmula de la distancia a un punto $P(x, y, z)$

$$d(P, P_1) = d(P, P_3)$$

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-5)^2 + (z-4)^2}$$

$$y^2 - 6y + 9 + z^2 + 2z + 1 = y^2 - 10y + 25 + z^2 - 8z + 16$$

$$4y + 10z - 31 = 0$$

4.11 Opción B ordinaria 2021

Enunciado. Sean los planos $\pi_1 : x + y = 1$ y $\pi_2 : x + z = 1$

a) Hallar los planos paralelos al plano π_1 tal que su distancia al origen de coordenadas sea 2

b) Halle la recta que pasa por $(0, 2, 0)$ y es perpendicular al plano π_2

c) Halle la distancia entre los puntos de intersección del plano π_1 con los ejes OX y OY

Solución:

a) Dos planos son paralelos si tienen el mismo vector normal. Luego $\vec{n}_{\pi_1} = \vec{n}_{\pi}$ siendo π el plano que buscamos. Luego, como $\vec{n}_{\pi_1} = (1, 1, 0)$ entonces

$$\pi : x + y + d = 0$$

Hay infinitos planos que son paralelos a π_1 . La otra condición que debemos aplicar es que la distancia con el origen de coordenadas $O(0, 0, 0)$ es 2

Aplicamos la fórmula de la distancia de un punto a un plano:

$$d(O, \pi) = \frac{|A \cdot O_x + B \cdot O_y + C \cdot O_z + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

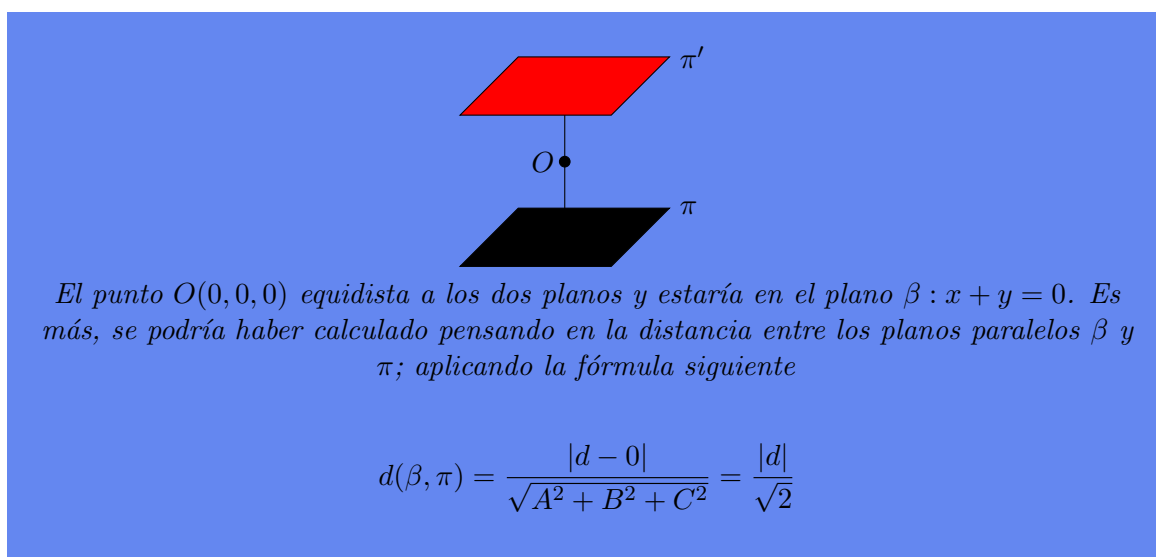
Sustituyendo $\vec{n}_\pi = (1, 1, 0)$ y $O(0, 0, 0)$

$$d(O, \pi) = \frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + d|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} \Leftrightarrow d(O, \pi) = \frac{|d|}{\sqrt{2}}$$

Como $d(O, \pi) = 2$ entonces

$$\frac{|d|}{\sqrt{2}} = 2 \Leftrightarrow |d| = 2\sqrt{2}$$

Es importante entender que en este caso **hay dos planos que cumplen la condición**. Les llamaremos π y π'



Así que obtenemos los planos $\pi : x + y - 2\sqrt{2} = 0$ y $\pi' : x + y + 2\sqrt{2} = 0$

b) Como ya sabemos, una recta es perpendicular a un plano si su vector director es el vector normal del plano

$$\vec{d}_r = \vec{n}_{\pi_2} = (1, 0, 1)$$

Como pasa por el punto $(0, 2, 0)$ sus ecuaciones paramétricas son

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = t \end{cases}$$

Con esto valdría, pero si nos pidieran la ecuación implícita no hay problema

$$r : \begin{cases} x - z = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

c) En el enunciado original, mal expresado, nos quiere decir que debemos intersecar con el eje OX y OY . **Cuando queremos intersecar elementos geométricos usamos los sistemas de ecuaciones**

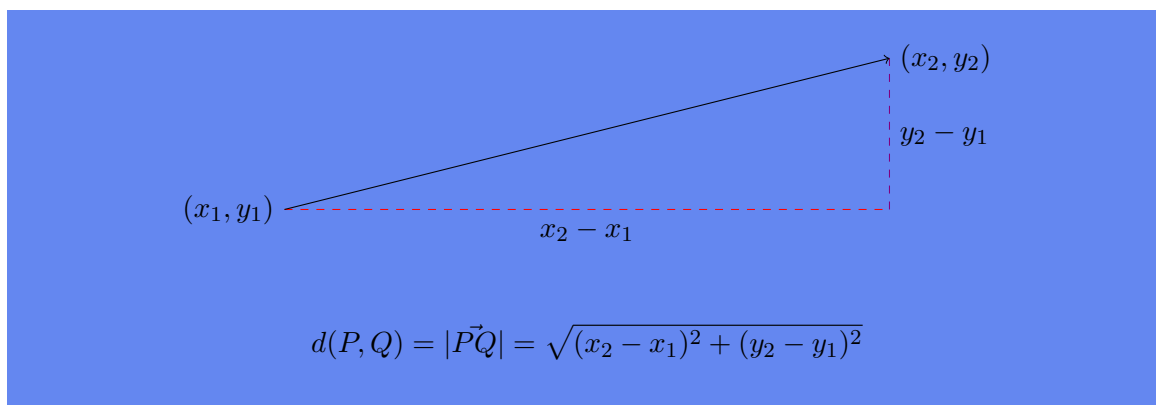
$$\pi_1 \cap OX = \begin{cases} x + y = 1 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow P(1, 0, 0)$$

$$\pi_1 \cap OY = \begin{cases} x + y = 1 \\ x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow Q(0, 1, 0)$$

A efectos prácticos, **la distancia entre dos puntos es el módulo del vector director formado por los dos puntos**

$$d(P, Q) = |\vec{PQ}|$$

La fórmula nace de la aplicación del teorema de Pitágoras al triángulo formado por las componentes del vector director de dos puntos



Así que en nuestro caso como $\vec{AB} = (-1, 1, 0)$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0} = \sqrt{2}$$

4.12 Opción A ordinaria 2021

Enunciado. Sean la recta

$$r : \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ 2x + 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

y el plano $\pi : 2x + y - z + 3 = 0$

a) Calcular el ángulo que forman la recta r y el plano π

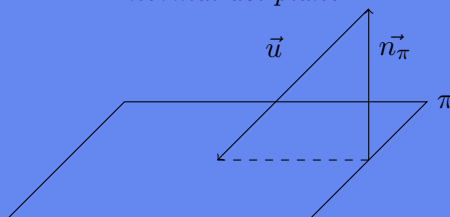
b) Hallar el punto simétrico del punto de intersección de la recta r con el plano π respecto al plano $z - y = 0$

c) Determinar la proyección ortogonal de la recta r sobre el plano π

Solución:

Lo primero que debemos entender es cómo calcular el ángulo que forman r y π

Conociendo $\vec{u} = (x_u, y_u, z_u)$ el vector director de la recta r y $\vec{n}_\pi = (A, B, C)$ el vector normal del plano



De esta forma con la configuración geométrica necesitamos el seno

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{|\langle \vec{u}, \vec{n}_\pi \rangle|}{|\vec{u}| |\vec{n}_\pi|}$$

O lo que es lo mismo

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{|A \cdot x_u + B \cdot y_u + C \cdot z_u|}{\sqrt{x_u^2 + y_u^2 + z_u^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Necesitamos saber el vector director de la recta. Para eso simplemente pasamos a paramétricas resolviendo.

$$r : \begin{cases} -x - y + z = 0 & 1^a \\ 2x + 3y - z + 1 = 0 & 2^a \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones nos queda

$$x + 2y + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1 - 2y$$

Tomamos $y = t$ y $x = -1 - 2t$

Sustituimos en la primera

$$-(-1 - 2t) - t + z = 0 \Leftrightarrow z = t - 1 - 2t \Leftrightarrow z = -1 - t$$

Así las ecuaciones paramétricas de r son:

$$r : \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = t \\ z = -1 - t \end{cases}$$

Luego $\vec{u} = (-2, 1, -1)$. Conociendo $\vec{n}_\pi = (2, 1, -1)$

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{|\langle (-2, 1, -1), (2, 1, -1) \rangle|}{\sqrt{4+1+1}\sqrt{4+1+1}} \Leftrightarrow \text{sen}(\alpha) = \frac{|-4+1+1|}{\sqrt{6}\sqrt{6}} \Leftrightarrow \text{sen}(\alpha) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Con lo que nos queda $\alpha = 19^\circ 47'$

b) Primero tenemos que hallar el punto de intersección. Lo podemos hacer de dos formas

1ª FORMA

Obtuvimos del apartado anterior las ecuaciones paramétricas de r

$$r : \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = t \\ z = -1 - t \end{cases}$$

Esto nos dan infinitos puntos. **Si la recta corta al plano lo hará en un t concreto.** Así que vamos a hallar ese t

Sustituyendo en la ecuación del plano

$$2(-1 - 2t) + t - (-1 - t) + 3 = 0 \Leftrightarrow -2 + 1 + 3 - 4t + t + t = 0 \Leftrightarrow 2 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Así que el punto de intersección está en $t = 1$

$$P(-1 - 2, 1, -1 - 1) \Leftrightarrow P(-3, 1, -2)$$

2^a FORMA

Si no se nos ocurre lo anterior, podemos siempre acudir al hecho de que intersecar “cosas” (rectas, planos, circunferencias, etc...) es siempre hacer un sistema de ecuaciones y juntar las ecuaciones de los elementos en el sistema. Vamos a proceder así

$$r \cap \pi : \begin{cases} -x - y + z = 0 & 1^a \\ 2x + 3y - z + 1 = 0 & 2^a \\ 2x + y - z + 3 = 0 & 3^a \end{cases}$$

Restando $2^a - 3^a$ nos queda

$$2y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

Sustituyendo $y = 1$ las 2^a y 3^a ecuación nos quedan igual: podemos quitar la 3^a

$$r \cap \pi : \begin{cases} -x - 1 + z = 0 & 1^a \\ 2x - z + 4 = 0 & 2^a \end{cases}$$

Sumamos las dos ecuaciones

$$x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$$

Sustituyendo en ambas

$$r \cap \pi : \begin{cases} 3 - 1 + z = 0 & 1^a \\ -6 - z + 4 = 0 & 2^a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z + 2 = 0 & 1^a \\ -z - 2 = 0 & 2^a \end{cases}$$

En ambas da $z = -2$. Volvemos a obtener el mismo resultado que antes $P(-3, 1, -2)$

Ahora tenemos que ver si $P \notin \pi'$ donde $\pi' : z - y = 0$.

$$-2 - 1 = 3 \neq 0 \Leftrightarrow P \notin \pi'$$

Nos construimos una recta perpendicular a dicho plano y que pase por P . Llamemos a esa recta s . Su vector director

$$\vec{d}_s = \vec{n}_{\pi'} = (0, -1, 1)$$

Con lo cual la ecuación de s en paramétricas

$$s : \begin{cases} x = -3 \\ y = 1 - \lambda \\ z = -2 + \lambda \end{cases}$$

El punto medio M es la intersección de s y π' . Sustituyendo las paramétricas en la ecuación de π'

$$2 + \lambda - 1 + \lambda = 0 \Leftrightarrow 1 + 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

Sustituyendo en las ecuaciones paramétricas de s $M(-3, \frac{3}{2}, -\frac{5}{2})$

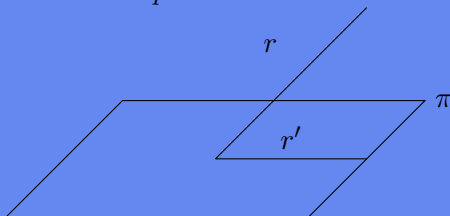
Aplicando la condición de punto medio

$$M = \frac{P + P'}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} -6 = -3 + x \\ 3 = 1 + y \\ -5 = -2 + z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \\ z = -3 \end{cases}$$

El punto simétrico es $P'(-3, 2, -3)$

c) Lo primero que debemos saber es ¿Qué es la proyección ortogonal de una recta sobre un plano?

Sea π un plano y r una recta que interseca con el plano. La proyección ortogonal de la recta r sobre el plano π es la recta r' tal que



Conociendo las ecuaciones paramétricas de r y el vector normal de π calculamos la recta t que pasa por el punto $(-1, 0, -1)$ y es perpendicular al plano

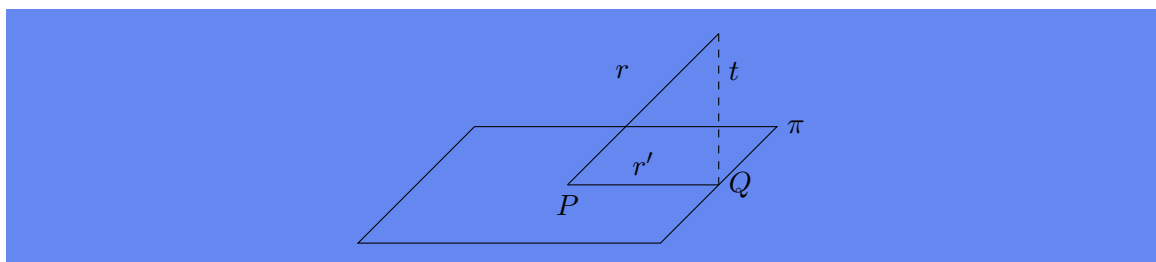
$$t : \begin{cases} x = -1 + 2\mu \\ y = \mu \\ z = -1 - \mu \end{cases}$$

Tenemos que sacar el punto Q que interseca con t y π . Hacemos $t \cap \pi$

$$2(-1 + \mu) + -(-1 - \mu) + 3 = 0 \Leftrightarrow 6\mu + 2 = 0 \Leftrightarrow \mu = -\frac{1}{3}$$

Nos da el punto $Q(-1 - \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -1 + \frac{1}{3}) \Leftrightarrow Q(-\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

La situación que tenemos ahora mismo es la siguiente



Simplemente tenemos que calcular la recta que une P y Q .

$$\vec{QP} = \left(-3 + \frac{5}{3}, \frac{1}{3} - 1, -2 + \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$$

Como trabajamos con vectores, siempre se puede tomar otro equivalente

$$\vec{QP} = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right) \Leftrightarrow \vec{QP} = (-4, 2, -4) \Leftrightarrow \vec{QP} = (-2, 1, -2)$$

Así obtenemos, tomando $\vec{PQ} = -\vec{QP}$

$$r' : \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -2 + 2t \end{cases}$$